

EVA 3dScan de la scanare metrică la percepție robotică

Dosar de cercetare și proiectare · 2 octombrie 2026

Specificație propusă, echipă, plan și protocoale reproductibile. Fără rezultate fizice validate. Starea aprobării documentare se citește în rapoartele de audit incluse.

Inventar și delimitarea lucrării

Cererea și produsul vizat

Beneficiarul solicită o documentație aprofundată, elaborată în echipă, cu auditori pe domenii, roluri de implementare, obiective și rezultate măsurabile, jurnale și reluare după întrerupere. Ultimele discuții extind produsul de la scanare pe iPhone la catalogarea continuă a obiectelor și utilizarea telefonului montat pe un humanoid.

Dosarul integrează trei module inițiale: obiecte cu dimensiuni, măsurare live fără salvare implicită, camere salvate și unite. Include module ulterioare pentru persoane, urmărire 6D și robotică. Nicio extensie nu modifică implicit promisiunea de confidențialitate a modului live.

Dovezi existente la început

La 2 octombrie 2026 au fost inspectate rădăcina proiectului și folderul Aplicație prin acces autorizat la partajarea de rețea. În Aplicație există documentatie, Identitate EVA-3dScan, Resurse vizuale, arhiva documentației și dovada mutării. Rădăcina mai conține Site, ops și jurnalul proiectului. Nu a fost identificat un AGENTS.md la căutarea efectuată în proiect.

Au fost citite README, STATUS și CRITERII_CANONICE ale copiei locale a documentației anterioare. Acestea declară lipsa implementării iOS și a experimentelor fizice. Dosarul actual nu presupune că existența site-ului dovedește existența aplicației.

Metoda de lucru efectivă

Managerul coordonează integrarea, produsul, metrologia, planul, instrumentele și livrarea. Două fluxuri de specialitate lucrează simultan: Apple și percepție; robotică și comunicații. Cererea pentru încă un flux a întâlnit limita reală de concurență a sesiunii. Domeniile rămase sunt alocate în valuri; auditorii sunt persoane logice distincte de autor pentru artefactele auditate. Rolurile reprezintă agenți software și perspective de specialitate, nu titluri profesionale sau calificări umane verificate.

Accesul UNC a necesitat execuție autorizată. Prima tentativă SSH a eșuat la autentificare; nu s-au schimbat credențiale. Redactarea se face în spațiul local autorizat, iar checkpointurile se copiază în noul subfolder din Aplicație. Numai fișierele noului dosar sunt gestionate.

Ipoteze care trebuie închise înainte de implementare

Modelul iPhone, versiunea iOS și SDK final, Mac/Xcode, calculatorul robotului, distribuția ROS 2, montajul, senzorii existenți, consumul disponibil și vitezele operaționale sunt necunoscute. Nu se selectează definitiv hardware și nu se promite precizie pe baza unei denumiri de telefon. Înregistrarea acestor parametri este primul pas de implementare.

Autoritatea documentelor

CRITERII_CANONICE guvernează pragurile; registrul requirements guvernează identificatorii și acoperirea; tasks guvernează starea sarcinilor; ultimul audit guvernează acceptarea documentară. Capitolul narativ nu poate modifica un prag fără decizie înregistrată și actualizarea acestor registre. Exemplele sintetice nu sunt rezultate de măsurare.

1 Cadrul științific și obiectivele cercetării

1.1 Rezumat

EVA 3dScan este propusă ca aplicație iPhone pentru capturarea geometriei, estimarea dimensiunilor și întreținerea unei reprezentări spațiale a obiectelor și încăperilor. Extensia robotică folosește telefonul montat rigid ca sursă de observații pentru un calculator ROS 2. Problema centrală este combinarea utilității pentru persoane cu trasabilitatea geometrică, temporală și operațională necesară unui robot.

Lucrarea definește ce trebuie construit, ce rămâne cercetare și cum se decide acceptarea. Ipoteza de lucru este că o arhitectură cu fluxuri distincte pentru geometria persistentă, obstacolele recente și identitățile obiectelor poate oferi o utilizare mai eficientă a resurselor decât procesarea completă a fiecărui cadru. Această ipoteză va fi testată; nu se afirmă că a fost demonstrată.

Sistemul nu are o singură măsură de calitate. O plasă cu aspect plăcut poate avea scară incorectă; un detector precis poate produce rezultate prea vechi; un tracker fluid poate păstra identitatea greșită; o hartă globală coerentă poate ascunde obstacole apărute recent. Evaluarea se face simultan pe eroare geometrică, acoperire, rată de succes, latență, consum, interpretarea utilizatorului și recuperabilitate.

1.2 Întrebări de cercetare

RQ1 întreabă în ce condiții scanările repetate reduc eroarea dimensională față de o singură trecere. Se compară aceeași referință independentă, materiale și iluminări, păstrând toate eșecurile. O scădere a zgomotului fără reducerea biasului nu este interpretată ca rezolvare a acurateței.

RQ2 examinează contribuția unui model anterior OBJ/USDZ, a adâncimii și a texturii la estimarea 6D. Se evaluează obiecte asimetrice și simetrice, identificarea categoriei și distingerea exemplarelor. Un rezultat corect doar până la o simetrie geometrică trebuie declarat astfel.

RQ3 testează dacă programarea adaptivă a procesării în funcție de mișcare, incertitudine și importanță reduce energia și latența fără o degradare inacceptabilă a urmăririi. Compararea include un program fix la același buget de calcul, nu doar un baseline intenționat lent.

RQ4 examinează stabilitatea hărții distribuite iPhone–robot la pierderi de pachete, reconectări, drift temporal și relocalizare. Corectitudinea include absența rezultatelor aplicate în cadrul de referință greșit, chiar dacă interfața pare fluidă.

RQ5 testează dacă utilizatorii înțeleg diferența dintre măsurare orientativă, rezultat verificat, poziție prezisă și ultima poziție observată. Nu este suficient ca un specialist să înțeleagă legenda.

RQ6 investighează limitele telefonului pentru percepția unui humanoid: vizibilitatea picioarelor și a podelei, vibrații, mișcarea capului, temperatură și întreruperi. Rezultatul poate fi o delimitare justificată a utilizărilor, inclusiv respingerea unor scenarii.

1.3 Contribuții propuse și limitele originalității

Contribuția propusă C1 este un contract comun de observații și obiecte care păstrează unitatea, cadrul, timpul și proveniența între aplicație, export și robot. C2 este un mecanism de alocare a resurselor evaluat experimental pe sarcini concurente. C3 este un protocol unitar care urmărește erorile de la captură până la export și decizia robotică. C4 este o interfață care expune incertitudinea fără a bloca activitățile uzuale.

Acestea sunt contribuții candidate. Originalitatea necesită o revizuire sistematică extinsă a literaturii, comparație cu metodele publicate și rezultate reproductibile. Folosirea ARKit, RoomPlan, ICP sau ROS 2 în aceeași aplicație nu constituie, singură, contribuție doctorală. Dosarul este o bază de proiect și de protocol, nu o certificare academică.

1.4 Obiectivele cuantificabile

O1 cere definirea completă a celor trei moduri inițiale, fiecare cu date de intrare, stări, rezultat, erori și test de acceptare. O2 cere ca fiecare cerință din registru să aibă cel puțin un experiment sau un control documentar asociat. O3 cere ca fiecare sarcină să aibă proprietar, auditor diferit, dependențe și dovadă de rezultat.

O4 cere ca toate mesajele de percepție persistente să poată fi atribuite unei sesiuni și versiuni de hartă și ca rezultatele expirate să nu înlocuiască observații mai noi. O5 cere caracterizarea experimentală a profilurilor metrice și de latență din criteriile canonice. O6 cere recuperarea tuturor rezultatelor deja confirmate ca salvate, verificată prin identificatori și hashuri.

Pentru documentul prezent sunt măsurabile acoperirea cerințelor, integritatea registrelor, consistența legăturilor, închiderea constatărilor și identitatea copiei livrate. Pentru produs, aceleași registre păstrează statusul planificat până la efectuarea testelor. Niciun procent de satisfacție al auditorului nu înlocuiește rezultatele acestora.

1.5 Metoda de documentare

Sursele primare prioritare sunt documentațiile Apple și ROS, specificațiile formatelor, proiectele oficiale și publicațiile despre evaluare. Pentru fiecare sursă se consemnează afirmația susținută, nivelul accesului, data consultării și limitele. O pagină găsită într-un motor de căutare nu este declarată citită integral.

Feedbackul clienților din documentația precedentă rămâne o sursă exploratorie pentru probleme și vocabular, nu un eșantion reprezentativ de piață. Planul include interviuri și teste noi, cu numitor și criteriu de succes stabilite anterior. Nu se fabrică citate de clienți sau validări ale cererii comerciale.

1.6 Modelul formal al sistemului

La momentul t , starea este $S(t) = \{M, X, O, Q, V\}$, unde M reprezintă geometria persistentă, X traiectoriile și transformările, O catalogul obiectelor, Q calitatea și incertitudinea, iar V versiunile și proveniența. Observația $Z(t)$ include imagine, adâncime când există, intrinseci, transformări, timestamp și starea trackingului.

Actualizarea F nu este definită numai de algoritmul geometric: $S(t+1) = F(S(t), Z(t))$, politica de resurse, contractul de consistență). În cazul unei observații incompatibile temporal sau geometric, F trebuie să o respingă ori să o trimită în carantină. Repararea implicită prin schimbarea scării, originii sau identității ar face rezultatul imposibil de auditat.

Costul de proiectare poate fi exprimat $J = w_1E_{\text{geometrie}} + w_2E_{\text{identitate}} + w_3\text{Latență} + w_4\text{Energie} + w_5\text{Risc}$. Ponderile nu sunt universale. Pentru proiectare de mobilier domină fidelitatea geometrică; pentru robot domină prospețimea observației și condițiile sigure de utilizare. Se preferă o frontieră de compromisuri măsurată, nu un singur scor care ascunde eșecurile.

1.7 Rezultatele pe care lucrarea le permite

După închiderea porții documentare se poate începe implementarea instrumentată, fără a reinventa rolurile, contractele sau criteriile. După pilot se pot revizui bugetele pe baza variației observate. După calificare se pot formula promisiuni limitate la dispozitivele și condițiile testate. Extinderea domeniului de utilizare reîncepe evaluarea relevantă și nu moștenește automat aprobarea profilului anterior.

2 Produsul utilizatorii și experiența de folosire

2.1 Promisiunea produsului

Aplicația transformă observații ale mediului în rezultate utilizabile: obiecte cotate, dimensiuni pe imagine, modele de camere și poziții ale obiectelor. Fiecare rezultat arată originea datelor, unitatea, momentul și starea validării. Mesajul comercial trebuie să descrie aceste activități concret. Motto-ul creativ al campaniei nu reprezintă o afirmație metrologică.

Modul inițial de alegere folosește două întrebări: „Ce activitate ai?” și „Ce problemă vrei să rezolvi?”. Profilul profesional filtrează exemplele, fără a restricționa funcțiile. Un proprietar poate măsura aceeași deschidere ca un arhitect. După selecție, aplicația afișează rezultatul posibil, ce trebuie capturat și limitele hardware înainte de a cere un efort de scanare.

2.2 Activități și rezultate

Profil	Problemă concretă	Flux	Rezultat propus	Verificare înainte de utilizare
Arhitect	Relevu pentru o intervenție	Camere, cote, verificări independente	Plan orientativ DXF și model spațial	Repere, goluri, grosimi neobservate, toleranțe
Designer	Încape mobilierul și rămâne circulație	Cameră plus obiect cotate	Amplasare cu gabarit și distanțe	Spațiu liber și dimensiuni critice măsurate separat
Meșter	Ce suprafețe și deschideri trebuie reparate	Live sau cameră salvată cu adnotări	Cote, arii estimate și fotografii explicite	Acces, obstacole, suprafețe ascunse
Maker	Copiere sau adaptare a unui obiect	Obiect plus scală și control plasă	3MF/STL și raport geometric	Toleranțe, grosimi și profil imprimantă
Administrator imobil	Inventar și modificări în timp	Camere și catalog versionat	Obiecte localizate, observații și diferențe	Identități și schimbări confirmate
Creator	Obiect pentru prezentare sau scenă 3D	Captură, textură și simplificare	Model vizual și previzualizare	Drepturi asupra materialului și aspect
Integrator robotic	Harta și obiectele dintr-o zonă	Percepție continuă și ROS 2	Fluxuri cu timp, cadru și calitate	Calibrare, prospețime, condiții operaționale

Personajele de campanie ajută recunoașterea activității, dar nu sunt dovezi de testare cu profesioniști reali. Documentația de produs și site-ul trebuie să distingă imaginile promoționale de capturile efective ale aplicației.

2.3 Modul obiecte cu dimensiuni

Fluxul începe prin alegerea utilizării: previzualizare, cotare orientativă, printare sau urmărire 6D. Utilizatorul vede dacă dispozitivul permite captura aleasă. Aplicația verifică observabilitatea: rigiditatea obiectului, textură, reflexii, zone ascunse și mișcare. Lipsa LiDAR nu trebuie mascată prin afișarea aceleași promisiuni de capacitate.

În timpul capturii se arată acoperirea și instrucțiuni concrete pentru vederea lipsă. Progresul este o măsură a achiziției, nu un procent de „adevăr”. După reconstrucție, utilizatorul inspectează scara, axele, originea și gabaritul. O dimensiune introdusă pentru calibrare este marcată ca intrare și nu se reutilizează ca adevăr independent în testul aceleiași dimensiuni.

Editorul păstrează un original imutabil și o ramură procesată. Decimarea, umplerea găurilor și netezirea sunt operații reversibile care pot altera măsurarea. O gaură închisă automat primește proveniență de geometrie estimată. La export se explică ce păstrează formatul și ce pierde: culoare, unitate explicită, semantică, cote sau incertitudine.

2.4 Modul măsurare live fără salvare implicită

Acest mod pornește cu o sesiune temporară. Utilizatorul alege puncte, muchii ori suprafețe și vede cotele pe imagine. Datele brute, harta și identificatorii mediului nu intră implicit în baza persistentă, telemetrie sau cloud. Salvarea unei fotografii cotate este o acțiune distinctă, cu previzualizarea conținutului păstrat.

La întreruperea aplicației, modul poate solicita recaptură; nu se promite reluarea unei hărți care, prin contract, nu a fost păstrată. Cacheurile pe disc, rapoartele de crash și miniaturile sunt incluse în auditul confidențialității. Un jurnal poate reține codul unei erori fără a include imaginea ori geometria locuinței.

O cotă cu tracking insuficient se marchează indisponibilă sau orientativă. Culoarea nu este singurul indicator: textul și simbolul rămân accesibile. Utilizatorul primește o acțiune utilă, precum „revino la zona deja observată”, fără explicații despre cozi GPU în interfața obișnuită.

2.5 Modul camere apartamente și case

Proiectul are clădire, nivel, cameră și sesiune, cu transformări explicite. Camerele se capturează progresiv, păstrând suprapuneri și repere. Apple documentează reunirea capturilor RoomPlan într-un `CapturedStructure`; continuitatea sau relocalizarea reperului comun trebuie gestionată de aplicație. Aceasta nu dovedește automat acuratețe cadastrală ori recuperarea oricărei sesiuni. [Apple RoomPlan](#)

După unire, interfața afișează neconcordanțele dintre camere: pereți dublați, goluri nepotrivite, suprapuneri și diferențe de nivel. Utilizatorul poate marca o zonă pentru recaptură sau introduce o referință verificată. Sistemul nu transformă automat orice colț în 90° doar pentru a obține un plan atrăgător.

Pentru reparații, adnotările se atașează unei suprafețe și unei versiuni de geometrie. Dacă geometria se schimbă, aplicația cere reconciliere când atașarea nu mai este sigură. Cantitățile de materiale sunt estimări care disting suprafața observată de cea inferată și permit pierderi tehnologice introduse de utilizator.

2.6 Persoane și obiecte deformabile

Capturarea persoanelor este o extensie cu consimțământ și protocol propriu. Un corp în mișcare nu este obiect rigid; un singur transform $SE(3)$ nu descrie schimbarea posturii. Portretele și avatarurile nu sunt promovate ca măsurători medicale sau antropometrie calificată. Fața, hainele și textura pot constitui informații personale; scopul și durata păstrării trebuie explicate separat.

Pentru obiecte deformabile, catalogul poate păstra gabarit, clasă și segmente urmărite, dar nu promite o orientare rigidă unică. Dacă modelul nu se aplică, UI și API emit starea neadecvată, fără a fabrica șase coordonate cu precizie aparentă.

2.7 Catalogul spațial și vizualizarea incertitudinii

Fiecare obiect are ID de instanță, clasă, model de referință opțional, gabarit, poziție, orientare, momentul ultimei observații și stare. „Observat”, „prezis”, „pierdut” și „neconfirmat” au înțelesuri distincte. O masă mutată în afara câmpului vizual nu poate primi poziție actuală doar fiindcă modelul a rămas în hartă.

Utilizatorul poate defini o listă de obiecte importante sau o zonă. Aceste preferințe influențează prioritizarea procesării, cu afișarea acoperirii efective. Un contur 2D, o cutie 3D și un model aliniat sunt reprezentări diferite, accesibile în funcție de calitatea disponibilă. Aplicația nu afișează în mod implicit toate straturile simultan.

2.8 Accesibilitate și localizare

Limbile țintă sunt română, engleză, germană, franceză, spaniolă, maghiară și bulgară. Textele provin din chei comune; unitățile, separatorul zecimal și pluralizarea se formează pentru limbă. Valoarea numerică stocată rămâne în unitatea canonică. Schimbarea limbii nu recreează scanarea și nu pierde selecția problemei.

Pentru site folosim WCAG 2.2 drept reper de evaluare a contrastului, navigării, focusului și etichetării. Conformitatea nu se deduce din existența unui selector de limbă. Pentru aplicația nativă se verifică separat VoiceOver, dimensiunea textului și alternativele la instrucțiuni exclusiv vizuale. [WCAG 2.2](#)

2.9 Validare cu utilizatori

Se propun 15 interviuri exploratorii și 5 sesiuni formative, urmate de 20 participanți diferiți pentru acceptare. Fiecare primește o activitate, nu numele funcției dorite. Se măsoară alegerea modului, prima captură și export, interpretarea stărilor și recuperarea din erori. 18/20 trebuie să aleagă modul în cel mult 10 secunde; 16/20 să finalizeze captura și exportul fără ajutor; 18/20 să interpreteze corect stările. Aceste praguri sunt propuse și nu implică generalizare statistică la întreaga piață.

Auditorul UX verifică și cazurile de abandon. O sarcină încheiată cu ajutorul moderatorului nu este reclasificată drept succes autonom. Rezultatele sunt stratificate după familiaritatea cu scanarea și nevoile de accesibilitate; participanții din etapa formativă nu se amestecă în lotul de acceptare.

3. Platforma Apple, achiziția și integritatea măsurării

Statut: propunere de arhitectură și protocol de cercetare, 2 octombrie 2026. Autor: agentul specialist Apple și percepție. Niciun rezultat fizic sau performanță a aplicației native nu este declarat măsurat în acest capitol. Criteriile dimensionale și de recuperare din dosarul anterior `3dscan-documentatie/05_validare/CRITERII_CANONICE.md` au prioritate. Suportul unei funcții într-un SDK nu constituie implementarea ei în EVA-3dScan.

3.1. Întrebarea de cercetare și granițele platformei

Investigăm dacă un dispozitiv mobil poate furniza simultan observații geometrice utile pentru măsurare, un catalog de obiecte și percepție pentru un robot, menținând întârzieri, consum și incertitudine controlabile. Ipoteza de lucru este că reutilizarea aceleiași capturi reduce transferurile de memorie și costul energetic față de mai multe fluxuri independente. Ipoteza trebuie comparată experimental, nu dedusă din numărul de procesoare disponibile.

Cele trei produse de captură sunt distincte: obiect cotate și exportabil; măsurare live fără păstrarea mediului; proiect persistent cu camere și relații între ele. Extensia robotică introduce o a patra configurație de funcționare, cu politici explicite pentru transport și persistență. O sesiune live fără salvare nu devine implicit sesiune de înregistrare doar pentru că software-ul produce diagnostice. Diagnosticele implicite trebuie să excludă imaginile, harta și identitatea persoanelor.

Camera și LiDAR-ul măsoară numai ce este observabil. Suprafețele ascunse, reflexive, transparente, foarte întunecate sau aflate în mișcare cer clasificarea rezultatului drept incomplet ori în afara domeniului calificat. Algoritmul poate completa vizual un model, dar completarea trebuie separată de suprafața măsurată. Robotul nu trebuie să trateze o completare geometrică drept observație a spațiului liber.

3.2. Matrice de capabilități, nu listă comercială de telefoane

Înainte a primei capturi se generează un manifest cu modelul dispozitivului, versiunea și buildul OS, versiunea aplicației, SDK-ul utilizat la compilare, formatele video acceptate, verificările API și rezultatul unei capturi de probă. Disponibilitatea în compilare și disponibilitatea la execuție sunt două porți separate. Un răspuns pozitiv la `isSupported` nu este o certificare dimensională.

Funcție propusă	Verificare obligatorie	Ieșire posibilă	Comportament dacă lipsește
Urmărirea camerei	Suportul configurației ARKit și starea sesiunii	Transformare cameră–lume	Captură 2D sau funcție indisponibilă, explicată
Adâncime posterioară	<code>supportsFrameSemantics(.sceneDepth)</code> și existența datelor	Adâncime și încredere	Fără promisiune de nor metric LiDAR
Reconstrucția suprafețelor	Suportul <code>sceneReconstruction</code> al configurației	Fragmente de mesh	Algoritm alternativ validat sau dezactivare

Captură ghidată de obiecte	<code>ObjectCaptureSession.isSupported</code>	Imagini și metadate pentru reconstrucție	Captură foto separată, dacă este implementată
Reconstrucție fotogrametrică	<code>PhotogrammetrySession.isSupported</code>	Model reconstruit	Procesare pe Mac compatibil, cu acord pentru transfer
Scanarea camerelor	<code>RoomCaptureSession.isSupported</code>	Structură parametrică de cameră	Modul camere dezactivat
Urmărire nativă nouă de obiecte	SDK, OS, format și probă pe dispozitiv	Ancore de obiect	Marker sau algoritm propriu evaluat

Apple cere verificarea suportului înaintea creării `ObjectCaptureSession`; lipsa suportului poate produce eroare la execuție. Captura ghidată și reconstrucția prin `PhotogrammetrySession` sunt faze diferite. [A01 — `ObjectCaptureSession`](#), [A02 — verificarea capturii](#), [A03 — verificarea reconstrucției](#)

Pentru RoomPlan, verificarea publicată de Apple leagă suportul de prezența LiDAR. Nu deducem aceeași disponibilitate pentru camera frontală TrueDepth sau pentru orice model cu sufix comercial similar. [A04 — `RoomCaptureSession.isSupported`](#)

3.3. Separarea capturii și reconstrucției unui obiect

Fluxul propus are șapte stări persistente: proiect inițiat, obiect definit, captură începută, captură încheiată, reconstrucție în curs, control geometric, export verificat. Fiecărei tranziții i se asociază un identificator, artefacte de intrare, parametri și motivul eșecului, dacă există. Nu acceptăm un model doar pentru că procesul de reconstrucție a terminat fără excepție.

În captură verificăm acoperirea angulară, claritatea, expunerea, procentul de fundal, stabilitatea obiectului și existența unei referințe de scară independente. Pentru obiecte rigide mate de 0,1–1 m se păstrează ținta canonică P95 a erorii absolute cel mult $\max(5 \text{ mm}, 0,01 \times L)$. Este o țintă propusă pe domeniul calificat, nu precizia fiecărui pixel sau a fiecărei capturi. Acceptarea finală cere și limita superioară a intervalului de încredere de 95% pentru P95 sub prag.

Un obiect subțire, o suprafață lucioasă ori o piesă cu toleranță industrială mică poate produce un model vizual convingător și totuși necorespunzător dimensional. Fișa de rezultat separă aspectul texturii, completitudinea suprafeței, eroarea dimensională și posibilitatea de fabricație. Un mesh închis algoritmic nu dovedește că partea inferioară a obiectului a fost scanată.

Pentru economie de calcul se propun o reconstrucție preliminară pentru ghidaj și una finală după captură. Se păstrează parametrii și versiunea algoritmului, astfel încât o reconstrucție ulterioară să poată fi comparată cu prima fără rescrierea intrărilor originale. Dublarea spațiului necesar în această etapă intră în calculul capacității, nu este ascunsă de dimensiunea mică a exportului final.

3.4. Achiziția RGB–adâncime și calibrarea

`sceneDepth` trebuie activat prin semantica configurației și poate lipsi pe dispozitive sau configurații nesuportate. `confidenceMap` conține niveluri de încredere ale cadrului, influențate inclusiv de reflectivitate și lumină. Aceste niveluri nu reprezintă automat o abatere standard în milimetri. [A05 — `sceneDepth`](#), [A06 — `confidenceMap`](#)

Protocolul propus verifică asocierea dintre imagine, adâncime, calibrare și transformarea camerei pentru fiecare cadru. Pentru reproiecție folosim o matrice intrinsecă aferentă rezoluției efective. Dacă o imagine este decupată,

rotită sau redimensionată, transformarea pixelilor se compune explicit; simpla utilizare a aceleiași matrice pentru orice rezoluție este incorectă. Pixelii fără adâncime validă rămân necunoscuți, nu sunt transformați în puncte la origine.

Într-un model pinhole convențional, un pixel omogen u și adâncimea axială z dau punctul $p_C = z K^{-1}u$. În implementare se verifică definiția valorii furnizate de API și convenția reperului; dacă valoarea este distanță de-a lungul razei, formula trebuie normalizată. Testul obligatoriu folosește un plan frontal și unul înclinat, la distanțe independente cunoscute. Transformarea în lumea sesiunii este apoi $p_W = T_{WC} p_C$. Aceasta este formularea matematică a proiectului, nu cod verificat pe un telefon.

Se evaluează separat adâncimea curentă și cea netezită temporal. Netezirea poate îmbunătăți aspectul, dar fluxul pentru obstacole mobile trebuie judecat după întârziere și artefacte de mișcare, nu după imaginea mai plăcută. Modelul de eroare include biasul distanței, unghiul de incidență, temperatura, materialul și eroarea de aliniere temporală. O medie din observații corelate nu reduce eroarea precum media unor măsurări independente.

3.5. Camere, scanări repetate și repere comune

Apple permite combinarea camerelor când acestea au un spațiu comun compatibil: prin aceeași sesiune AR menținută între capturi sau prin relocalizare dintr-o hartă salvată. În al doilea caz trebuie așteptată revenirea urmăririi la starea normală înaintea continuării. [A07 — capturedStructure\(from:\)](#)

Propunerea de cercetare nu suprapune mecanic pereți până când rezultatul pare drept. Fiecare tur produce observații și constrângeri; optimizarea poate corecta deriva, dar nu inventează cote independente. Se rezervă repere de control nefolosite la aliniere. Raportul diferențiază reziduul de ajustare de eroarea pe aceste repere. Un rezultat cu reziduu mic poate avea în continuare scară greșită.

Modelele de cameră trebuie să păstreze atât geometria observată, cât și cea regularizată pentru desen. Dacă un perete este ajustat la un unghi de 90°, regula, abaterea înainte și după, precum și motivul se înregistrează. Caracterul parametric al produsului nu autorizează tratarea oricărei camere ca dreptunghi perfect. Pentru camere rămâne ținta canonică $P95 \leq \max(30 \text{ mm}, 0,01 \times L)$ în domeniul 1–8 m.

Documentația Apple curentă descrie și structuri cu etaje. Proiectul EVA păstrează însă capturarea și unirea robustă între niveluri reale în prioritatea de produs P2, conform criteriilor canonice; existența API nu elimină validarea proprie. [A08 — scanarea unei structuri](#)

3.6. Reconstrucție statică și obstacole dinamice

`ARMeshAnchor` subdivide mediul în fragmente actualizate pe măsura rafinării. Apple precizează explicit că reacția meshului la schimbările fizice nu este concepută ca reprezentare în timp real a acelor mișcări. [A09 — ARMeshAnchor](#)

În consecință propunem trei straturi cu politici distincte: structură persistentă, observații locale recente și obiecte mobile urmărite. Un scaun mutat nu trebuie să rămână simultan în harta statică și în stratul dinamic fără o regulă de reconciliere. „Eliminat din hartă”, „neobservat” și „confirmat absent prin observație nouă” sunt evenimente diferite. Zona neobservată nu devine liberă prin expirarea unei detecții.

Resetarea originii AR creează un nou `map_epoch`; restartul procesului creează un nou `session_id`, iar discontinuitatea ceasului creează un nou `clock_epoch`. Termenul local `session_epoch` desemnează numai cheia compusă (`session_id`, `map_epoch`, `clock_epoch`), fără a înlocui aceste trei câmpuri în transport. Rezultatele vechi nu sunt aplicate direct peste noul reper. Dacă relocalizarea furnizează o corespondență validată, se înregistrează transformarea dintre epoci și

versiunea hărții; altfel se solicită o nouă aliniere. În timpul ambiguității, exportul de poziții către robot este marcat indisponibil, chiar dacă previzualizarea camerei continuă. Restartul nu presupune obligatoriu hartă nouă: o hartă persistentă poate fi recuperată numai după validarea relocalizării.

3.7. API nou pentru obiecte: pistă condiționată

La consultare, documentația Apple pentru `.referenceobject` pe iPhone/iPad indică iOS 27 sau ulterior, maximum zece fișiere în total pentru detecție și urmărire și incompatibilitatea amestecării cu `.arobject` în aceeași sesiune. Urmărirea mobilă consumă mai mult decât detecția obiectelor în principal staționare. O pagină asociată `trackingObjects` este etichetată Beta. [A10 — obiecte de referință în iOS](#), [A11 — trackingObjects](#)

Decizia de arhitectură este izolarea acestui furnizor în spatele unei interfețe comune. Nu condiționăm prima versiune stabilă de disponibilitatea sa și nu extrapolăm facilitățile visionOS la iOS. Înainte de utilizare comercială se verifică SDK-ul instalat, disponibilitatea simbolurilor, condițiile distribuției și comportamentul pe hardware real. Importarea unui OBJ rămâne o etapă diferită de construirea unui obiect de referință antrenat și de obținerea unei poziții în imagine.

3.8. Continuitate, energie și protocol de acceptare

Captura în fundal este restricționată în scenariul obișnuit iOS; o aplicație de percepție nu poate promite operare nelimitată după blocarea telefonului. [A12 — întreruperea camerei în fundal](#) RoomPlan documentează erori pentru temperatură excesivă, configurație invalidă și pierderea urmăririi. [A13 — erori RoomPlan](#)

Sarcină	Activitate și artefact	Rezultat cuantificabil propus	Auditor
APPLE-01	Manifest pe fiecare combinație hardware/OS susținută	100% funcții publicate au verificare runtime și probă documentată	Auditor Apple
APPLE-02	Calibrare RGB-adâncime pe planuri și repere	Eroare raportată pe distanță, unghi și material; niciun prag inventat după test	Auditor metrologie
APPLE-03	10 probe pilot de întrerupere, apoi lotul canonic de 50	Zero pierderi ale artefactelor confirmate; limitele API opace declarate	Auditor fiabilitate
APPLE-04	Scanări de cameră repetate și repere independente	Raport înainte/după, eșecuri incluse, pragul canonic testat	Auditor geometrie
APPLE-05	Sesiuni continue în trei condiții termice definite în protocol	Timpi, temperatură/stare termică, consum și opriri înregistrate	Auditor performanță

Datele deja confirmate ca salvate trebuie recuperate integral. Ținta de cel mult cinci secunde de pierdere între checkpointuri privește numai fluxurile serializabile controlate de aplicație. Starea internă opacă Object Capture sau RoomPlan nu este declarată recuperabilă exact. Reluarea documentației este exactă la sarcină și artefact; reluarea unei capturi fizice poate necesita repetarea etapei. Aceste două contracte nu trebuie confundate.

4. Percepția 6D, inventarul geometric și urmărirea obiectelor

Statut: metodologie propusă; algoritmi, seturile experimentale și pragurile robotice necesită implementare și calificare. Autor: agentul specialist Apple și percepție. Dimensiunile obiectului, eroarea poziției și eroarea orientării reprezintă mărimi diferite. Acceptarea uneia nu o demonstrează pe cealaltă.

4.1. Reprezentarea problemei

Poziția 6D a unui obiect rigid are trei componente de translație și trei grade de libertate de rotație. Folosim transformarea omogenă T_{AB} , care convertește coordonate din reperul B în reperul A. Pentru camera C, obiectul O și lumea W: $T_{WO} = T_{WC} T_{CO}$. Aceeași convenție trebuie să apară în cod, mesaje, teste și documente. Ordinea factorilor nu este interschimbabilă.

Transformarea rigidă aparține $SE(3)$ și se scrie ca matrice cu blocul de rotație $R \in SO(3)$, translația $t \in R^3$ și ultimul rând $[0,0,0,1]$. Condițiile $R^T R = I$ și $\det(R)=1$ sunt teste numerice obligatorii. Pentru interpolare și stocare utilizăm cuaternioni normalizați; unghiurile Euler rămân o reprezentare de interfață cu ordinea axelor declarată. Semnele opuse ale aceluiași cuaternion nu reprezintă orientări fizice diferite.

Scara obiectului este parametrul separat s , fixat înaintea urmăririi metrice. Dacă permitem ajustarea liberă a scării pentru a potrivi un model, problema devine una de similitudine, nu estimare rigidă pură. O potrivire frumoasă realizată prin schimbarea scării poate ascunde o eroare dimensională și nu trebuie utilizată pentru a declara un export corect.

4.2. Nivelurile de înțelegere care trebuie separate

Reprezentare	Răspunde la întrebarea	Nu demonstrează singură
Etichetă de clasă	Este probabil un scaun?	Care exemplar este
Dreptunghi 2D	Unde se află în imagine?	Adâncimea sau forma exactă
Mască de instanță	Ce pixeli aparțin obiectului vizibil?	Suprafața ascunsă
Cutie 3D	Ce volum aproximativ ocupă?	Orientarea semantică exactă
Model înregistrat 6D	Cum este orientat modelul față de cameră?	Identitatea unică dintre exemplare identice
Identitate persistentă	Este același exemplar ca ieri?	Că nu a fost înlocuit în afara câmpului vizual

Vision oferă o cerere pentru măști de instanță de prim-plan. Aceasta reprezintă o componentă posibilă, nu o clasificare universală ori o soluție completă de urmărire 3D. [A14 — măști de prim-plan](#)

Designul interfeței trebuie să afișeze nivelul realmente disponibil. Un contur exact în imagine nu justifică eticheta „poziție 6D precisă”. Pentru obiectele fără model se poate furniza un centru și o cutie aproximativă; orientarea rămâne parțial observabilă sau necunoscută. Catalogul acceptă explicit valori lipsă, fără completarea cu zero care ar sugera măsurare validă.

4.3. Pregătirea unui model OBJ existent

Importul se execută într-o zonă de lucru separată. Se verifică parsarea, limitele de dimensiune, coordonatele finite, fețele degenerative, normalele, dependențele de materiale și existența texturilor. Modelul original este păstrat nemodificat, cu hash. Calea către texturi trebuie rezolvată în pachetul autorizat; un fișier de model nu poate cere citirea arbitrară a sistemului de fișiere.

Unitatea nu se deduce sigur numai din valorile coordonatelor. Utilizatorul sau manifestul de proveniență declară metri, milimetri ori altă unitate și furnizează cel puțin o dimensiune independentă. După conversia internă la metri se verifică trei dimensiuni și sensul axelor. Se definește un reper semantic stabil: de exemplu centrul bazei, axa verticală și direcția din față. Centrul cutiei geometrice nu trebuie confundat automat cu centrul de masă.

Se construiesc mai multe niveluri de detaliu, puncte eșantionate pe suprafață, descrieri vizuale și o listă a simetriilor cunoscute. Pentru fiecare versiune se păstrează transformarea dintre modelul original și cel normalizat. Un punct de prindere definit pe model trebuie să poată fi transformat înapoi verificabil. „Watertight” și rezoluția texturii se raportează separat de adecvarea modelului pentru identificare.

4.4. Trei căi algoritmice comparate

Calea A — marker rigid. Un AprilTag cu dimensiune măsurată și transformare calibrată față de obiect oferă o referință explicită. Implementarea oficială oferă suport pentru estimarea poziției markerului din parametrii camerei și mărimea etichetei. [A15 — AprilTag](#) Propunem această cale drept bază experimentală pentru integrarea transformărilor. Ea nu este adevăr de referință independent dacă același marker și aceleași observații sunt folosite și de algoritmul evaluat.

Calea B — corespondențe imagine–model. Se găsesc puncte 2D și corespondențele 3D ale obiectului, apoi se estimează T_{C0} . OpenCV documentează PnP, variante cu soluții multiple și RANSAC pentru corespondențe aberante. Rezultatul transformă puncte din reperul obiectului în cel al camerei. [A16 — PnP](#) În proiect se verifică reproiecția, numărul și distribuția punctelor, adâncimile pozitive și consistența cu observațiile noi.

Calea C — RGB-D și înregistrare geometrică. Pornind de la o ipoteză inițială, aliniem punctele modelului cu punctele observate în mască. ICP este o metodă de rafinare locală; Open3D documentează inițializarea și variantele point-to-point și point-to-plane. [A17 — ICP](#) Respingerile trebuie să includă suprapunere insuficientă și geometrii degenerative. Un reziduu mic pe o singură față plană nu fixează toate cele șase grade de libertate.

FoundationPose constituie un candidat de cercetare pentru estimare și urmărire pe baza modelelor ori a imaginilor de referință. Depozitul oficial are dependențe GPU/CUDA și pași proprii de configurare; nu reprezintă o bibliotecă iOS gata integrată. [A18 — FoundationPose](#) Compararea pe calculatorul robotului este o ipoteză de arhitectură, cu audit separat pentru licența codului, greutatea și datelor. Viteza publicată într-un alt sistem nu este copiată ca performanță EVA.

4.5. Fuziune și estimarea incertitudinii

Propunem optimizarea unei sume de reziduuri de reproiecție, distanță geometrică și continuitate temporală, fiecare ponderat printr-un model de eroare. Ponderile se estimează pe lotul de calibrare și se îngheață înaintea evaluării finale. O funcție robustă limitează contribuția corespondențelor aberante, dar nu repară un model de obiect greșit.

Incetitudinea locală este reprezentată în convenția propusă prin perturbație dreaptă: $T_{A0} = T_{\hat{A}0} \text{Exp}(\delta_{\xi})$, cu $\delta_{\xi} = [\rho_x, \rho_y, \rho_z, \phi_x, \phi_y, \phi_z]$, exprimată în reperul local O al obiectului. ρ se exprimă în metri și ϕ în radiani. Covarianța $\Sigma_{\text{right}} = E[\delta_{\xi} \delta_{\xi}^T]$ presupune eroare centrată; biasul estimat se păstrează separat. Blocurile translație–translație au unitatea m^2 , rotație–rotație rad^2 și cele două blocuri mixte $m \cdot rad$. Ordinea este fixată și în manifest; o matrice fără convenție este respinsă.

Conversia de ordinul întâi la perturbația stângă exprimată în A, $T_{A0} = \text{Exp}(\delta_{\eta}) T_{\hat{A}0}$, folosește $\delta_{\eta} = \text{Ad}(T_{\hat{A}0}) \delta_{\xi}$, deci $\Sigma_{\text{left}} = \text{Ad}(T_{\hat{A}0}) \Sigma_{\text{right}} \text{Ad}(T_{\hat{A}0})^T$. Pentru ordinea $[\rho, \phi]$, $\text{Ad}(T) = \begin{bmatrix} R & [t]_{\times} R \\ 0 & R \end{bmatrix}$. Schimbarea numai a reperului extern A prin multiplicare la stânga nu schimbă covarianța dreaptă exprimată în O; covarianța stângă se transformă prin adjointul schimbării de reper. Această distincție previne aplicarea aceleiași rotații mecanic oricărui tip de covarianță.

La popularea unei structuri ROS de pose, adaptorul aplică Jacobianul dintre coordonatele tangente declarate și parametrizarea de poziție/rotații a mesajului. Profilul inițial ROS adoptă eroare de poziție aditivă în A și rotații infinitezimale în jurul axelor fixe ale lui A: $\delta_p = R \rho$, $\delta_{\theta} = R \phi$; rezultă $J_{\text{ROS}} = \text{diag}(R, R)$ și $\Sigma_{\text{ROS}} = J_{\text{ROS}} \Sigma_{\text{right}} J_{\text{ROS}}^T$. Această matrice nu este $\text{Ad}(T)$: translația unei perturbații stângi SE(3) nu coincide cu diferența aditivă a pozițiilor, deoarece aceasta din urmă include și termenul rotației originii. Profilul nu definește covarianța diferențelor finite de unghiuri Euler; un consumator care folosește acea parametrizare cere alt Jacobian și versiune declarată.

Nu se copiază direct matricea din SE(3) doar fiindcă are 36 de valori. Învelișul EVA păstrează pentru reprezentarea originală `covariance_convention=right_local_object`, reperul O și starea `uncertainty_status`; reprezentarea convertită are `covariance_convention=ros_additive_position_fixed_axis_small_rotation`. Dacă modelul de eroare lipsește, matricea este opțională și statusul este `unavailable`; nu se furnizează matrice nulă interpretabilă drept certitudine.

Pentru erori corelate între poziția camerei și cea a obiectului, însumarea simplă a covarianțelor poate fi nejustificată. Propagarea conține termenii încrucișați ori o aproximare conservatoare justificată. Evaluarea empirică a acoperirii intervalelor este obligatorie; eticheta de încredere a detectorului nu este covarianță geometrică.

O singură covarianță gaussiană nu descrie satisfăcător două orientări plauzibile ale unui obiect simetric. În acest caz catalogul păstrează ipoteze multiple ori marchează axa neobservabilă. Pentru o cană, mânerul poate elimina o ambiguitate numai dacă este observat; pentru un cilindru fără textură, rotația în jurul axei poate rămâne nedeterminată. Alegerea arbitrară a unei orientări arată stabilitate fictivă.

4.6. Catalogul persistent și asocierea în timp

Modelul propus separă `asset_id` pentru tipul/modelul geometric, `instance_id` pentru exemplarul fizic și `track_id` pentru urmărirea temporară. Un nou `track_id` după ocluzie nu creează automat un nou obiect fizic. Invers, două scaune identice nu primesc aceeași identitate doar pentru că au același mesh.

O observație conține: identificator de sesiune și epocă, cadru, timp de captură, versiunea hărții, versiunea calibrării, modelul utilizat, mască/cutie, transformare, incertitudine, metodă, scoruri și motivul respingerii. Înregistrarea unui obiect conține starea curentă, ultima observație validă, istoricul și proveniența deciziilor de asociere.

Asocierea folosește simultan distanță spațială compatibilă cu timpul scurs, aspect, geometrie și restricții de exclusivitate. O reidentificare cu dovezi insuficiente intră în starea ambiguă, fără rescrierea istoricului. Pot fi cerute marcaje suplimentare pentru bunuri identice a căror identitate are importanță operațională. O schimbare făcută manual este înregistrată ca decizie a operatorului.

Starea canonică transmisă este `observed`, `predicted`, `occluded`, `lost` sau `retired`. Ambiguitatea este ortogonală vizibilității: `ambiguity_status` are valorile `none`, `pose`, `identity`, `both`, iar ipotezele alternative sunt păstrate dacă există. Eticheta UI `ambiguous` este afișată pentru ultimele trei valori fără să înlocuiască starea de vizibilitate. Eticheta locală `archived` se mapează la `retired` numai când reprezintă decizia explicită de retragere din inventarul activ; simpla copiere a proiectului în arhivă nu schimbă starea obiectelor. Autorul contractului ROS implementează aceleași câmpuri înaintea interoperabilității; transportul care nu le acceptă este incompatibil, nu pierde tăcut informația.

„Predicted” înseamnă extrapolare, cu vârsta și incertitudinea afișate. Nu afirmăm observarea unui obiect ascuns și nu deducem dispariția lui dintr-o singură detecție ratată. Expirarea unui track are alt efect decât ștergerea unui obiect din inventar.

4.7. Predicție, prioritizare și percepție activă

Predicția pe termen scurt poate utiliza un model de viteză aproximativ constantă, dar trebuie suspendată când intervin accelerații neobservate sau contact. Pentru obiectele manipulate de robot, kinematica gripperului poate furniza o constrângere, cu incertitudinea prinderii. Această constrângere este o sursă distinctă și nu trebuie contabilizată ca detecție vizuală suplimentară.

Percepția activă propusă alege o perspectivă care reduce ambiguitatea ori acoperă o suprafață necunoscută. Funcția de selecție poate combina creșterea estimată a informației, timpul de deplasare, consumul și constrângerile mișcării. Algoritmul trebuie comparat cu o succesiune fixă de perspective. Beneficiul cuantificabil este reducerea timpului până la o poziție acceptată, nu doar numărul mai mare de imagini.

Obiectele de interes apropiate de acțiunea robotului primesc prioritate. Obiectele statice îndepărtate sunt reverificate periodic. O zonă de interes reprezintă o regulă de programare a calculului, nu o cameră suplimentară. Descoperirea globală periodică rămâne necesară pentru a evita pierderea obiectelor nou intrate în scenă.

4.8. Experimente și criterii de interpretare

Pentru translație măsurăm $e_t = ||t_{est} - t_{ref}||$. Pentru rotație folosim unghiul geodezic $\text{acos}(\text{clamp}((\text{trace}(R_{ref}^T R_{est}) - 1)/2, -1, 1))$. La obiectele simetrice raportăm și eroarea minimă peste transformările simetrice admise, păstrând vizibil faptul că orientarea completă nu este identificabilă. Eroarea de reproiecție în pixeli și eroarea metrică se raportează împreună, fără a le considera echivalente.

Experiment propus	Lot și comparație	Rezultate obligatorii
PER-01, scală și repere	Fixture digital cunoscut plus referințe fizice independente	Unități, transformări inversabile, eroare de scară
PER-02, estimare statică	Pilot: 10 obiecte × 10 poziții; familii separate la calibrare și test	Eroare P50/P95, eșecuri din toate încercările, intervale de încredere
PER-03, simetrii și ocluzii	Obiecte asimetrice, repetate și simetrice; ocluzii etichetate	Rata ambiguităților detectate, orientări fals declarate sigure

PER-04, urmărire	Secvențe cu intrări, ieșiri și schimbări de poziție	Schimbări de identitate, fragmentări, timp de recapturare
PER-05, scanări repetate	O scanare versus fuziune multiobservație	Eroare pe repere nefolosite la optimizare și cost suplimentar
PER-06, incertitudine	Lot separat de cel folosit la reglaje	Acoperirea empirică a intervalelor și erori condiționate de scor

Testul numeric suplimentar PER-07 verifică convenția de covarianță: se pornește de la o matrice pozitiv definită în reperul obiectului și o transformare cu rotație și translație nenule; se compară conversia prin adjoint cu diferențe finite și eșantionare de perturbații mici. Conversia tur–retur trebuie să recupereze matricea în toleranța numerică predeclarată, iar simetria și semidefinirea pozitivă trebuie păstrate. Un caz separat combină două observații identice, perfect corelate: estimatorul nu trebuie să înjumătățească artificial incertitudinea ca și cum ar fi independente. Testul este definit, nu executat în acest dosar.

Lotul pilot de 100 poziții nu constituie singur acceptare statistică. Dimensiunea lotului final se stabilește după variabilitatea observată, înaintea evaluării finale. Cadrele succesive ale aceluiași obiect sunt corelate; resamplingul trebuie realizat la nivel de obiect, traseu sau sesiune adecvat ipotezei. Raportarea milioane de pixeli ca milioane de probe independente ar produce certitudine artificială.

Pragurile de poziție 6D pentru manipulare vor fi stabilite din toleranța sarcinii și modelul de prindere în poarta robotică. Nu transferăm automat pragul de cinci milimetri din metrologia obiectelor asupra poziționării robotului. Auditorul acceptă documentul când metoda, referințele, numitorii și limitele sunt explicite; acceptarea aplicației rămâne condiționată de experimentele efective.

5. Concurență, latență, energie și contracte de execuție

Statut: proiect de implementare și evaluare; nicio frecvență nu reprezintă performanță deja demonstrată. Autor: agentul specialist Apple și percepție. Acest capitol definește agenții software ai fluxului de percepție. Ei sunt diferiți de agenții de dezvoltare și auditorii documentației.

5.1. Obiectivul optimizării

Scopul nu este folosirea simultană a tuturor firelor disponibile, ci obținerea informației utile înainte de expirarea ei, cu memorie și energie controlate. Putem avea o aplicație care procesează multe cadre pe secundă și totuși livrează rezultate vechi din cauza cozilor. Prin urmare măsurăm vârsta observației când este consumată, nu numai durata unei inferențe izolate.

Fie `t_capture` timpul capturii și `t_use` timpul în care rezultatul devine disponibil consumatorului. Latența capăt-la-capăt este $L = t_{use} - t_{capture}$, după conversia ceasurilor într-un reper comun. Dacă sincronizarea are incertitudine, raportul include această incertitudine. Diferența brută dintre două ceasuri de pe dispozitive diferite nu este o măsurare validă a latenței.

Numărul de obiecte din catalog și numărul de operații active sunt parametri independenți. Un catalog de o mie de obiecte poate avea numai cinci obiecte vizibile și două prioritare. Pornirea unui fir sau a unei inferențe grele pentru fiecare înregistrare ar consuma resurse fără informație nouă. „Agent per obiect” înseamnă în această arhitectură o stare logică și o politică, nu un proces complet ori un model lingvistic separat.

5.2. Flux unic și responsabilități

Se propune un producător de cadre și consumatori cu rate diferite. Datele sunt referite prin identificatori și proprietate controlată a bufferelor. Algoritmii nu modifică imaginea comună; rezultatele sunt mesaje separate. Transformările și versiunile sunt citite din același snapshot al cadrului.

Agent software propus	Intrări	Responsabilitate	Ieșire și limită
CaptureCoordinator	Sesiune Apple, configurare	Produce pachete consistente și semnalează întreruperi	Cadru, adâncime, calibrare, timp; fără procesare grea în callback
DiscoveryWorker	Cadre selectate	Detectează obiecte noi și verifică zone neexplorate	Candidați; coadă cu ultimul cadru eligibil
PoseWorkerPool	Candidați, modele, adâncime	Estimează și rafinează poziții	Rezultate versionate; număr limitat de operații
TrackRegistry	Rezultate acceptate	Menține identități și stări temporale	Catalog consistent; fără acces GPU în secțiunea critică

MapIntegrator	Observații geometrice	Actualizează fragmentele și elimină contradicțiile	Revizii și evenimente de hartă
TransportWorker	Rezultate și revizii	Trimite date după politica fiecărui flux	Mesaje, confirmări, contoare de pierderi
Recorder	Evenimente eligibile	Persistă numai datele autorizate	Checkpointuri și jurnal recuperabil
HealthSupervisor	Timpi, memorie, temperatură	Modifică bugetul și declară degradarea	Stare de sănătate și decizii motivate

Aceste denumiri sunt componente proiectate, nu clase existente în aplicație. Proprietatea fiecărei structuri mutable se atribuie explicit. Fuziunea hărții are un singur punct de publicare a reviziilor, pentru a evita rezultate incompatibile publicate de lucrători concurenți.

5.3. Swift Tasks, actors și fire reale

Swift permite organizarea lucrului în sarcini și grupuri de sarcini; execuția simultană efectivă este decisă de sistem. Actorii izolează starea mutable, iar anularea este cooperativă. [A19 — concurență Swift](#) Această bază nu produce automat priorități de timp real ori preempțiune imediată a unui calcul GPU.

Propunem un actor pentru registrul de urmărire, unul pentru deciziile de programare și un serviciu separat de persistență. Calculele grele se execută în afara actorului de interfață. În interiorul actualizării unui registru, orice `await` este tratat ca punct în care starea poate deveni diferită înaintea continuării; după suspendare se revalidază revizia și epoca.

Un grup de sarcini așteaptă încheierea copiilor; cererea de anulare nu garantează că o operație externă s-a oprit imediat. [A20 — TaskGroup](#) Din acest motiv, abandonarea rezultatului întârziat și oprirea calculului sunt două mecanisme diferite. Putem respinge rezultatul expirat chiar dacă accelerarea hardware își termină operația curentă.

Core ML oferă predicție asincronă și utilizare concurentă, dar câștigul depinde de model și de resursele utilizate. [A21 — integrarea Core ML asincronă](#) Arhitectura nu rezervă arbitrar o parte a Neural Engine fiecărui agent. Se compară limite de 1, 2 și 4 operații grele concurente pe fiecare configurație hardware; se alege varianta cu latență și energie mai bune în sarcina reală, chiar dacă are mai puține operații paralele.

5.4. Memorie limitată și eliminarea cadrelor învechite

Apple documentează că păstrarea prea îndelungată a bufferelor de captură poate provoca pierderea cadrelor și recomandă tratarea explicită a cadrelor întârziate în fluxurile AVFoundation. [A22 — TN2445](#) Acest principiu inspiră proiectarea noastră; opțiunile concrete AVFoundation nu sunt presupuse automat disponibile în ARKit.

Contractul propus pentru fluxul live folosește o coadă de adâncime unu pentru așteptarea detecției și un set mic de buffere aflate efectiv în lucru. Sosirea unui cadru nou poate înlocui cadrul încă nepreluat. Nu înlocuiește un buffer deținut de GPU. Limita exactă a poolului se stabilește după măsurarea memoriei totale, incluzând texturi, adâncime, modele și copii introduse de framework.

Recorderul persistent are alt contract: dacă înregistrarea tuturor cadrelor este cerută explicit, nu putem pretinde simultan „fără pierderi” și „memorie fixă” în fața unui disc lent nelimitat. Se definește debitul susținut, o limită de coadă și o reacție vizibilă la depășire: scăderea ratei, pauză sau segment de înregistrare incomplet. Fiecare cadru pierdut primește motiv și interval temporal; număratoarea nu dispare la export.

Un rezultat acceptabil conține `observation_id`, `frame_id`, `capture_time_ns`, `session_id`, `map_epoch`, `clock_epoch`, `map_revision`, `calibration_id`, `model_version` și `object_id`, dacă este aplicabil. Regula de publicare verifică epocile și compatibilitatea reviziilor. Un rezultat mai vechi nu rescrie starea curentă; poate intra într-o optimizare istorică explicită, care produce o revizie nouă, fără a falsifica timpul observației.

Tabelul următor este adaptorul canonic către contractul ROS din capitolul 07. Numele istorice locale sunt aliasuri de implementare, nu câmpuri concurente cu semantică diferită.

Concept local	Câmp canonic de transport	Regulă
Numărul imaginii/cadrului	<code>observation_id</code> și <code>sequence</code> în flux	Unic prin <code>device/session/stream/sequence</code> ; nu se pune în <code>header.frame_id</code>
Reper geometric	<code>frame_id</code> / ROS <code>header.frame_id</code>	Nume al reperului în care sunt coordonatele
<code>session_epoch</code> istoric	(<code>session_id</code> , <code>map_epoch</code> , <code>clock_epoch</code>)	Cheie compusă locală; toate componentele se transportă separat
Restart de proces	<code>session_id</code> nou	Nu implică automat hartă nouă dacă aceasta este recuperată și relocalizată
Resetarea originii/referinței spațiale	<code>map_epoch</code> nou	Nu se amestecă transformări fără aliniere explicită
Discontinuitatea ceasului	<code>clock_epoch</code> nou	Se invalidează modelul de conversie și se resincronizează
<code>calibration_revision</code> istoric	<code>calibration_id</code>	ID imutabil al manifestului de calibrare; orice schimbare produce ID nou
<code>model_revision</code> istoric	<code>model_version</code> plus hash în manifest	Leagă rezultatul de algoritm/greutăți exacte
<code>map_revision</code>	Revizie în interiorul <code>map_epoch</code>	Un număr egal în altă epocă nu indică aceeași hartă
<code>ambiguous</code> în interfață	<code>ambiguity_status</code> alături de <code>state</code>	<code>none/pose/identity/both</code> ; starea observat/pierdut nu este distrusă
<code>archived</code> pentru obiect retras explicit	<code>state=retired</code>	Arhivarea simplă a unui fișier nu retrage obiectul

Adaptorul refuză formatul care nu poate conserva aceste informații. Sunt propuse cinci probe APP-IF-01...05: restart cu hartă recuperată; resetare AR fără restart; salt de ceas fără schimbare de hartă; observații reordonate din două fluxuri cu același `sequence`; round-trip pentru obiect observat cu identitate ambiguă și pentru retragere explicită. Fiecare probă cere zero pierderi de câmpuri și zero confuzii între numărul observației și reperul ROS. Aceste probe sunt neexecutate până la implementare.

5.5. Programarea după utilitate și termen

Propunem trei clase de lucru: observații apropiate necesare mișcării; urmărirea obiectelor selectate; reconstrucție și arhivare care pot aștepta. Termenele se stabilesc din sarcina robotului, iar o operație cu termen ratat este raportată ca atare. O prioritate mare acordată de aplicație nu este garanție de timp de răspuns a sistemului de operare.

Un algoritm inițial de selecție poate ordona lucrul după urgență, vechimea ultimei observații și riscul incertitudinii. Se introduce însă și o perioadă maximă de reverificare pentru a evita înfometarea obiectelor cu prioritate mică. Într-un experiment, aceeași secvență este procesată cu ordonare FIFO, programare periodică și programare adaptivă. Beneficiul se măsoară prin latență P95/P99, rata termenelor ratate și rata de identificare corectă.

Frecvențele orientative pentru prototip sunt 30–60 Hz pentru poziția camerei când configurația permite, 10–30 Hz pentru obstacole recente, 5–20 Hz pentru obiectele prioritare și 1–5 Hz ori la schimbare pentru fragmentele de hartă. Nu sunt praguri de acceptare și nici suport uniform al tuturor iPhone-urilor. Disponibilitatea efectivă a cadrelor este măsurată și declarată separat de frecvența cerută.

5.6. Energie și degradare controlată

Monitorizarea include starea termică, bateria, conectarea alimentării, memorie, debit de rețea, latență și numărul de buffere. Alimentarea externă nu elimină încălzirea; poate modifica regimul termic. Carcasa robotului, poziția telefonului și ventilația fac parte din condițiile experimentului.

Ordinea propusă de reducere a sarcinii este: amânarea reconstrucției finale, reducerea frecvenței de descoperire globală, reducerea rezoluției inferenței și a numărului de obiecte prioritare, apoi suspendarea funcțiilor incompatibile cu bugetul rămas. Nicio reducere nu este tăcută: mesajul de sănătate indică profilul actual și funcțiile indisponibile. Modificarea profilului nu resetează contoarele, pentru a nu ascunde degradarea.

Pentru un flux către robot, termenul de expirare se transmite împreună cu observația. Robotul decide dacă o poate utiliza, ținând cont de viteza sa și de sarcină. Componenta telefonului nu declară independent că mersul este sigur. Echilibrul și controlul actuatorilor rămân în subsistemul robotic dedicat.

5.7. Protocol de performanță reproductibil

Un raport complet declară dispozitivul, OS, buildul aplicației, modelul ML și hashul, rezoluțiile, numărul de obiecte, dimensiunea hărții, profilul energetic, temperatura ambientală și modalitatea de alimentare. Se separă pornirea rece, încălzirea modelului și regimul susținut. Măsurarea numai după eliminarea cadrelor dificile nu este admisă.

Sarcină	Experiment propus	Criteriu documentar și ieșire
PERF-01	1/2/4 lucrători pe aceeași secvență	Tabel comparabil cu latență P50/P95/P99, memorie și energie
PERF-02	30 minute pentru fiecare profil inițial selectat	Curbe temporale, opriri, schimbări termice; zero intervale omise
PERF-03	Consumator intenționat lent și rafale de cadre	Limita cozilor respectată și pierderi explicate
PERF-04	Rezultate sosite invers, anulări și resetări	Zero aplicări ale rezultatelor din epoci incompatibile
PERF-05	Întrerupere la salvare și reluare	Artefacte confirmate intacte; pierderea eligibilă măsurată canonic
PERF-06	Rețea lentă, întreruptă și reconectată	Vârsta datelor, resincronizare și marcarea fluxului expirat

Cele 30 de minute sunt durata inițială propusă pentru experimentele susținute ale acestui capitol, nu garanție de operare nelimitată. Durata finală de calificare se stabilește după cazul de utilizare. Înaintea unei campanii se publică protocolul și condițiile de oprire; schimbarea parametrilor produce o versiune nouă, fără înlocuirea rezultatelor vechi.

5.8. Jurnalizare și recuperarea lucrului

Fiecare operație persistentă are `task_id`, intrări cu hash, versiune de algoritm, stare, progres confirmat, ieșiri și următoarea acțiune. Stările propuse sunt `queued`, `running`, `checkpointed`, `completed`, `failed`, `cancelled` și `needs_recapture`. `completed` este publicat numai după verificarea ieșirilor și confirmarea scrierii durabile conform contractului de stocare.

Jurnalul operațional include evenimentele de început, schimbare de stare, checkpoint, eroare și încheiere. Nu presupunem că fiecare instrucțiune poate fi jurnalizată fără cost. Se definește granularitatea astfel încât ultima etapă confirmată să poată fi identificată, iar o operație întreruptă să fie reexecutabilă fără dublarea rezultatelor. Idempotenta este verificată prin injectarea aceleiași cereri de două ori.

După repornire, sistemul validează manifestul, integritatea artefactelor și versiunile necesare. Lucrul cu stare `running` fără proces activ devine de recuperat, nu este prezentat ca reușit. Un nou model ML sau o nouă calibrare nu continuă transparent o etapă care presupunea versiunea veche. Se păstrează legătura dintre rezultat și configurația exactă utilizată.

Auditorul de performanță acceptă planul doar dacă există limite de coadă, politici de expirare, condiții termice și probe de suprasarcină explicite. Auditorul de fiabilitate verifică separat salvarea și reluarea. Acceptarea documentului confirmă că aceste verificări sunt definite; rezultatele lor rămân neexecutate până la existența implementării și a echipamentelor.

06. Integrarea robotică: iPhone, ROS 2, URDF/Xacro și humanoid

Statut: arhitectură propusă pentru cercetare și dezvoltare; nu implementare verificată pe robot. Autor: agent specialist în robotică; auditul independent este gestionat separat. Data redactării: 2026-10-02. Toate pragurile numerice de mai jos sunt criterii candidate de experiment, nu rezultate obținute.

6.1. Problema de cercetare și limitele sistemului

Întrebarea este dacă un iPhone montat rigid pe un humanoid poate furniza observații suficient de exacte și recente pentru reconstruirea mediului, catalogarea obiectelor și asistarea navigației. Ipoteza de lucru este că telefonul poate constitui un senzor suplimentar util, dacă estimarea vizuală este conectată riguros la cinematica robotului și dacă întârzierea, incertitudinea și pierderea urmăririi sunt tratate explicit. Nu presupunem că telefonul înlocuiește senzorii și controlerele necesare echilibrului.

Separăm trei produse. Primul este o hartă structurală persistentă pentru pereți, podele și elemente stabile. Al doilea este reprezentarea locală a obstacolelor observate recent. Al treilea este registrul obiectelor, cu identificatori persistenți, dimensiuni și poziții 6D. O hartă fotogenică poate avea defecte geometrice relevante pentru mers; un obiect recunoscut semantic poate avea orientarea ambiguă; un flux cu frecvență mare poate transporta observații vechi. Evaluarea măsoară separat aceste proprietăți.

Contribuția de cercetare propusă este o metodă reproductibilă de coordonare între percepția telefonului, cinematica humanoidului și o hartă cu versiuni. Validitatea metodei se testează prin comparații controlate: telefon singur; senzori ai robotului singuri; fuziune cu calibrare spațială; fuziune cu calibrare spațială și temporală. Prezența unei arhitecturi detaliate nu dovedește încă originalitate doctorală sau superioritate experimentală.

6.2. Montajul fizic și modelul descriptiv

URDF descrie legături și articulații; Xacro generează descrieri parametrizate. Telefonul se montează fizic într-un suport, iar modelul descrie acel suport. În model introducem `iphone_link`, originea camerei și reperele optice. Dacă telefonul se află pe cap, între `base_link` și telefon există articulații mobile. Dacă se află pe trunchi, mișcările trunchiului rămân relevante. O legătură fixă telefon–cap nu produce o transformare fixă telefon–bazin.

`robot_state_publisher` combină modelul URDF cu `joint_states`, publicând transformările articulațiilor fixe pe `/tf_static` și transformările mobile pe `/tf`. Configurația trebuie verificată pentru distribuția ROS aleasă; frecvența implicită nu este presupusă adecvată pentru toate mișcările capului. [Sursa R04](#)

Suportul trebuie măsurat după montare: rigiditate, joc, repetabilitate la demontare, câmp vizual, acoperirea camerelor, protecția cablului și disiparea căldurii. Masa telefonului și suportului modifică inerția segmentului. Pentru simularea dinamică folosim masa și tensorul de inerție măsurate sau estimate din CAD validat; contractul Xacro inclus nu inventează aceste valori și nu este un model dinamic executabil complet.

Prima instalație experimentală favorizează trunchiul pentru reducerea numărului de articulații dintre bază și cameră. Aceasta este o alegere de simplificare, nu o afirmație de superioritate universală: capul poate oferi vizibilitate și

orientare activă mai bune. Ambele montări intră în matricea de experimente.

6.3. Repere, axe și unități

Convenția adoptată este SI: metri, secunde, radiani. Reperele corpului folosesc X înainte, Y la stânga, Z în sus; reperul optic folosește X la dreapta, Y în jos, Z înainte. Quaternionii sunt normalizați și ordinea componentelor este declarată în contract. Matricele de covarianță 6×6 au ordinea translație XYZ, apoi rotații în jurul XYZ. [Sursa R01](#)

Arborele conceptual este:

```
map -> odom -> base_link -> ... -> torso/head_link  
  
-> iphone_link -> iphone_camera_optical_frame
```

În ROS, `odom` susține continuitatea locală, iar `map` admite corecții globale. Fiecare transformare are un singur publicator autoritar. Estimatorul local deține `odom -> base_link`; localizatorul global deține `map -> odom`; modelul cinematic deține legăturile corpului. Nu publicăm simultan două ramuri concurente către `base_link`. [Sursa R02](#)

Pentru humanoid, `base_footprint` este un reper derivat din starea picioarelor și suportului, nu o articulație fixă introdusă arbitrar. Reperele tălpilor, încheieturilor și privirii permit exprimarea observațiilor în raport cu acțiunea. Denumirile reale ale producătorului robotului se mapează explicit la convențiile adoptate. [Sursa R03](#)

Conversia ARKit-ROS este o operație de schimbare de bază și nu un set de semne aplicate empiric. Transformarea rigidă efectivă include orientarea telefonului în suport, originea camerei și orientarea imaginii. Se verifică folosind un obiect deplasat succesiv în cele trei direcții pozitive și prin rotații cunoscute. Nu se acceptă o conversie pentru că imaginea afișată pare corectă.

6.4. Modelul matematic al transformărilor

Notăm prin $T_{A/B}$ transformarea unui punct exprimat în B către A. Pentru un obiect rigid O observat în reperul optic C:

$$T_{map_O}(t) = T_{map_odom}(t) \cdot T_{odom_base}(t) \cdot T_{base_mount}(q(t)) \cdot T_{mount_C} \cdot T_{C_O}(t).$$

Transformările sunt elemente SE(3): o matrice de rotație ortonormală cu determinant +1 și o translație metrică. $q(t)$ reprezintă pozițiile articulațiilor la captură. T_{mount_C} este extrinsecă măsurată, iar T_{C_O} este estimată prin marker, corespondențe imagine-model ori aliniere geometrică. Importarea OBJ nu furnizează automat această ultimă transformare.

Înregistrarea temporală este obligatorie pentru fiecare factor variabil. Dacă lipsește transformarea la momentul capturii, rezultatul este amânat într-o coadă limitată sau respins. Folosirea ultimei transformări disponibile este permisă numai într-un mod aproximativ explicit, cu limită de vechime, stare degradată și interdicție pentru sarcini care cer precizie mai mare.

Pentru un obiect cu simetrie, orientarea poate fi definită doar până la grupul de simetrie. Scorul experimental compară configurații echivalente fizic; nu raportează erori mari pentru o rotație care lasă obiectul indistinct. Pentru

manipulare contează suplimentar pozițiile suprafețelor de contact și spațiul liber, nu numai eroarea centrului obiectului.

6.5. Calibrare spațială și temporală

Dosarul fiecărei calibrări conține modelul telefonului, sistemul de operare, identificatorul suportului, rezoluția, orientarea capturii, intrinseci, distorsiune relevantă, extrinseci, data, setul de observații, algoritmul, reziduurile și persoana sau agentul care a verificat rezultatul. Un identificator `calibration_id` leagă fiecare observație de acest dosar.

Protocolul spațial include cel puțin 30 de poziții diverse ale țintei, acoperind distanța și orientările utilizate, apoi 10 poziții independente rezervate verificării. Aceste cantități sunt un minim propus pentru pilot și se ajustează prin analiza condiționării. O singură poziție frontală nu identifică robust toate erorile. Se raportează distribuția reziduurilor, eroarea metrică pe ținte independente și repetabilitatea la minimum cinci remontări.

Calibrarea temporală estimează relația dintre ceasul monoton al telefonului și timpul robotului. Modelul inițial este $t_{\text{robot}} = a \cdot t_{\text{phone}} + b$; a surprinde deriva frecvenței, b decalajul. Estimarea prin schimb de mesaje trebuie să cuantifice asimetria rețelei, nu să considere jumătatea RTT drept adevăr exact. Validarea folosește un eveniment comun vizibil sau o mișcare cu referință externă. Fiecare conversie poartă și incertitudinea temporală estimată.

Exemplu de sensibilitate: la 60 grade/s și o nepotrivire de 20 ms, orientarea folosită diferă cu 1,2 grade. La o distanță de 2 m, abaterea transversală aproximativă este $2 \cdot \sin(1,2^\circ)$, adică 42 mm. Acesta este un calcul idealizat care justifică măsurarea timpului; nu reprezintă o eroare observată a sistemului.

6.6. Fuziune și incertitudine

Fuziunea combină VIO, cinematica și senzorii robotului printr-un estimator cu model declarat. Nu tratăm poziția ARKit, viteza derivată din aceeași poziție și IMU-ul telefonului ca trei observații independente: informația lor poate fi corelată. Soluțiile candidate sunt utilizarea unei singure interfețe de odometrie a telefonului, modelarea corelațiilor sau o combinație conservatoare justificată. Alegerea este documentată înainte de compararea performanței.

Covarianța zero nu înseamnă necunoscut; sugerează certitudine nejustificată. Dacă sursa nu oferă o covarianță metrică, păstrăm `uncertainty_status=unavailable` și fie excludem măsurarea din fuziunea probabilistă, fie folosim un model empiric calibrat și etichetat. `trackingState` sau o categorie de încredere a adâncimii nu este convertită automat într-o eroare de câțiva milimetri.

Propagarea de ordinul întâi are forma $\Sigma_{\text{out}} \approx J \Sigma_{\text{in}} J^T$, incluzând termenii de corelație când sunt cunoscuți. Convenția canonică este perturbația dreaptă $T = T_{\text{hat}} \text{Exp}(\delta_{\text{xi}})$, cu $[\rho, \phi]$ în cadrul copil. Blocurile covarianței au unități m^2 , rad^2 și $\text{m} \cdot \text{rad}$. Conversia către perturbația Lie stângă folosește $\text{Ad}(T_{\text{hat}})$; conversia către eroare ROS de poziție aditivă și rotație infinitezimală fixed-axis în părinte folosește $J = \text{diag}(R, R)$, conform capitoului 04. Parametrizările diferite cer Jacobieni declarați, fără copierea implicită a matricei. Pentru distribuții multimodale, cum este simetria obiectelor, o singură covarianță gaussiană poate fi insuficientă; se păstrează ipoteze distincte sau o stare de ambiguitate.

6.7. Harta structurală și obstacolele dinamice

Reconstrucția Apple cu `ARMeshAnchor` este utilă pentru geometria mediului, însă documentația nu o definește drept reprezentare în timp real a schimbărilor obiectelor mobile. Din acest motiv, traseul pentru obstacole recente utilizează observații de adâncime și detecție sincronizate, independent de actualizarea mesh-ului global. [Sursa R06](#)

Robotul își vede uneori mâinile, antebrațele și picioarele. Aplicăm mascarea propriei geometrii folosind modelul cinematic la momentul capturii, cu o margine determinată de incertitudine. Testăm separat obiectul ținut în mână: mascarea întregului volum din jurul mâinii poate șterge chiar obiectul de manipulat. Jurnalul păstrează masca și motivul eliminării pentru investigarea falselor spații libere.

Spațiul neobservat rămâne necunoscut. Lipsa unui punct nu dovedește absența obstacolului, mai ales pentru sticlă, suprafețe reflectante și zone obturate. Ștergerea unei ancore mesh în urma unei resetări nu este echivalentă cu eliberarea fizică a spațiului. Ocupația, vizibilitatea, prospețimea și incertitudinea sunt proprietăți distincte.

6.8. Navigația humanoidului și limita responsabilității telefonului

O hartă 2D poate susține trasee globale, dar alegerea pașilor cere geometria suportului, panta, denivelarea, obstacole joase și volumele de coliziune ale corpului. Reprezentarea locală propusă include o hartă de elevație sau volumetrică, suprafețe candidate de contact și clasificarea observat/neobservat. Planificarea verifică atât piciorul, cât și genunchiul, trunchiul, brațele și obiectele transportate.

Bucula de echilibru și actuarea articulațiilor rămân pe calculatorul sau controlerul robotului, cu IMU, encodere și contacte disponibile local. Telefonul publică observații; nu primește implicit dreptul de a publica comenzi de cuplu. Când percepția este învechită, reacția trebuie definită de controlerul robotului pentru starea curentă: reducere de viteză, finalizarea unui pas deja angajat, sprijin stabil sau oprire controlată. O oprire instantanee impusă abstract poate destabiliza un humanoid.

Bugetul de reacție include expunere, captură, procesare, transport, fuziune, planificare și actuare. Formula simplificată $d \geq v \cdot L + \frac{v^2}{(2a)} + m$ ilustrează distanța necesară la viteză v , latență L , decelerare a și marjă m ; ea nu certifică mersul biped. La $v=0,3$ m/s, $L=0,15$ s, $a=0,5$ m/s² și $m=0,1$ m rezultă 0,235 m pentru modelul simplificat. Distanța reală se măsoară pentru fiecare tip de mers și suprafață.

6.9. Mașina de stări a percepției robotice

Stare	Condiție	Permisiiune	Ieșire verificabilă
DISCONNECTED	Nu există sesiune autenticată	Fără observații externe utilizabile	Identitatea dispozitivului validată
CALIBRATING	Calibrare sau sincronizare neacceptată	Vizualizare și înregistrare	Raport spațial și temporal acceptat
LOCALIZING	Reperul global este incert	Observații locale etichetate	Aliniere verificată cu harta
READY	Calibrare validă, date recente	Consum de percepție potrivit profilului	Monitorizare continuă
DEGRADED	Date rare, urmărire limitată, ceas incert	Restricții de mișcare definite de robot	Recuperare stabilă pe interval configurat

LOST	Urmărire sau legătură pierdută	Invalidarea observațiilor expirate	Procedură de relocalizare
RESYNC	Epoch/revizie schimbată	Fără amestecarea hărților	Snapshot complet și verificat

Heartbeat-ul singur nu permite revenirea în READY. Revenirea cere un număr configurat de observații valide, sincronizare validă și verificarea reperului. Valorile exacte ale acestui interval sunt parametri de test, nu constante ascunse.

6.10. Experimente și criterii de acceptare candidate

ID	Obiectiv și activitate	Rezultat măsurabil	Dovadă și condiție
RB-01	Verificarea axelor și lanțurilor TF	Zero bucle, zero părinți dubli, toate transformările corecte pe 12 cazuri sintetice	Fișiere de intrare și raport automat; apoi trei translații/trei rotații fizice
RB-02	Extrinseci și repetabilitate	Distribuții de erori pe 10 ținte ținute separat și cinci remontări	Pragul metric este aprobat pentru distanța de lucru, înainte de test
RB-03	Sincronizare în mișcare	Eroare temporală p50/p95/p99; țintă inițială p95 ≤ 5 ms	Referință independentă; dacă ținta nu este fezabilă se restrânge viteza admisă
RB-04	Continuitate la relocalizare	Zero salturi injectate artificial în odometria locală în 100 de resetări simulate	Log de epoch, TF, evenimente și deciziile controlerului
RB-05	Mascarea corpului	Măsurarea punctelor proprii eliminate și obstacolelor reale eliminate eronat	Minimum 20 poziții ale brațelor; publicarea ambelor rate
RB-06	Observații învechite	Zero cadre expirate acceptate ca actuale în 1.000 injecții	Ceas, prag, motiv de respingere și acțiune de degradare
RB-07	Reacție controlată	Distribuția latențelor și distanțelor până la starea sigură	Banc, simulare și test fizic gradual; fără extrapolare de la simulare

Agenții de execuție sunt: responsabilul de calibrare, autoritatea TF, estimatorul local, localizatorul global, procesorul de obstacole, registrul de obiecte și supraveghetorul de sănătate. Fiecare are un proprietar, versiune, intrări, ieșiri și criteriu de oprire în registrul general al proiectului. Auditorul cinematic reface independent calculele de repere; auditorul de siguranță verifică tranzițiile și probele de defect, fără a audita exclusiv propriul cod.

6.11. Reluarea lucrului și probleme deschise

La întrerupere se salvează configurația, `calibration_id`, modelul URDF cu hash, versiunile senzorilor, ultima sesiune și testele terminate. O reluare tehnică nu presupune că robotul fizic a rămas în aceeași poziție. După repornire se verifică montajul, ceasul și localizarea înainte de reutilizarea observațiilor.

Sunt încă necesare modelul iPhone, versiunea iOS, modelul robotului, distribuția ROS 2, accesul la encodere și IMU, precizia cerută, vitezele admise și calculatorul disponibil. Absența lor nu împiedică acest plan, dar împiedică declararea unei performanțe obținute. Auditurile pot aproba completitudinea documentară; validarea fizică rămâne un prag separat, care se închide numai prin măsurători.

07. Transportul continuu și consistența hărții distribuite

Statut: specificație de proiectare, neimplementată și nemăsurată pe hardware. Data: 2026-10-02. Acest capitol definește regulile aplicației EVA-3dScan pentru transfer iPhone–calculator de robot; nu pretinde că ROS 2 sau ARKit oferă automat protocolul descris.

7.1. Obiective și separarea fluxurilor

Sistemul trebuie să păstreze prospețimea observațiilor, consistența hărții și posibilitatea reluării după întreruperi. Aceste cerințe au priorități diferite. Un cadru video vechi poate fi aruncat; o ștergere de fragment de hartă nu poate fi ignorată fără recuperare. Un obiect dispărut din câmpul vizual nu trebuie șters automat din inventar. Prin urmare, nu folosim o singură coadă și aceeași politică pentru toate datele.

Definim planul rapid pentru pose, adâncime și obstacole; planul persistent pentru modificări ale hărții și catalogului; planul de control pentru negociere, autorizare, sincronizare și stare. Controlul are capacitate rezervată și nu așteaptă descărcarea unei hărți mari. Prioritizarea este măsurată sub încărcare; existența a trei module software nu garantează separarea efectivă a resurselor.

Prima versiune propusă folosește o aplicație Swift pe telefon și un proces de interfață pe calculatorul robotului. Procesul validează mesaje înainte de publicarea în ROS 2. Transportul de rețea este negociabil: un canal autentificat pentru control și date persistente, respectiv un canal adecvat datagramelor pentru observații când măsurătorile arată avantaj. Un prototip poate utiliza conexiuni fiabile separate, dar trebuie măsurat efectul retransmisiilor asupra latenței. Protocolul binar, implementarea și codec-urile vor fi fixate printr-o decizie tehnică separată.

7.2. Contractul comun al mesajelor

Fiecare mesaj provenit de pe telefon include `protocol_version`, `device_id`, `session_id`, `stream_id`, `sequence`, `capture_time_ns`, `clock_epoch`, `frame_id`, `calibration_id`, `map_epoch` unde este relevant, `payload_length` și integritatea payload-ului. Timpul capturii nu se înlocuiește cu timpul recepției. Numărul de secvență este independent pentru fiecare flux. Cheia exactă de deduplicare este (`device_id`, `session_id`, `stream_id`, `sequence`). Numere egale din RGB și depth nu sunt duplicate. `observation_id` identifică observația sursă; `frame_id` identifică exclusiv reperul de coordonate, conform ROS.

Pentru un rezultat derivat se păstrează identificatorii observațiilor sursă, versiunea modelului și starea incertitudinii. Datele de evaluare păstrează și momentele ingestiei, începutului și sfârșitului inferenței, trimiterii, recepției și consumului de planificator. Aceste momente permit descompunerea latenței și identificarea aglomerării ascunse.

Mesajele ROS standard nu includ toate câmpurile de proveniență. Interfața publică folosește fie mesaje EVA care încorporează structurile standard, fie o asociere explicită prin `frame_id`, timestamp și ID de observație într-un canal metadata. A doua opțiune trebuie testată la duplicate și la timestamp-uri identice; pentru fluxurile critice preferăm învelișul tipizat. Denumirile `eva_msgs` din contract sunt propuneri de interfețe care trebuie create, nu pachete existente disponibile pentru instalare.

`PointCloud2` descrie câmpuri și pașii binari ai punctelor; contractul trebuie să declare tipurile, ordinea octeților, `point_step`, `row_step` și valorile invalide. [Sursa R08](#) Pentru odometrie, pose este exprimată în `header.frame_id`, iar twist în `child_frame_id`. Viteza absență nu se inventează pentru completarea unui mesaj; în acest caz se transmite o observație de pose. [Sursa R09](#)

7.3. Ceasuri, epoci și vechimea datelor

Telefonul și robotul au ceasuri independente. Timestamp-ul monoton brut se păstrează, apoi se convertește folosind modelul de sincronizare și incertitudinea lui. `clock_epoch` se schimbă când continuitatea ceasului nu mai este garantată. `session_id` se schimbă la restartul aplicației; `map_epoch` se schimbă la resetarea originii hărții sau înlocuirea hărții. Aceste identități sunt diferite și nu se substituie reciproc. Numele local Apple `session_epoch` este aliasul compozit (`session_id`, `map_epoch`, `clock_epoch`); transportul păstrează separat toate componentele. `calibration_id` identifică imutabil dosarul care conține `calibration_revision`; o nouă calibrare primește un ID nou.

ROS distinge timpul sistemului, timpul monoton și timpul ROS, iar redarea poate produce salturi temporale. Folosim timp monoton local pentru watchdog; redarea experimentelor folosește timpul simulat configurat explicit. Un salt în timp invalidează istoricul de interpolare incompatibil. [Sursa R10](#)

Vechimea utilizată pentru admitere este $age = t_{consum_robot} - convert(t_{capture_phone})$. Admiterea cere un model de ceas valid, neexpirat, cu domeniul și `clock_epoch` corecte. Calculele temporale folosesc întregi semnați cu detecția depășirii. Incertitudinea u și `age_limit` sunt finite și nenegative; $u \leq sync_uncertainty_limit$, prag stabilit în profil. Condițiile simultane sunt $age \geq -u$ și $age + u \leq age_limit$. Un timestamp aflat în viitor dincolo de incertitudinea declarată este respins. Dacă sincronizarea nu este suficientă, o latență calculată aparent negativă nu este corectată prin trunciere ascunsă la zero; observația primește eroare de ceas. Vechimea calculată numai de la recepție ar ascunde întârzierile de captură și rețea.

Nu presupunem acces generic al iPhone-ului la sincronizare hardware PTP. Orice avantaj atribuit unui adaptor de rețea sau unei metode de sincronizare se demonstrează pentru echipamentele reale. Schimbul software de mesaje estimează decalajul, dar limita de eroare trebuie verificată independent.

7.4. QoS ROS 2 și controlul presiunii în cozi

ROS 2 permite politici de fiabilitate, istoric, durabilitate, deadline și liveliness. Profilurile producătorului și consumatorului trebuie să fie compatibile, altfel pot lipsi complet mesajele. Pentru senzori este utilă preferința pentru observații recente și cozi mici; datele persistente cer alt tratament. Evenimentele QoS semnalează probleme, dar nu execută singure oprirea robotului. [Sursa R05](#)

Configurația inițială propusă pentru pose și adâncime este `best_effort`, `volatile`, `keep_last=2`. Deadline-ul și durata de viață se aleg pentru fiecare profil de captură, apoi se verifică pe implementarea middleware reală. Pentru fragmente persistente folosim `reliable`, cu coadă limitată și confirmare la nivelul aplicației. Durabilitatea locală a middleware-ului nu înlocuiește jurnalul și snapshot-ul după restartul procesului.

Procesorul ține cel mult două observații în așteptare pentru o etapă rapidă. O observație nouă poate înlocui una neîncepută; calculele deja lansate pe accelerator pot să nu fie anulabile imediat. La final, rezultatul se verifică din nou față de vechime și revizie. Pentru calcule grele testăm explicit una, două și patru sarcini concurente, măsurând latența p95 și memoria, în loc să maximizăm numărul de fire.

La congestie se reduc succesiv cadrele RGB pentru previzualizare, densitatea norului pentru vizualizare și frecvența rafinării globale, păstrând datele necesare profilului de mișcare. Dacă acestea nu pot fi menținute, se restrânge

activitatea robotului. Reducerea rezoluției trebuie reflectată în intrinseci și contract; nu trimitem o imagine redimensionată cu calibrarea vechii rezoluții.

7.5. Buget de bandă: exemplu calculabil

Considerăm un profil ipotetic cu adâncime 256×192 , 32 biți per valoare și 15 cadre/s. Fluxul necomprimat are $256 \times 192 \times 4 \times 15 = 2.949.120$ B/s, adică 23,59 Mbit/s. O mască de încredere de un octet per pixel la aceeași frecvență adaugă 5,90 Mbit/s. Un flux RGB comprimat bugetat la 4 Mbit/s și pose/metadate bugetate la 0,2 Mbit/s duc totalul la 33,69 Mbit/s. Cu rezervă de 30% pentru variații și transport, planificarea pornește de la 43,80 Mbit/s. Rezoluția și frecvența sunt scenariu aritmetic, nu promisiuni despre un anumit iPhone.

Alternativ, un nor redus la 20.000 puncte, cu 16 B/punct și 10 Hz, necesită 25,6 Mbit/s. Trimiterea simultană a norului și adâncimii ar duplica parțial informația; decizia depinde de costul reconstrucției pe robot. Un mesh cu 100.000 vârfuri XYZ float32 și 200.000 triunghiuri cu indici uint32 ocupă 3,6 MB înainte de normale, culori și metadate. La două snapshot-uri pe secundă ar necesita minimum 57,6 Mbit/s. Acest exemplu justifică actualizările incrementale.

Capacitatea reală se măsoară ca debit util susținut și distribuție a întârzierii sub interferență, nu prin viteza nominală a Wi-Fi. Testul de 60 minute urmărește și temperatura, bateria, modificarea frecvenței capturii, pierderile, jitter-ul și memoria. Dacă logarea tuturor cadrelor modifică performanța, evaluăm separat modul operațional și modul de cercetare.

7.6. Fragmente, revizii și tranzacții ale hărții

Fiecare fragment are cheia (`map_epoch`, `chunk_id`) și o revizie crescătoare. Operațiile sunt `UPSERT` și `DELETE`. `UPSERT` înlocuiește integral geometria fragmentului în prima versiune a protocolului, simplificând recuperarea. `DELETE` produce o înregistrare de ștergere păstrată până când politica de compactare poate demonstra că niciun client acceptat nu mai are nevoie de ea.

Un mesaj include `base_revision`, `new_revision`, transformarea fragmentului, geometria sau referința ei, checksum și motivul operației. Aplicarea cere potrivirea bazei. Cheia operației este (`map_epoch`, `chunk_id`, `new_revision`). `semantic_hash` acoperă serializarea canonică a întregii operații: schema, cheia, operation, base_revision, new_revision, transform, frame_id, calibration_id, geometry_hash sau referința geometrică și transaction_id. Canonicalizarea, precizia numerelor și ordinea octeților sunt fixate în versiunea protocolului; NaN/Inf sunt respinse. La `DELETE`, geometria este null; transformarea și metadatele declarate rămân acoperite de hash. Același operation_key și semantic_hash reprezintă duplicat idempotent; aceeași cheie cu hash diferit reprezintă conflict, inclusiv dacă diferă numai transformarea. geometry_hash singur nu definește echivalența operațiilor. O revizie mai veche se ignoră cu contor de diagnostic. Un salt necunoscut solicită recuperare, nu presupune completitudinea.

Corecțiile care afectează mai multe fragmente se grupează într-o tranzacție cu manifest. Clientul pregătește toate fragmentele și activează noua revizie numai după validarea manifestului complet. Fără această regulă, o cameră poate apărea temporar cu un perete în reperul vechi și altul în reperul nou. Memoria necesară versiunii în pregătire este limitată; depășirea limitei anulează tranzacția și solicită snapshot redus sau transfer pe bucăți.

Snapshot-ul conține epoch, revizia globală, lista ordonată a fragmentelor, checksum-urile, transformările, calibrările relevante și schema. Îl scriem într-o zonă temporară, verificăm integritatea, apoi schimbăm atomic referința activă. Ultima stare validă rămâne disponibilă, dar este marcată veche dacă nu poate servi activității curente. Un fișier parțial nu devine hartă activă.

7.7. Catalogul de obiecte și observațiile absente

Obiectul are identificator persistent separat de identificatorul unei detecții. Fiecare observație stochează momentul, pose, dimensiuni, ipoteza de clasă, sursa modelului, incertitudinea și vizibilitatea. Stările canonice sunt `observed`, `predicted`, `occluded`, `lost`, `retired`. Câmpul obligatoriu `ambiguity_status` are valorile `none`, `pose`, `identity`, `both` și păstrează separat ambiguitatea. Eticheta UI `ambiguous` este derivată din acest câmp, păstrând starea vizibilității. `archived` se mapează la `retired` numai pentru retragerea explicită din catalog, cu motiv și eveniment durabil. O predicție nu rescrie timpul ultimei observații reale.

Identitatea unui obiect identic cu altul nu poate fi garantată numai din geometrie. Mutările simultane ale două scaune identice se tratează ca asociere ambiguă; agentul poate solicita o nouă vedere sau un marker. `retired` înseamnă decizie explicită de eliminare din catalog, nu absență temporară. Mutarea unui obiect produce un eveniment, însă actualizarea grafică rapidă folosește un flux de stare cu coadă mică.

Pentru un obiect atașat mâinii robotului, proprietarul estimării poate trece de la trackerul vizual la modelul cinematic de prindere. Transferul include momentul, transformarea de prindere și starea de verificare. Două module nu publică independent poziții autoritare incompatibile. La eliberare se restabilește estimarea din observații și se consemnează eventuala diferență.

7.8. Mașina de stări a legăturii și matricea defectelor

Secvența este `OFFLINE` → `AUTHENTICATING` → `NEGOTIATING` → `CLOCK_SYNC` → `SNAPSHOT_SYNC` → `STREAMING`. Din orice stare se poate intra în `DEGRADED` sau `FAULT`; `RECOVERING` revalidază identitatea, epoch-urile, ceasurile și ultimele confirmări înainte de `STREAMING`. Negocierea stabilește versiunile, capacitățile, limitele de payload și profilul de bandă. Incompatibilitatea de versiune este eroare explicită.

Defect injectat	Detecție	Reacție	Condiție de recuperare
Pierdere 10% observații	Secvențe lipsă și rate de recepție	Date rapide pot fi omise; evaluare proșteime	Date proaspete și pragurile profilului respectate
Delta de hartă lipsă	Nepotrivire <code>base_revision</code>	Fragmentul nu este aplicat	Replay din jurnal sau snapshot verificat
Duplicat / reordonare	Cheie și revizie	Aplicare idempotentă / respingere vechi	Hash identic cu referința
Restart telefon	<code>session_id</code> nou	Invalidare asocieri tranzitorii	Calibrare, ceas și localizare revalidate
Resetare ARKit	<code>map_epoch</code> nou	Izolare hartă veche	Aliniere explicită sau hartă nouă
Ceas sărit / nesigur	Discontinuitate și reziduuri	Respingere sincronizare invalidă	Nou model temporal verificat
Blocare captură cu heartbeat activ	<code>Capture_time</code> nu avansează	Declarare date expirate	Captură validă; heartbeat nu este suficient
Payload corupt sau prea mare	Integritate și limite parser	Respingere, contor și izolare repetări	Sursă sănătoasă și negociere validă
Disc plin	Eroare de persistare	Starea nu este confirmată ca durabilă	Spațiu restabilit și verificare checkpoint

Temperatură ridicată	Telemetrie și degradare rate	Reducere sarcină / activitate robot	Profil stabil măsurat
----------------------	------------------------------	-------------------------------------	-----------------------

7.9. Securitate, acces și cloud

Telefonul și interfața robotului se autentifică reciproc; asocierea dispozitivului cere o operație explicită a operatorului. Identitatea dispozitivului nu este acceptată doar fiindcă mesajul conține un nume cunoscut. Cheile au ciclu de revocare și nu sunt scrise în loguri. Canalele sunt criptate, iar parserul validează lungimi, numere finite, indici de mesh, compresie și limite de memorie înainte de alocări costisitoare.

În ROS, interfața primește permisiuni doar pentru topicurile de percepție și diagnostice necesare. Nu primește acces la comenzi de actuator. SROS2 furnizează instrumente pentru utilizarea DDS-Security; compatibilitatea exactă depinde de distribuție și implementarea middleware. Securitatea trebuie configurată și testată, nu dedusă din simpla instalare a pachetului. [Sursa R07](#)

Cloud-ul poate păstra copii aprobate, rafina reconstrucții sau antrena modele. Bucla necesară mișcării nu depinde de disponibilitatea internetului. Hărțile încăperilor și imaginile pot dezvălui date sensibile despre locuință; colectarea, exportul și retenția sunt configurate în produs. Logurile de evenimente folosesc identificatori tehnici, iar imaginile brute se activează separat pentru experimente autorizate.

7.10. Agenți operaționali, dovezi și audit

Agentul de transport negociază și validează sesiunea; agentul de ceas estimează sincronizarea; agentul de hartă aplică tranzacțiile; agentul de catalog menține identitățile; supraveghetorul verifică prospețimea la consum; agentul de jurnalizare persistă evenimente și checkpoint-uri. Sunt componente logice deterministe. Un model lingvistic poate redacta rapoarte sau etichete revizibile, dar nu substituie sincronizarea, estimatorul geometric sau reacția robotului.

Test	Activitate	Criteriu documentat înainte de rulare
NET-01	100.000 delte cu duplicate, reordonare și ștergeri	Hash final identic cu referința; zero ștergeri pierdute
NET-02	100 întreruperi în puncte ale snapshot-ului	Nicio hartă parțială activată; recuperare din ultimul checkpoint valid
NET-03	Injectare latențe 20/100/500 ms, pierderi 0/1/10%	Zero observații expirate acceptate drept actuale; p50/p95/p99 raportate
NET-04	Pachet invalid, schemă nouă, 100 payload-uri supradimensionate	Zero crash-uri și alocări peste limita configurată; erori explicite
NET-05	Client neautorizat și revocare de cheie	Zero publicații ROS autorizate din identitatea respinsă
NET-06	60 minute de flux cu hartă și obiecte	Memorie, debit, temperatură și latență fără omisiuni; praguri stabilite per hardware
NET-07	Restart interfață după confirmare persistentă	Toate evenimentele confirmate recuperate; identificarea celor neconfirmate

NET-08	RGB și depth cu aceeași sequence; duplicat real în același flux	Două mesaje distincte acceptate; duplicatul aplicat o singură dată
NET-09	Viitor peste u, date expirate, model expirat, u invalid și overflow	Respingere explicită în toate cazurile; verificarea ambelor limite temporale
NET-10	Round-trip stări și epoch-uri	ambiguity_status păstrat; restart, resetarea reperului și saltul de ceas distincte
NET-11	Aceeași revizie/geometrie, transformare diferită; DELETE null	Conflict pentru schimbarea transformării; DELETE valid cu hash semantic verificat

Fiecare test are configurație, seed, hash pentru fișierele de intrare, versiune software, început și sfârșit UTC, rezultat și legătura spre logul brut. Auditorul de transport reface replay-ul într-un proces separat. Un test eșuat produce defect cu severitate, proprietar, remediere și test de regresie. O trecere documentară nu este raportată ca trecere pe rețea sau robot.

La reluarea implementării, dezvoltatorul consultă contractul `ros_topics.json`, ultimul jurnal de decizii și lista de teste neexecutate. Deciziile rămase sunt codec-ul, protocolul de rețea, distribuția ROS 2, implementarea `eva_msgs`, stocarea jurnalului și pragurile profilului. Ele se rezolvă prin prototipuri măsurate; această documentație oferă criterii pentru alegere și previne confundarea intenției cu un rezultat demonstrat.

8 Metrologie conversii CAD și imprimare 3D

8.1 Ce anume măsurăm

Înainte de alegerea algoritmului se definește măsurandul: distanța dintre două puncte identificabile, distanța dintre plane, gabaritul într-un reper sau suprafața unei regiuni. Diagonala cutiei aliniată cu axele scenei nu este dimensiunea intrinsecă a unui obiect rotit. Grosimea unui perete observat dintr-o singură parte nu este măsurată direct.

Se distinge eroarea față de referință, repetabilitatea în condiții similare și incertitudinea rezultatului. Un set de scanări care se suprapun foarte bine poate împărtăși aceeași eroare de scară. În protocolul nostru, referințele pentru verificare sunt independente de datele folosite la ajustare. NIST recomandă raportarea componentelor incertitudinii, a metodei de evaluare și a factorului de acoperire când se raportează incertitudine extinsă. [NIST TN 1297](#)

8.2 Bugetul de incertitudine propus

Modelul $d=f(z,K,T,s,p)$ exprimă dependența unei distanțe de adâncime z , intrinseci K , transformări T , scară s și alegerea punctelor p . Într-o aproximare locală, $u^2(d)=J\Sigma J^T$, unde Σ include covarianțele intrărilor și corelațiile relevante. Aproximarea liniară se verifică prin simulare când geometria, ocluzia sau segmentarea produc neliniarități mari.

Componentele urmărite sunt zgomotul adâncimii, biasul pe material și distanță, înregistrarea RGB–depth, orientarea montajului, sincronizarea, deriva sesiunii, selecția punctelor, discretizarea plasei și cuantizarea exportului. O valoare confidence furnizată de un API nu devine direct milimetri sau covarianță. Relația trebuie calibrată experimental pe loturi distincte.

Pentru produs se poate comunica un interval estimat numai după verificarea acoperirii sale empirice. P95 al erorilor unui lot nu este intervalul de incertitudine individuală pentru fiecare captură. Dacă nu avem un model calificat, afișăm starea orientativă și cerem verificarea cotelor critice.

8.3 Scanări repetate și înregistrare

Pipeline-ul propus păstrează capturile brute eligibile, extrage cadre informative, aliniază perechi cu suprapunere suficientă, verifică corespondențele și optimizează transformările unui graf de poziții. Open3D oferă un exemplu de înregistrare multiplă bazată pe pose graph, cu tratament al legăturilor incerte. Folosirea aceluși algoritm nu garantează eliminarea tuturor alinierilor greșite. [Open3D multiway registration](#)

Decizia de a accepta o aliniere folosește eroare reziduală, distribuția spațială a corespondențelor, suprapunere și observabilitate. Două suprafețe plane aproape identice pot permite deplasări slab constrânse. Nu se acceptă o corecție mare numai pentru că reduce o medie numerică pe o porțiune mică.

Se separă experimentul de densificare de cel de corectare metrică. Pentru o cameră scanată de trei ori raportăm: eroarea pe repere ținute deoparte, acoperirea, numărul de puncte, duplicarea pereților și variația între sesiuni. O

îmbunătățire doar vizuală nu trece poarta dimensională.

8.4 Scara și modelele deja existente

La importul OBJ sau al altui model verificăm unitatea, dimensiunile cunoscute, axele, originea, transformările și materialele. Dacă unitatea nu este disponibilă explicit, cerem alegerea ei sau o referință identificată. Modelul păstrează separat geometria originală și transformarea de normalizare; procesarea nu rescrie discret coordonatele fără proveniență.

Pentru estimarea 6D, punctele și originea modelului au efect asupra interpretării poziției. Centrul unei cutii și un punct de prindere nu sunt interschimbabile. În catalog, `frame_model` definește geometria, iar `frame_grasp` poate descrie o priză proiectată și verificată separat. Nicio priză nu devine executabilă doar prin existența unui OBJ.

8.5 Matricea formatelor propuse

Etapă	Format	Utilizare	Ce trebuie demonstrat
P0	STL	Mesh pentru slicer	Scară convenită, triangulare, orientare și import
P0	3MF	Pachet pentru imprimare	Unități, obiecte și subset de proprietăți suportate
P0	PLY	Nor sau plasă inspectabilă	Atribute, coordonate și convenția unităților
P0	USDZ	Previzualizare și schimb în ecosistem Apple	Transformări, scară și texturi
P0	DXF 2D plus JSON	Plan cotate și metadata	Entități, unități, cote implementate, reimport
P1	OBJ și GLB/gLTF	Modele vizuale și modele de referință	Materiale, axe, unitate externă unde necesar
P1	E57 LAS/LAZ XYZ/PTS PCD	Schimb de nori de puncte	Subset de câmpuri, cuantizare, sistem de coordonate
P1	DWG	Integrare CAD cerută de client	SDK/convertor licențiat, platformă și versiune
P2	IFC STEP/BRep	Semantică BIM și geometrie inginerescă	Reconstrucție și structurare suplimentare
P2	AMF VRML 3DS	Compatibilitate după cerere	Destinații reale și pierderi documentate

Tabelul reprezintă obiective, nu formate deja implementate. Specificația 3MF definește un format cu structură și extensii; compatibilitatea unui fișier trebuie testată pe subsetul ales și pe aplicația destinatară. [3MF Consortium](#)

Pentru DWG, ODA oferă Drawings SDK. Decizia comercială trebuie să verifice licența, distribuirea și platformele versiunii efectiv integrate; nu se presupune că simpla schimbare a extensiei DXF produce DWG. [ODA Drawings SDK](#)

Un mesh scanat nu devine automat model parametric editabil. STEP/BRep cere reconstruirea suprafețelor și topologiei adecvate; IFC cere clasificare semantică și relații de clădire. Aceste extensii se califică separat de exportul geometric de bază.

8.6 Controlul imprimării

Fluxul propus este captură → control scară → curățare documentată → verificare geometrie → export → slicer → imprimare → măsurare. Se verifică muchii neetanșe, fețe degenerate, auto-intersecții, normale, grosimi minime și componente separate. Umplerea automată a unei găuri poate schimba funcția piesei; previzualizarea diferenței este obligatorie.

G-code depinde de imprimantă, firmware, material, duză sau tehnologie, temperaturi și profil. Dosarul nu propune G-code universal. Pentru fiecare probă fizică se păstrează versiunea slicerului, profilul, orientarea, suporturile, scara și identificarea materialului. Eroarea scanării, eroarea conversiei și eroarea imprimării se raportează separat.

Un lot propus de calificare include cel puțin 10 geometrii cu pereți, găuri, suprafețe curbe și îmbinări, fiecare în două orientări relevante pentru imprimanta aleasă. Numărul este un minim de pilot; nu susține singur toate materialele și tehnologiile. Pentru piese funcționale, toleranțele sunt impuse de utilizare și pot depăși posibilitățile capturii cu telefonul.

8.7 Pragurile dimensionale adoptate

L se exprimă în milimetri. Pentru obiecte rigide mate de 0,1–1 m, ținta P95 este max(5 mm, 0,01L); pentru live de 0,2–5 m, max(20 mm, 0,01L); pentru camere de 1–8 m, max(30 mm, 0,01L). Aceste praguri sunt propuse, moștenite din documentația anterioară și limitate la condițiile declarate.

Conversia numerică pe fixture exact are ținta max(0,01 mm, $10^{-5}L$), distinctă de eroarea capturii. Nu se folosește aliniere cu scară liberă la evaluarea exportului, deoarece ar ascunde o unitate greșită. Pentru loturi cu lungimi diferite se folosește $r_i = e_i / \text{tol}(L_i)$, iar limita superioară CI95 pentru P95(r) trebuie să fie ≤ 1 . Se cer și succes de captură $\geq 95\%$ din încercările eligibile și limita inferioară CI95 $\geq 90\%$, cu gruparea pe obiect/cameră tratată explicit. Definiția completă se află în CRITERII_CANONICE. Lotul insuficient produce rezultat inconcludent, nu acceptare.

8.8 Trasabilitatea rezultatului

Fiecare raport dimensional conține identificatorul capturii, dispozitiv și OS, calibrare, referința independentă și incertitudinea ei, operator, mediu, versiunea algoritmului, pașii de procesare, unități și metrici. Dacă o cotă este corectată manual, valoarea observată și cea corectată rămân accesibile.

Un raport de export include hashul intrării și ieșirii, versiunea convertorului, subsetul, opțiunile, avertismentele și rezultatul reimportului. O fotografie a slicerului poate susține verificarea vizuală, dar nu înlocuiește măsurarea coordonatelor sau testul fizic. Auditorul poate reproduce parcursul din aceste artefacte fără explicații orale ale autorului.

9 Metodologia experimentală și reproductibilitatea

9.1 Separarea etapelor

Studiul are patru etape: fezabilitate API, pilot instrumentat, calificarea profilurilor și pilot operațional. Fezabilitatea confirmă numai că datele necesare pot fi obținute și prelucrate. Pilotul estimează variabilitatea, stabilește configurații și permite proiectarea lotului final. Calificarea folosește date ținute deoparte. Pilotul operațional verifică utilizarea și recuperarea în condiții realiste.

Toate experimentele sunt planificate în registrul experiments. Nu există măsurători pe iPhone sau robot în acest dosar. Rezultatele viitoare se salvează ca fișiere noi, fără a înlocui șablonul ori protocolul folosit.

9.2 Ipoteze și comparații

H1 propune că fuziunea a trei treceri reduce eroarea pe repere independente față de o trecere, în condiții identice. Se raportează diferența și intervalul său de încredere. Rezultatul negativ este acceptabil științific și poate limita produsul.

H2 propune că folosirea adâncimii îmbunătățește estimarea poziției față de RGB singur în anumite clase de obiecte; efectele se raportează separat pentru geometrie și orientare. H3 propune că un planificator adaptiv reduce energia per minut și latența P95 la aceeași limită de degradare a urmăririi. H4 cere ca reconectarea și relocalizarea să nu aplice niciun rezultat în sesiunea sau harta greșită în lotul de fault injection.

Aceste ipoteze trebuie preregistrate înainte de lotul final: endpoint primar, test statistic, interval, excluderi, prag și regulă de oprire. Nu se alege ulterior cea mai favorabilă combinație dintre zeci de metrici.

9.3 Date și împărțirea loturilor

Identitatea obiectelor și camerelor este unitatea de împărțire între dezvoltare și testare. Cadre alăturate ale aceluiași obiect nu se repartizează aleator în ambele seturi, deoarece ar produce scurgere de informație. Sesiunile sunt grupate după locație, dispozitiv, operator și zi. Modelele de referință folosite pentru urmărire sunt înregistrate ca intrări, iar fotografiile de evaluare sunt distincte de antrenare.

Pilotul propus include 12 obiecte și 3 camere. Lotul inițial de calificare include cel puțin 30 obiecte distincte, trei sesiuni pe obiect și cel puțin 10 proiecte cu 3–8 camere, pe fiecare profil hardware comercializat. Se stratifică materialul, dimensiunea, texturarea, iluminarea și ocluzia. Numerele sunt minime de proiectare; analiza de putere și precizia intervalelor după pilot pot cere extindere.

Suprafețele lucioase, transparente și foarte întunecate sunt o categorie de stres declarată. Eșecurile lor nu dispar din raport prin selecția exclusivă a reconstrucțiilor reușite. Dacă nu fac parte din domeniul comercial, rezultatul include detectarea limitei și mesajul către utilizator.

9.4 Referințe independente

Dimensiunile se compară cu instrumente și repere adecvate toleranței urmărite, cu incertitudine consemnată. Pentru traiectorie și 6D se poate utiliza un sistem extern de urmărire, un montaj cu poziții cunoscute sau o infrastructură de markere calibrată. Un marker folosit de algoritmul evaluat nu servește singur ca referință independentă pentru același rezultat.

Referințele sunt verificate înainte și după lot pentru a detecta deplasarea montajului. Operatorul care etichetează rezultatele nu ajustează algoritmul după ce vede lotul final. Când referința nu este suficient de bună pentru prag, testul este inconcludent și se îmbunătățește metoda de referință.

9.5 Metrice geometrice și semantice

Pentru lungimi: eroare semnată, eroare absolută, bias, P50/P95, interval de încredere și rata capturilor valide. Pentru suprafețe: distanțe punct–suprafață, completitudine și acoperire în regiuni fixe, păstrând separat geometria completată artificial. Pentru traiectorie: ATE și RPE cu regula de aliniere declarată; o evaluare metrică nu poate absorbi scara printr-o aliniere arbitrară.

Pentru 6D raportăm eroarea de translație și eroarea geodezică de rotație, iar la obiecte simetrice utilizăm echivalentele declarate ale modelului. Benchmarkul BOP definește metrice care tratează simetria și vizibilitatea, precum VSD, MSSD și MSPD. Alegerea depinde de sarcină; scorurile nu sunt interschimbabile. [BOP](#)

Pentru catalog raportăm precizie/recall pe clasă, schimbări de identitate, obiecte duplicate, false reapariții și durata până la redetectare. O rată mare de cadre urmărite nu este suficientă dacă două exemplare identice își schimbă ID-ul. Pozițiile precise se evaluează separat după orizont, fără a fi numărate ca observații noi.

9.6 Latență energie și temperatură

Latența principală se măsoară de la captura observației până la momentul în care rezultatul poate fi folosit de consumator. Include cozi, prelucrare, transport și conversia reperelor. Se raportează P50, P95, P99 și cel mai mare interval fără observație validă. Media singură poate ascunde pauze periculoase pentru utilizare.

Pentru sesiuni de cel puțin 30 minute se înregistrează configurația, temperatura/starea termică disponibilă, cadrele abandonate, memoria, debitul și energia prin metoda disponibilă. Dacă energia este estimată indirect, instrumentul și limitele sunt explicate. Ecranul, încărcarea, carcasa și temperatura ambientală sunt controlate sau raportate.

Se compară unul, două și patru joburi grele concurente, dacă implementarea și resursele permit. Mai mult paralelism nu este criteriu de succes. Configurația acceptată minimizează latența și consumul în condițiile limitelor de eroare; competiția pentru GPU poate face configurația cu patru joburi mai slabă.

9.7 Ablations și analiza statistică

Experimentele dezactivează pe rând adâncimea, modelul anterior, rafinarea geometrică, prioritizarea, compresia și corecțiile globale. Restul configurației și bugetul sunt păstrate comparabile. Versiunea completă nu primește un set de date mai ușor.

Intervalele se estimează ținând cont de gruparea pe obiect sau cameră; cadrele nu sunt tratate ca mii de replici independente. Pentru P95 se fixează metoda de cuantile și bootstrapul pe grup înainte de evaluare. O coadă insuficient eșantionată nu poate susține un P99 stabil. Se raportează atât efectul cât și incertitudinea, iar comparațiile multiple sunt identificate.

9.8 Erori și întreruperi injectate

Lotul include ordine inversată a pachetelor, duplicate, pierderea legăturii, reconectare, schimbarea epocii, lipsa transformării, offset temporal, presiune de memorie și oprirea procesului în timpul salvării. Pentru fiecare caz se verifică starea înainte, evenimentul injectat, starea recuperată și hashurile obiectelor deja confirmate.

Rezultatul acceptabil poate fi respingerea explicită a datelor ori oprirea controlată, nu neapărat continuarea cu orice preț. Refacerea legăturii de rețea nu reautorizează automat mișcarea robotului. Restaurarea proiectului nu reintroduce imagini într-un mod live fără persistență.

9.9 Pachetul reproductibil

Fiecare rulare păstrează `run_id`, `commit` sau versiune, configurația exactă, manifestul datelor, `seed` când există aleator, schema rezultatelor, logurile, metricile și limita de acces la date personale. Hashurile permit verificarea identității fișierelor, dar nu certifică autenticitatea fizică a capturii.

Un al doilea operator trebuie să poată calcula aceleași metrici din datele aprobate, cu toleranțe numerice declarate. Dacă biblioteca folosește operații GPU nedeterminate, se raportează dispersia rerulărilor. Rezultatele negative și rulările incomplete rămân în registru, cu motiv de excludere stabilit și verificabil.

10 Date securitate operare și recuperare

10.1 Limitele de încredere

Arhitectura propusă separă telefonul, calculatorul robotului, stația de dezvoltare și serviciile opționale. Telefonul furnizează observații autentificate; robotul decide dacă sunt suficient de proaspete și consistente pentru utilizare. Un server de documentare sau catalog nu primește implicit controlul articulațiilor.

Fișierele OBJ, texturile, norii de puncte și pachetele de proiect sunt intrări neîncrezătoare. Importatorul verifică dimensiunea, numărul de elemente, valorile finite, indexurile, compresia și căile relative. Un fișier cu milioane de elemente sau o arhivă cu expansiune enormă nu trebuie să blocheze aplicația sau să scrie în afara proiectului. Testele includ inputuri trunchiate, NaN, indexuri invalide și texturi cu căi externe.

10.2 Modelul de date

Entitățile principale sunt Project, CaptureSession, Observation, Calibration, CoordinateFrame, MapRevision, MeshChunk, ObjectInstance, ObjectModel, Measurement, Annotation, ProcessingJob, ExportArtifact și AuditEvent. Un Observation este imutabil; o interpretare nouă produce un rezultat nou cu legătura către observație. O MapRevision nu schimbă retroactiv sensul coordonatelor unui rezultat vechi.

ObjectInstance reprezintă exemplarul fizic; ObjectModel reprezintă geometria comună sau de referință. Două scaune identice pot folosi același model și ID-uri de instanță distincte. Când identificarea exemplarului este ambiguă, păstrăm ipoteze sau status ambiguu. Nu inventăm identitate stabilă pe baza categoriei.

Stocarea locală trebuie să susțină tranzacții pentru metadata, fișiere voluminoase adresate prin hash și migrări versionate. Alegerea concretă a bibliotecii iOS se face în proba de fezabilitate. PostgreSQL este potrivit pentru catalogul de server propus; nu este o dependență obligatorie a unei măsurări offline. Site-ul existent în Docker/PostgreSQL rămâne separat de serviciul robotic.

10.3 Consistența operațiilor

O salvare propusă parcurge prepared → data_written → metadata_committed → acknowledged. Confirmarea către utilizator se emite numai după ce datele și legăturile necesare sunt durabile conform mecanismului platformei. La restart, fișierele temporare și tranzacțiile incomplete sunt reconciliate. Joburile folosesc chei de idempotență formate din input_hash, algorithm_version și parametri normalizați.

Anularea este o stare proprie. Dacă un calcul GPU continuă după anulare, rezultatul său nu trebuie publicat într-un proiect nou ori într-o hartă cu altă epocă. Un rezultat final valid se atașează numai după verificarea versiunii de intrare. Politica pentru conflicte nu este „ultima scriere câștigă” când acea scriere poate fi o observație mai veche.

10.4 Confidențialitate

Planul separă modurile temporare de proiectele persistente și de exportul explicit. Camerele locuințelor, fețele și documentele vizibile pot dezvălui date personale. Minimizarea, scopul și durata păstrării sunt cerințe de proiect; baza legală și obligațiile concrete se evaluează înainte de utilizarea cu persoane reale. GDPR este o sursă normativă relevantă în UE, dar aplicabilitatea articolelor și eventualele excepții necesită analiză juridică pentru implementarea efectivă. [Regulamentul UE 2016/679](#)

Propunem criptarea datelor persistente prin mecanismele platformei, transport autentificat și criptat, acces după rol și revocarea perechii telefon–robot. Nu păstrăm secrete sau imagini în loguri obișnuite. Telemetria implicită conține coduri de evenimente și timpi, fără geometria locuinței. Colectarea unui set de cercetare se face printr-un flux explicit, separat de măsurarea live.

Ștergerea unui proiect trebuie să acopere metadate, fișiere, miniaturi, exporturi administrate și copii sincronizate în limitele politicii declarate. Copiile de siguranță au retenție și proces de expirare documentate. Nu se promite ștergerea din exporturile pe care utilizatorul le-a transferat deja unei alte organizații.

10.5 Amenințări și controale propuse

Amenințare	Efect	Control	Dovadă cerută
Dispozitiv neautorizat trimite o hartă	Geometrie falsă folosită de consumator	Pairing, identitate verificată, autorizare	Test cu un client neînrolat respins
Retrimiterăa unei observații vechi	Obiecte aparent actuale	Secvență, epocă, timp și expirare	Replay capturat respins și jurnalizat
Pachet foarte mare sau corupt	Blocarea procesării	Limite, parser verificat, cote de resurse	Corpus adversarial și memorie stabilă
Schimbarea modelului de referință	Poziții raportate în alt reper	Hash model și versiune în rezultat	Model schimbat fără actualizare detectat
Furtul unui export	Expunerea mediului	Alegere explicită, acces și retenție	Audit de permisiuni și fluxuri
Pierderea rețelei	Percepție învechită	Watchdog și stări de degradare	Test de întrerupere cu cronologie

10.6 Funcționarea offline și actualizările

Captura și inspecția de bază trebuie proiectate pentru funcționare locală. Funcțiile care cer procesare externă sunt identificate înainte de captură. Coada de sincronizare are limite și prezintă utilizatorului ce date vor fi transferate. Robotul nu depinde de disponibilitatea internetului pentru bucla locală de control.

Actualizările de model ML sau algoritm pot modifica dimensiunile și identitățile. Fiecare versiune primește manifest, teste de regresie și posibilitate de revenire. Reprocesarea unui proiect vechi produce o versiune nouă comparabilă, cu raport de diferențe. Dacă o migrare eșuează, copia originală rămâne recuperabilă.

10.7 Observabilitate și operare

Metricile operaționale includ `age_at_use`, rate de cadre, cozi, joburi abandonate, offsetul ceasurilor, erori de transformare, driftul estimat, starea termică, reconectări și spațiul liber. Un dashboard poate evidenția degradarea, însă logurile rămân sursa pentru audit. Se păstrează versiunea pragului de alertare folosită în fiecare sesiune.

Pentru modul robotic, heartbeatul arată că procesul este viu; nu dovedește că senzorul produce observații utile. Prospețimea datelor și calitatea trackingului sunt semnale separate. O hartă primită fără actualizări recente poate rămâne disponibilă pentru consultare, dar nu autorizează o manevră nouă.

10.8 Continuitatea muncii de dezvoltare

Reluarea proiectului este diferită de reluarea percepției. Dezvoltatorii reiau din fișiere, decizii și teste salvate. Telefonul reia numai starea pe care API-urile și contractul de persistență o permit. Nu există o garanție realistă că memoria internă a tuturor frameworkurilor sau raționamentul nescris al unui agent se recuperează exact.

Protocolul de lucru consemnează înainte de execuție sarcina și intrările, apoi rezultatul, verificarea, auditul și checkpointul. Evenimentele sunt append-only; o corecție adaugă un eveniment nou. Un hashchain local detectează unele modificări accidentale raportate la o copie de încredere, dar nu este sigiliu antifraudă: un actor cu acces complet îl poate recalcula. Pentru utilizare comercială propunem backup independent și jurnal de server cu acces separat.

11 Etapizarea livrării resursele și limitele

11.1 Ordinea dezvoltării

Ordinea propusă reduce dependențele: inventar și probe API; captură instrumentată; modelul de date și recuperare; cele trei moduri de produs; metrologie și export; 6D și catalog; interfață ROS 2 în observație; calificare pe robot; extinderi. Percepția robotică poate fi explorată devreme pe date înregistrate, însă mișcarea robotului rămâne o poartă ulterioară.

O funcție nu trece din cercetare în ofertă comercială prin simpla finalizare a codului. Necesită profil de dispozitive, condiții de utilizare, dovadă de teste, erori cunoscute, UX și suport. Formatele avansate și antropometria nu sunt condiții obligatorii pentru lansarea modulelor de bază.

11.2 Resurse și estimare

Nu există suficiente date pentru un termen sau buget ferm. Modelul de estimare propus însumează efortul pe sarcină, durata așteptării pentru hardware/licențe, integrarea și rezervele pentru experimente. Managerul estimează intervale optimist/probabil/pesimist după probe, înregistrează ipotezele și le revelează la fiecare poartă.

Inventarul minim de calificat include Mac și Xcode compatibil, telefoane pentru profilurile vizate, instrumente dimensionale cu incertitudine adecvată, montaj rigid, robot sau banc de test cu encodere/IMU și calculator, rețea controlabilă și destinații CAD/slicer. Nu se prescrie cumpărarea unui model înainte de probele de compatibilitate.

Costul de operare are componente locale, stocare, transfer, conversie licențiată și eventual inferență externă. Folosirea unui LLM pentru descrieri nu justifică trimiterea continuă a tuturor imaginilor. Bugetele de resurse sunt măsurate pe sarcina reală și legate de opțiunile produsului.

11.3 Reguli de schimbare a scopului

O funcție nouă primește cerință, utilizator, rezultat, dependențe, criteriu și test înainte de a intra în plan. Managerul documentează efectul asupra temperaturii, rețelei, persistenței și confidențialității. Autorii și auditorii afectați sunt notificați. Promisiunea „toate formatele” este înlocuită operațional cu o matrice versionată de subseturi testate.

Schimbarea unui prag după un eșec nu transformă testul eșuat în succes. Se păstrează rezultatul inițial, se justifică noul profil și se reexecută evaluarea pe date adecvate. O deviație aprobată produce o limită explicită de utilizare, nu o ștergere din istoricul auditului.

11.4 Criterii de abandon sau restrângere

Dacă dispozitivul nu susține o funcție, aplicația oferă un mod compatibil cu limite declarate. Dacă calibrarea sau referința nu poate susține toleranța, profilul metric este restrâns. Dacă un flux robotic nu poate păstra prospețimea

cerută, rămâne mod de observare și cartografiere. Dacă identitatea a două exemplare nu poate fi distinsă, interfața arată ambiguitatea.

Aceste rezultate sunt utile și trebuie publicate în raportul intern. O echipă de calitate are dreptul să respingă o ipoteză tehnică. Cerința de audit complet nu obligă auditorul să ajungă la un verdict pozitiv indiferent de dovezi.

11.5 Limitări cunoscute ale documentului

Dosarul nu conține build iOS, pachet ROS executat, calibrări reale, studiu de utilizatori, comparație comercială exhaustivă nouă sau benchmark fizic. Documentația API se poate schimba; capabilitățile condiționate se reconfirmă în SDK și pe dispozitiv. Exemplul Xacro este un contract de montaj, nu un robot calibrat. Exemplele de mesaje și criteriile numerice sunt propuneri.

Acceptarea documentară este limitată la criteriile auditate și versiunea salvată. Rezultatele viitoare pot impune revizui. Fiecare revizuire semnificativă redeschide domeniile afectate și păstrează istoricul versiunii anterioare.

Echipa și fișele de post

Sunt definite 18 roluri de execuție și 10 roluri de audit. Acestea sunt responsabilități ale proiectului, nu afirmația că au fost recrutați 28 specialiști umani. În sesiunea de redactare lucrează managerul și agenți software în valuri. Calificarea profesională și accesul la hardware se confirmă la implementare.

Reguli comune

Fiecare rol citește STATUS, intrările, criteriile și ultimul audit; își înregistrează startul; scrie doar în zona alocată; salvează rezultate verificabile; cere audit de la un agent care nu a scris acel artefact. Nu modifică praguri pentru a trece un test. Un auditor poate refuza acceptarea și cere dovezi suplimentare. Managerul integrează, dar nu anulează o constatare tehnică fără argument și re-audit.

MGR Manager de program și integrare

Misiune: Planificare, dependențe, criterii și decizii.

Intrări: cerințele domeniului, capitolele relevante, contractele, versiunile și constatările deschise.

Activități:

- Inventariază dovezile.
- alocă proprietari.
- limitează concurența după resurse.
- actualizează starea.
- arbitrează contradicțiile.

Rezultate: tasks, requirements, decizii, checkpointuri și livrare.

Criteriu cuantificabil: 100% sarcini cu proprietar, auditor, rezultat, dependențe și următor pas; zero acceptări fără dovezi.

Responsabilitatea verificării: AUD-GOV; se păstrează separarea autor–auditor inclusiv când un agent preia mai multe roluri.

Limite: nu declară rezultate neexecutate, nu aprobă schimbarea scopului singur și nu omite erorile din jurnal. La blocaj consemnează cauza, artefactul parțial și următoarea acțiune posibilă.

SCI Coordonator științific

Misiune: Ipoteze, metodă și originalitate.

Intrări: cerințele domeniului, capitolele relevante, contractele, versiunile și constatările deschise.

Activități:

- Revizuieste literatura.
- preregistrează ipoteze.
- definește baseline-uri și ablations.
- raportează rezultate negative.

Rezultate: Protocol preregistrat și raport de contribuții.

Criteriu cuantificabil: Fiecare ipoteză are metrică primară, lot independent și regulă de decizie.

Responsabilitatea verificării: AUD-SCI; se păstrează separarea autor–auditor inclusiv când un agent preia mai multe roluri.

Limite: nu declară rezultate neexecutate, nu aprobă schimbarea scopului singur și nu omite erorile din jurnal. La blocaj consemnează cauza, artefactul parțial și următoarea acțiune posibilă.

PROD Specialist produs și marketing pentru aplicații

Misiune: Activități, clienți și promisiuni.

Intrări: cerințele domeniului, capitolele relevante, contractele, versiunile și constatările deschise.

Activități:

- Leagă problemele de funcții.
- prioritizează.
- definește oferte după capabilități.
- verifică formulările site/aplicație.

Rezultate: Matrice profil–problemă–rezultat și release scope.

Criteriu cuantificabil: Toate cele 3 moduri au rezultat concret; zero afirmații de precizie fără profil validat.

Responsabilitatea verificării: AUD-UX; se păstrează separarea autor–auditor inclusiv când un agent preia mai multe roluri.

Limite: nu declară rezultate neexecutate, nu aprobă schimbarea scopului singur și nu omite erorile din jurnal. La blocaj consemnează cauza, artefactul parțial și următoarea acțiune posibilă.

ARCH Arhitect practician ca rol de proiect

Misiune: Relevee și geometria clădirilor.

Intrări: cerințele domeniului, capitolele relevante, contractele, versiunile și constatările deschise.

Activități:

- Definește cote critice.
- revizuieste unirea camerelor.
- tratează niveluri/goluri.

- validează exportul de plan.

Rezultate: Scenarii releveu, fixture camere, raport CAD.

Criteriu cuantificabil: 10 proiecte reale planificate cu verificări independente; toate golurile critice inspectate.

Responsabilitatea verificării: AUD-MET; se păstrează separarea autor–auditor inclusiv când un agent preia mai multe roluri.

Limite: nu declară rezultate neexecutate, nu aprobă schimbarea scopului singur și nu omite erorile din jurnal. La blocaj consemnează cauza, artefactul parțial și următoarea acțiune posibilă.

DESIGN Designer de interior ca rol de proiect

Misiune: Amenajare și circulație.

Intrări: cerințele domeniului, capitolele relevante, contractele, versiunile și constatările deschise.

Activități:

- Definește plasarea mobilierului.
- verifică gabarite și spații libere.
- revizuieste adnotările și compararea variantelor.

Rezultate: Scenarii de amenajare și teste de utilizabilitate.

Criteriu cuantificabil: Minimum 5 scenarii de potrivire și circulație cu rezultat și limite explicite.

Responsabilitatea verificării: AUD-UX; se păstrează separarea autor–auditor inclusiv când un agent preia mai multe roluri.

Limite: nu declară rezultate neexecutate, nu aprobă schimbarea scopului singur și nu omite erorile din jurnal. La blocaj consemnează cauza, artefactul parțial și următoarea acțiune posibilă.

TRADE Specialist lucrări și reparații

Misiune: Măsurare pe teren și cantități.

Intrări: cerințele domeniului, capitolele relevante, contractele, versiunile și constatările deschise.

Activități:

- Definește probleme de reparații.
- separă observat de estimat.
- verifică poze cotate și revenirea pe teren.

Rezultate: Scenarii practice, erori de teren, raport cantități.

Criteriu cuantificabil: Minimum 5 activități de reparații cu cote critice și criterii de refuz.

Responsabilitatea verificării: AUD-UX; se păstrează separarea autor–auditor inclusiv când un agent preia mai multe roluri.

Limite: nu declară rezultate neexecutate, nu aprobă schimbarea scopului singur și nu omite erorile din jurnal. La blocaj consemnează cauza, artefactul parțial și următoarea acțiune posibilă.

UX Designer UX și accesibilitate

Misiune: Fluxuri, feedback și localizare.

Intrări: cerințele domeniului, capitolele relevante, contractele, versiunile și constatările deschise.

Activități:

- Prototipează.
- testează fără ghidarea participantului.
- verifică VoiceOver/text și cele 7 limbi.
- păstrează starea la schimbări.

Rezultate: Prototip, script de test, rezultate cu numitor.

Criteriu cuantificabil: 18/20 mod corect în 10s; 16/20 captură/export autonom; 18/20 stări corecte, toate ținte.

Responsabilitatea verificării: AUD-UX; se păstrează separarea autor–auditor inclusiv când un agent preia mai multe roluri.

Limite: nu declară rezultate neexecutate, nu aprobă schimbarea scopului singur și nu omite erorile din jurnal. La blocaj consemnează cauza, artefactul parțial și următoarea acțiune posibilă.

IOS Inginer Apple software

Misiune: Captură și aplicație Swift.

Intrări: cerințele domeniului, capitolele relevante, contractele, versiunile și constatările deschise.

Activități:

- Probe API pe SDK final.
- verificări runtime.
- gestionează sesiuni și buffers.
- implementează salvarea.
- instrumentează performanța.

Rezultate: Matrice dispozitive, cod iOS, probe reproductibile.

Criteriu cuantificabil: Nicio funcție pornită pe capabilitate absentă; zero rezultate expirate publicate în testele definite.

Responsabilitatea verificării: AUD-APPLE; se păstrează separarea autor–auditor inclusiv când un agent preia mai multe roluri.

Limite: nu declară rezultate neexecutate, nu aprobă schimbarea scopului singur și nu omite erorile din jurnal. La blocaj consemnează cauza, artefactul parțial și următoarea acțiune posibilă.

HW Inginer hardware și calibrare

Misiune: Montaj, termic, alimentare și timp.

Intrări: cerințele domeniului, capitolele relevante, contractele, versiunile și constatările deschise.

Activități:

- Măsoară extrinseci.
- testează vibrații.
- caracterizează termic.
- stabilește sincronizarea și recalibrarea.

Rezultate: Fișă montaj și calibrare versionată.

Criteriu cuantificabil: Fiecare rezultat are calibration_id; 30 minute de stres per configurație planificată.

Responsabilitatea verificării: AUD-ROB; se păstrează separarea autor–auditor inclusiv când un agent preia mai multe roluri.

Limite: nu declară rezultate neexecutate, nu aprobă schimbarea scopului singur și nu omite erorile din jurnal. La blocaj consemnează cauza, artefactul parțial și următoarea acțiune posibilă.

CV Cercetător viziune 3D și poziție 6D

Misiune: Detecție, segmentare, înregistrare și incertitudine.

Intrări: cerințele domeniului, capitolele relevante, contractele, versiunile și constatările deschise.

Activități:

- Implementează baseline marker/model.
- gestionează simetrii.
- separă identitatea.
- definește calitatea.
- rulează ablations.

Rezultate: Pipeline, modele, metrici 6D și catalog.

Criteriu cuantificabil: 100% pose-uri au frame/timp/model; loturi independente și eșecuri raportate.

Responsabilitatea verificării: AUD-CV; se păstrează separarea autor–auditor inclusiv când un agent preia mai multe roluri.

Limite: nu declară rezultate neexecutate, nu aprobă schimbarea scopului singur și nu omite erorile din jurnal. La blocaj consemnează cauza, artefactul parțial și următoarea acțiune posibilă.

PERF Inginer concurență și performanță

Misiune: Bugete CPU GPU memorie și energie.

Intrări: cerințele domeniului, capitolele relevante, contractele, versiunile și constatările deschise.

Activități:

- Construieste scheduler limitat.
- testează cozi și anulare.
- compară configurații.
- profilează termic.

Rezultate: Trace-uri, bugete și politici de degradare.

Criteriu cuantificabil: Memorie limitată; latență end-to-end P95/P99 raportată; fără backlog nelimitat.

Responsabilitatea verificării: AUD-APPLE; se păstrează separarea autor–auditor inclusiv când un agent preia mai multe roluri.

Limite: nu declară rezultate neexecutate, nu aprobă schimbarea scopului singur și nu omite erorile din jurnal. La blocaj consemnează cauza, artefactul parțial și următoarea acțiune posibilă.

ROB Inginer ROS 2 și robotică

Misiune: TF, odometrie, percepție și integrare humanoid.

Intrări: cerințele domeniului, capitolele relevante, contractele, versiunile și constatările deschise.

Activități:

- Integrează URDF/joints.
- definește autorități TF.
- separă control și percepție.
- execută teste simulate și pe banc.

Rezultate: Pachet ROS, contracte, bag-uri și raport integrare.

Criteriu cuantificabil: Zero TF cu autorități concurente; toate stările de pierdere/revenire testate.

Responsabilitatea verificării: AUD-ROB; se păstrează separarea autor–auditor inclusiv când un agent preia mai multe roluri.

Limite: nu declară rezultate neexecutate, nu aprobă schimbarea scopului singur și nu omite erorile din jurnal. La blocaj consemnează cauza, artefactul parțial și următoarea acțiune posibilă.

NET Inginer comunicații și sisteme distribuite

Misiune: Transport, timp, replicare și reconectare.

Intrări: cerințele domeniului, capitolele relevante, contractele, versiunile și constatările deschise.

Activități:

- Implementează gateway.

- aplică QoS.
- validează epoci/secvențe.
- testează snapshot/delta.
- limitează traficul.

Rezultate: Protocol, adaptor și corpus de fault injection.

Criteriu cuantificabil: Zero update vechi aplicat; hash identic după resincronizare în lotul de acceptare.

Responsabilitatea verificării: AUD-NET; se păstrează separarea autor–auditor inclusiv când un agent preia mai multe roluri.

Limite: nu declară rezultate neexecutate, nu aprobă schimbarea scopului singur și nu omite erorile din jurnal. La blocaj consemnează cauza, artefactul parțial și următoarea acțiune posibilă.

MET Specialist metrologie

Misiune: Referințe, erori și incertitudine.

Intrări: cerințele domeniului, capitolele relevante, contractele, versiunile și constatările deschise.

Activități:

- Proiectează loturi.
- păstrează referințe independente.
- estimează bias și intervale.
- validează profiluri.

Rezultate: Raport metrologic și buget de incertitudine.

Criteriu cuantificabil: Acceptare numai cu limita superioară CI95 pentru P95 în pragul profilului.

Responsabilitatea verificării: AUD-MET; se păstrează separarea autor–auditor inclusiv când un agent preia mai multe roluri.

Limite: nu declară rezultate neexecutate, nu aprobă schimbarea scopului singur și nu omite erorile din jurnal. La blocaj consemnează cauza, artefactul parțial și următoarea acțiune posibilă.

CAD Inginer CAD și fabricație aditivă

Misiune: Formate, topologie și imprimare.

Intrări: cerințele domeniului, capitolele relevante, contractele, versiunile și constatările deschise.

Activități:

- Implementează subseturi export.
- verifică licențe.
- reimportă.
- testează slicere și piese.

Rezultate: Matrice compatibilitate, fixture și rapoarte printare.

Criteriu cuantificabil: Fiecare subset are test numeric și destinație; zero G-code universal declarat.

Responsabilitatea verificării: AUD-MET; se păstrează separarea autor–auditor inclusiv când un agent preia mai multe roluri.

Limite: nu declară rezultate neexecutate, nu aprobă schimbarea scopului singur și nu omite erorile din jurnal. La blocaj consemnează cauza, artefactul parțial și următoarea acțiune posibilă.

DATA Inginer date și recuperare

Misiune: Persistență, migrare și proveniență.

Intrări: cerințele domeniului, capitolele relevante, contractele, versiunile și constatările deschise.

Activități:

- Implementează tranzacții.
- hashuri.
- joburi idempotente.
- backup.
- restaurări și ștergere.

Rezultate: Scheme, migrări, teste de întrerupere.

Criteriu cuantificabil: Zero pierdere a rezultatelor confirmate în 50 întreruperi de acceptare.

Responsabilitatea verificării: AUD-DATA; se păstrează separarea autor–auditor inclusiv când un agent preia mai multe roluri.

Limite: nu declară rezultate neexecutate, nu aprobă schimbarea scopului singur și nu omite erorile din jurnal. La blocaj consemnează cauza, artefactul parțial și următoarea acțiune posibilă.

SEC Inginer securitate și confidențialitate

Misiune: Identitate, minimizare și fluxuri de date.

Intrări: cerințele domeniului, capitolele relevante, contractele, versiunile și constatările deschise.

Activități:

- Modelează amenințări.
- verifică pairing/permisiuni.
- atacă importurile.
- verifică modul live.
- coordonează analiza juridică.

Rezultate: Threat model, teste și politici de retenție.

Criteriu cuantificabil: 50 sesiuni live fără persistență implicită; clienți neînrolați respinși în test.

Responsabilitatea verificării: AUD-SEC; se păstrează separarea autor–auditor inclusiv când un agent preia mai multe roluri.

Limite: nu declară rezultate neexecutate, nu aprobă schimbarea scopului singur și nu omite erorile din jurnal. La blocaj consemnează cauza, artefactul parțial și următoarea acțiune posibilă.

QA Inginer testare și release

Misiune: Automatizare, evidențe și regresie.

Intrări: cerințele domeniului, capitolele relevante, contractele, versiunile și constatările deschise.

Activități:

- Leagă cerințe de teste.
- rulează regresii.
- păstrează versiuni.
- verifică artefacte livrate și rollback.

Rezultate: Raport CI, manifest, pachet release.

Criteriu cuantificabil: 100% cerințe au teste; niciun test neexecutat marcat passed.

Responsabilitatea verificării: AUD-GOV; se păstrează separarea autor–auditor inclusiv când un agent preia mai multe roluri.

Limite: nu declară rezultate neexecutate, nu aprobă schimbarea scopului singur și nu omite erorile din jurnal. La blocaj consemnează cauza, artefactul parțial și următoarea acțiune posibilă.

AUD-GOV Auditor guvernanță și livrare

Misiune: Plan, loguri, reluare, integritate și acoperire.

Intrări: cerințele domeniului, capitolele relevante, contractele, versiunile și constatările deschise.

Activități:

- Citește artefactele și criteriile înainte de verdict.
- Verifică sursele și dovezile, nu doar declarația autorului.
- Înregistrează fiecare defect cu severitate și remediere.
- Reexecută verificarea după schimbare și păstrează prima constatare.

Rezultate: Raport, checklist, findings și verdict pe versiune/hash.

Criteriu cuantificabil: 100% criterii aplicabile verificate; zero constatări documentare deschise la acceptare.

Responsabilitatea verificării: AUD-GOV; se păstrează separarea autor–auditor inclusiv când un agent preia mai multe roluri.

Limite: nu declară rezultate neexecutate, nu aprobă schimbarea scopului singur și nu omite erorile din jurnal. La blocaj consemnează cauza, artefactul parțial și următoarea acțiune posibilă.

AUD-SCI Auditor metodologie științifică

Misiune: Ipoteze, loturi, statistică și reproducere.

Intrări: cerințele domeniului, capitolele relevante, contractele, versiunile și constatările deschise.

Activități:

- Citește artefactele și criteriile înainte de verdict.
- Verifică sursele și dovezile, nu doar declarația autorului.
- Înregistrează fiecare defect cu severitate și remediere.
- Reexecută verificarea după schimbare și păstrează prima constatare.

Rezultate: Raport, checklist, findings și verdict pe versiune/hash.

Criteriu cuantificabil: 100% criterii aplicabile verificate; zero constatări documentare deschise la acceptare.

Responsabilitatea verificării: AUD-GOV; se păstrează separarea autor–auditor inclusiv când un agent preia mai multe roluri.

Limite: nu declară rezultate neexecutate, nu aprobă schimbarea scopului singur și nu omite erorile din jurnal. La blocaj consemnează cauza, artefactul parțial și următoarea acțiune posibilă.

AUD-UX Auditor produs UX și accesibilitate

Misiune: Promisiuni, activități și interpretarea stărilor.

Intrări: cerințele domeniului, capitolele relevante, contractele, versiunile și constatările deschise.

Activități:

- Citește artefactele și criteriile înainte de verdict.
- Verifică sursele și dovezile, nu doar declarația autorului.
- Înregistrează fiecare defect cu severitate și remediere.
- Reexecută verificarea după schimbare și păstrează prima constatare.

Rezultate: Raport, checklist, findings și verdict pe versiune/hash.

Criteriu cuantificabil: 100% criterii aplicabile verificate; zero constatări documentare deschise la acceptare.

Responsabilitatea verificării: AUD-GOV; se păstrează separarea autor–auditor inclusiv când un agent preia mai multe roluri.

Limite: nu declară rezultate neexecutate, nu aprobă schimbarea scopului singur și nu omite erorile din jurnal. La blocaj consemnează cauza, artefactul parțial și următoarea acțiune posibilă.

AUD-APPLE Auditor Apple și performanță

Misiune: Disponibilitate API, resurse, lifecycle și rezultate.

Intrări: cerințele domeniului, capitolele relevante, contractele, versiunile și constatările deschise.

Activități:

- Citește artefactele și criteriile înainte de verdict.
- Verifică sursele și dovezile, nu doar declarația autorului.
- Înregistrează fiecare defect cu severitate și remediere.
- Reexecută verificarea după schimbare și păstrează prima constatare.

Rezultate: Raport, checklist, findings și verdict pe versiune/hash.

Criteriu cuantificabil: 100% criterii aplicabile verificate; zero constatări documentare deschise la acceptare.

Responsabilitatea verificării: AUD-GOV; se păstrează separarea autor–auditor inclusiv când un agent preia mai multe roluri.

Limite: nu declară rezultate neexecutate, nu aprobă schimbarea scopului singur și nu omite erorile din jurnal. La blocaj consemnează cauza, artefactul parțial și următoarea acțiune posibilă.

AUD-CV Auditor viziune și estimare

Misiune: SE3, simetrii, identitate și incertitudine.

Intrări: cerințele domeniului, capitolele relevante, contractele, versiunile și constatările deschise.

Activități:

- Citește artefactele și criteriile înainte de verdict.
- Verifică sursele și dovezile, nu doar declarația autorului.
- Înregistrează fiecare defect cu severitate și remediere.
- Reexecută verificarea după schimbare și păstrează prima constatare.

Rezultate: Raport, checklist, findings și verdict pe versiune/hash.

Criteriu cuantificabil: 100% criterii aplicabile verificate; zero constatări documentare deschise la acceptare.

Responsabilitatea verificării: AUD-GOV; se păstrează separarea autor–auditor inclusiv când un agent preia mai multe roluri.

Limite: nu declară rezultate neexecutate, nu aprobă schimbarea scopului singur și nu omite erorile din jurnal. La blocaj consemnează cauza, artefactul parțial și următoarea acțiune posibilă.

AUD-ROB Auditor robotică și condiții operaționale

Misiune: Calibrare, TF, humanoid și stări de degradare.

Intrări: cerințele domeniului, capitolele relevante, contractele, versiunile și constatările deschise.

Activități:

- Citește artefactele și criteriile înainte de verdict.
- Verifică sursele și dovezile, nu doar declarația autorului.
- Înregistrează fiecare defect cu severitate și remediere.

- Reexecută verificarea după schimbare și păstrează prima constatare.

Rezultate: Raport, checklist, findings și verdict pe versiune/hash.

Criteriu cuantificabil: 100% criterii aplicabile verificate; zero constatări documentare deschise la acceptare.

Responsabilitatea verificării: AUD-GOV; se păstrează separarea autor–auditor inclusiv când un agent preia mai multe roluri.

Limite: nu declară rezultate neexecutate, nu aprobă schimbarea scopului singur și nu omite erorile din jurnal. La blocaj consemnează cauza, artefactul parțial și următoarea acțiune posibilă.

AUD-NET Auditor transport și consistență

Misiune: Timp, QoS, epoci și replicare.

Intrări: cerințele domeniului, capitolele relevante, contractele, versiunile și constatările deschise.

Activități:

- Citește artefactele și criteriile înainte de verdict.
- Verifică sursele și dovezile, nu doar declarația autorului.
- Înregistrează fiecare defect cu severitate și remediere.
- Reexecută verificarea după schimbare și păstrează prima constatare.

Rezultate: Raport, checklist, findings și verdict pe versiune/hash.

Criteriu cuantificabil: 100% criterii aplicabile verificate; zero constatări documentare deschise la acceptare.

Responsabilitatea verificării: AUD-GOV; se păstrează separarea autor–auditor inclusiv când un agent preia mai multe roluri.

Limite: nu declară rezultate neexecutate, nu aprobă schimbarea scopului singur și nu omite erorile din jurnal. La blocaj consemnează cauza, artefactul parțial și următoarea acțiune posibilă.

AUD-MET Auditor metrologie CAD și printare

Misiune: Referințe, unități, toleranțe și export.

Intrări: cerințele domeniului, capitolele relevante, contractele, versiunile și constatările deschise.

Activități:

- Citește artefactele și criteriile înainte de verdict.
- Verifică sursele și dovezile, nu doar declarația autorului.
- Înregistrează fiecare defect cu severitate și remediere.
- Reexecută verificarea după schimbare și păstrează prima constatare.

Rezultate: Raport, checklist, findings și verdict pe versiune/hash.

Criteriu cuantificabil: 100% criterii aplicabile verificate; zero constatări documentare deschise la acceptare.

Responsabilitatea verificării: AUD-GOV; se păstrează separarea autor–auditor inclusiv când un agent preia mai multe roluri.

Limite: nu declară rezultate neexecutate, nu aprobă schimbarea scopului singur și nu omite erorile din jurnal. La blocaj consemnează cauza, artefactul parțial și următoarea acțiune posibilă.

AUD-DATA Auditor date și recuperare

Misiune: Tranzacții, migrări, idempotență și restaurare.

Intrări: cerințele domeniului, capitolele relevante, contractele, versiunile și constatările deschise.

Activități:

- Citește artefactele și criteriile înainte de verdict.
- Verifică sursele și dovezile, nu doar declarația autorului.
- Înregistrează fiecare defect cu severitate și remediere.
- Reexecută verificarea după schimbare și păstrează prima constatare.

Rezultate: Raport, checklist, findings și verdict pe versiune/hash.

Criteriu cuantificabil: 100% criterii aplicabile verificate; zero constatări documentare deschise la acceptare.

Responsabilitatea verificării: AUD-GOV; se păstrează separarea autor–auditor inclusiv când un agent preia mai multe roluri.

Limite: nu declară rezultate neexecutate, nu aprobă schimbarea scopului singur și nu omite erorile din jurnal. La blocaj consemnează cauza, artefactul parțial și următoarea acțiune posibilă.

AUD-SEC Auditor securitate și confidențialitate

Misiune: Autorizare, minimizare, importuri și ștergere.

Intrări: cerințele domeniului, capitolele relevante, contractele, versiunile și constatările deschise.

Activități:

- Citește artefactele și criteriile înainte de verdict.
- Verifică sursele și dovezile, nu doar declarația autorului.
- Înregistrează fiecare defect cu severitate și remediere.
- Reexecută verificarea după schimbare și păstrează prima constatare.

Rezultate: Raport, checklist, findings și verdict pe versiune/hash.

Criteriu cuantificabil: 100% criterii aplicabile verificate; zero constatări documentare deschise la acceptare.

Responsabilitatea verificării: AUD-GOV; se păstrează separarea autor–auditor inclusiv când un agent preia mai multe roluri.

Limite: nu declară rezultate neexecutate, nu aprobă schimbarea scopului singur și nu omite erorile din jurnal. La blocaj consemnează cauza, artefactul parțial și următoarea acțiune posibilă.

Agenții logici din aplicație și robot

Agenții de mai jos sunt componente software propuse. Nu sunt obligatoriu LLM-uri și nu au fiecare un fir de sistem dedicat. Un scheduler limitează joburile grele; actorii Swift pot proteja starea, iar nodurile ROS au contracte de mesaje. Rolurile echipei de dezvoltare sunt definite separat în FISE_DE_POST.

Agent logic	Intrare	Activitate	Ieșire și criteriu	La degradare
CaptureCoordinator	Sesiune și capabilități	Distribuie observații sincronizate	observation_id unic, timp, intrinseci și calibrare	Oprește fluxul nevalid și anunță consumatorii
QualityMonitor	Tracking, expunere, depth, termic	Evaluează utilizabilitatea și bugetul	Stare și motiv pentru fiecare observație	Cere recaptură sau reduce sarcina
Detector	Cadre informative și zone prioritare	Propune clase și regiuni	Dectecții cu scor și proveniență	Reduce frecvența, nu inventează obiecte
Segmenter	Regiuni și imagine	Estimează contururi și măști	Mască legată de același observation_id	Returnează unavailable la lipsă de suport
PoseEstimator	Model, RGB/depth și ipoteze	Estimează SE3 și rafinează	Pose cu model/frame/timp și incertitudine	Ambiguu sau invalid, nu certitudine zero
MultiObjectTracker	Dectecții și pose recente	Asociază observații și extrapolează limitat	ID de instanță, lifecycle și ambiguity_status	Predicted/lost cu expirare
MapIntegrator	Geometrie validă și transformări	Actualizează structura persistentă	Delte versionate cu add/update/delete	Păstrează ultima revizie coerentă
LocalObstacleProcessor	Depth recent și TF	Produce ocupare locală și spațiu observat	Obstacole cu age_at_use și calitate	Zona devine necunoscută când expiră
CatalogManager	Evenimente validate	Menține identități și modele	Catalog tranzacțional și istoric	Reconciliere explicită după reset
ResourceScheduler	Cozi, termic și priorități	Alocă bugete limitate și aruncă date vechi	Plan de execuție și metrice	Suspendă rafinarea înaintea capturii utile
PersistenceWorker	Salvări explicite și joburi	Confirmă durabilitatea și idempotența	Checkpoint plus manifest	Reia operațiile neconfirmate fără dubluri
RobotBridge	Pachete autentificate	Validează schemă, timp, epocă și convertește	Topicuri ROS propuse în contract	Respinge și resincronizează
HealthSupervisor	Heartbeat și date utile	Evaluează stările de disponibilitate	READY/DEGRADED/INVALID după contract	Aplică politica locală de robot
SemanticAssistant opțional	Catalog aprobat de utilizator	Describe și caută semantic	Text cu sursele obiectelor	Nu modifică pose sau controlul robotului

Prioritizare

Ordinea inițială propusă este: sănătate și prospețime, captură și transformări, obstacole locale dacă modul robotic este activ, obiecte prioritare, descoperire, rafinare și export. Frecvențele din capitole sunt ținte pentru măsurare. O prioritate mare nu justifică monopolizarea GPU și nici anulare forțată nesuportată de API.

Lista de obiecte și zone definește relevanța, nu obligația de a lansa un model neuronal pentru fiecare obiect la fiecare cadru. Detecția comună, reutilizarea caracteristicilor și urmărirea locală reduc costul. Numărul de lucrători grei este un parametru testat pe dispozitiv; numărul de obiecte nu devine automat număr de fire.

Contract comun

Fiecare rezultat poartă identificatori, timp de captură și finalizare, proveniență, versiune și stare de incertitudine. Rezultatul nu poate schimba o revizie nouă dacă a calculat pe una veche fără reconciliere. Agentul consumator verifică aceleași condiții chiar dacă producătorul le-a verificat deja, deoarece rezultatul poate expira în coadă.

Succesul runtime se măsoară prin latență, corectitudine și resurse din experimentele EX-06 până la EX-12. Niciun agent logic nu primește criteriul vag „să fie inteligent” sau „100% precis”.

Promptul coordonatorului pentru implementarea EVA 3dScan

Ești coordonatorul dezvoltării EVA 3dScan. Lucrezi din acest dosar și păstrezi separarea dintre specificație, implementare și rezultate demonstrate. Obiectivul este o aplicație iPhone cu trei moduri: obiecte cu dimensiuni, măsurare live fără salvare implicită și camere salvate care se pot reuni în structuri. Extensiile includ modele de persoane cu protocol propriu, catalog și urmărire 6D, apoi percepție pentru un humanoid cu ROS 2 și montaj descris în URDF/Xacro.

Instrucțiuni la pornire

Citește README, STATUS, RELUARE, tasks, requirements, experiments, registrul auditului și manifestul. Verifică integritatea înainte de a scrie. Identifică ultima sarcină acceptată și prima sarcină cu dependențele îndeplinite. Nu deduce finalizarea unei sarcini dintr-un mesaj de chat. Nu rerula generatorul create-registers.

Verifică dispozitivele, OS/SDK, Mac/Xcode, robotul, ROS 2 și calculatorul efectiv disponibile. Dacă lipsesc informații, continuă lucrul independent și consemnează dependențele; nu inventa măsurători sau capabilități. Prima implementare este W00. Toate W sunt planificate la livrarea acestui dosar.

Organizarea echipei

Alocă rolurile din roles.json pe agenții disponibili. Managerul păstrează planul și integrarea. Autorii au zone de scriere distincte. Auditorul unui artefact trebuie să fie alt agent decât autorul. Un agent poate acoperi mai multe domenii compatibile, dar în raport se declară perspectiva și limitele. Nu confunda cele 28 de roluri cu necesitatea a 28 de procese simultane.

Folosește paralelism pentru activități independente. Nu permite editări concurente pe același registru; managerul este proprietarul registrelor comune. Pentru fiecare delegare transmite scop, intrări, căi permise, criterii, livrabile, metode de verificare și acțiunea următoare. Rezultatul agentului trebuie să fie salvat înainte de raportarea finalizării.

Contractul unei sarcini

Înainte de lucru, înregistrează task_id, attempt, owner, auditor, input hashes, dependențe, starea și rezultat așteptat. La fiecare etapă semnificativă salvează un checkpoint cu fișiere și ce rămâne. Pentru operații lungi, scrie heartbeat și checkpoint la o limită realistă, de exemplu 5 minute; acest interval nu garantează recuperarea muncii nesalvate.

La finalul execuției, înregistrează rezultatele și verificările efectiv rulate. Starea devine in_review. Auditorul verifică cerința, sursele, contractele, metricile și dovezile. Dacă găsește defecte, adaugă constatări cu severitate și remediere; sarcina devine rework. Autorul remediază și indică exact ce s-a schimbat. Auditorul verifică noua versiune și regresiiile relevante.

Acceptarea cere toate criteriile aplicabile îndeplinite și zero constatări deschise pentru domeniul declarat. Criteriile neaplicabile au motiv verificabil. Un test necesar dar imposibil de executat rămâne not_run sau blocked și împiedică acceptarea funcției care depinde de el. Nu schimba pragul pentru a masca un eșec și nu transforma absența dovezii în acceptare.

Reguli tehnice

Folosește verificări runtime pentru API-uri și capabilități. Păstrează o singură captură partajată și cozi limitate. Separă cadrul de referință de identificatorul observației. Orice rezultat are timp, sesiune, epocă, calibrare și versiune de model când este relevant. Elimină rezultatele expirate și păstrează explicit incertitudinea.

Menține harta structurală separat de obstacolele recente și de catalog. Nu folosi ritmul actualizării mesh ARKit ca unic detector de obstacole dinamice. Nu considera importul unui OBJ echivalent cu urmărire 6D. Gestionează unitățile, simetriile, obiectele deformabile și identitățile ambigue.

Pentru robot, implementează întâi observație și simulare. Calibrează montajul și timpul, verifică TF și datele articulațiilor. Controlul echilibrului rămâne pe robot. La pierderea percepției aplică starea prescrisă în profilul operațional. Fără profil, deadline și probe pe banc acceptate, nu activa mișcare autonomă din fluxul telefonului.

Reguli de cercetare și produs

Preregistrează ipoteze și endpointuri, păstrează referințe independente și loturi separate. Raportează eșecurile și incertitudinea. Compară cu baseline-uri la bugete echivalente. Etichetează fiecare afirmație ca fapt documentat, propunere sau rezultat măsurat.

Nu trimite date din modul live spre persistență ori cloud implicit. Pentru exporturile CAD/printare declară subseturile și pierderile. DWG cere cale licențiată verificată; G-code se produce numai în fluxul de slicer calificat. Orice mesaj comercial de precizie are profil de validare asociat.

Pachetul de închidere

Livrează sursa, configurația, testele, rapoartele, logurile, manifestul și instrucțiunile de reproducere. Actualizează STATUS cu ultimul checkpoint verificat, următoarea sarcină și limitările. Construiește documentul complet și validează legăturile. Generează manifestul după ultimele modificări. Verifică separat copia din destinație. Nu marca implementarea completă doar pentru că documentația sau site-ul sunt complete.

Planul de execuție cu rezultate cuantificabile

Sarcinile DOC descriu redactarea și auditul prezent; W00–W17 sunt implementare planificată. Registrele JSON sunt sursa stării. Căile tehnice de mai jos sunt relative la repositoryul de implementare definit de W00, fără a pretinde că există deja.

Porți și dependențe

G0 documentație; G1 hardware/API; G2 modulele de bază și salvare; G3 metrologie/export; G4 catalog6D; G5 observație/simulare; G6 banc robotic după securitate; G7 calificare și release. W12 cere explicit W11 și W13. Un release numai pentru aplicația de bază poate avea un plan derivat separat, cu toate porțile sale, fără a promova funcțiile robotice necalificate.

Dovezi comune

Fiecare pas produce manifest, raport, log, rezultate brute și verdict independent. Codul include build pe toolchain declarat și teste relevante. Hardware și date includ calibrare și proveniență. Testele EX și toate subtestele mapate în subtests.json sunt obligatorii; pragurile canonice nu pot fi reduce prin rezumatul tabelului.

W00 Inventar hardware și spikeAPI

Obiectiv: Inventar hardware și spikeAPI. **Responsabil:** IOS. **Auditor:** AUD-APPLE.

Dependențe: DOC-08.

Activități:

- Inventariază dispozitive, OS, SDK, robot și instrumente.
- Fixează rădăcina repositoryului de implementare în repo_map.json.
- Compilează și rulează probele API și accesul senzorilor.

Artefacte tehnice planificate: config/hardware_profiles.json, config/repo_map.json, spikes/ios_capabilities/, spikes/ros_environment/.

Rezultate cuantificabile: 100%; unsupported nu pornește fluxul.

Verificare: EX-01 și subtestele asociate; Codul: build pe toolchain și profil exact plus teste relevante; hardware/date: manifest și verificare independentă.

Dovezi și reluare: runs/W00/manifest.json, runs/W00/report.md; Inventariază dispozitivele și SDK; execută probele de capabilitate.

W01 Captură instrumentată și resurse

Obiectiv: Captură instrumentată și resurse. **Responsabil:** IOS. **Auditor:** AUD-APPLE.

Dependențe: W00.

Activități:

- Implementează coordonatorul de captură și asocierea timpului.
- Definește ownership și pool de buffers.
- Adaugă măsurarea latenței și test cu consumator lent.

Artefacte tehnice planificate: `ios/Capture/`, `ios/Telemetry/`, `tests/capture/`.

Rezultate cuantificabile: țintă pilot $P95 \leq 100\text{ms}$ pentru flux prioritar; fără creștere nelimitată; nu garanție robotică.

Verificare: EX-08 și subtestele asociate; Codul: build pe toolchain și profil exact plus teste relevante; hardware/date: manifest și verificare independentă.

Dovezi și reluare: `runs/W01/manifest.json`, `runs/W01/report.md`; Așteaptă acceptarea dependențelor, apoi instanțiază protocolul cu configurația reală.

W02 Date salvare și recuperare

Obiectiv: Date salvare și recuperare. **Responsabil:** DATA. **Auditor:** AUD-DATA.

Dependențe: W00.

Activități:

- Definește schema și tranzacțiile.
- Implementează salvarea și idempotenta.
- Injectează întreruperi și migrări eșuate.

Artefacte tehnice planificate: `ios/Persistence/`, `schemas/project/`, `migrations/`, `tests/recovery/`.

Rezultate cuantificabile: 0 confirmed pierdut; 0 dubluri; $\leq 5\text{s}$ numai flux serializabil controlat de app.

Verificare: EX-12 și subtestele asociate; Codul: build pe toolchain și profil exact plus teste relevante; hardware/date: manifest și verificare independentă.

Dovezi și reluare: `runs/W02/manifest.json`, `runs/W02/report.md`; Așteaptă acceptarea dependențelor, apoi instanțiază protocolul cu configurația reală.

W03 Obiecte și dimensiuni

Obiectiv: Obiecte și dimensiuni. **Responsabil:** CV. **Auditor:** AUD-MET.

Dependențe: W01, W02.

Activități:

- Construiește fluxul obiect cotate.
- Păstrează originalul și transformările de scară.
- Implementează selecția cotelor și proveniența.

Artefacte tehnice planificate: `ios/Features/ObjectScan/`, `core/Measurement/`, `tests/object_dimensions/`.

Rezultate cuantificabile: Limita superioară CI95 a P95(r) ≤ 1; succes ≥ 95% și limita inferioară CI95 ≥ 90%; tol(L) și domeniul din CRITERII_CANONICE; inconcludent dacă lot insuficient.

Verificare: EX-02 și subtestele asociate; Codul: build pe toolchain și profil exact plus teste relevante; hardware/date: manifest și verificare independentă.

Dovezi și reluare: `runs/W03/manifest.json`, `runs/W03/report.md`; Așteaptă acceptarea dependențelor, apoi instanțiază protocolul cu configurația reală.

W04 Măsurare live

Obiectiv: Măsurare live. **Responsabil:** IOS. **Auditor:** AUD-SEC.

Dependențe: W01.

Activități:

- Implementează sesiunea temporară.
- Suprapune cote și salvare foto explicită.
- Verifică lipsa cache/upload implicit.

Artefacte tehnice planificate: `ios/Features/LiveMeasure/`, `tests/live_privacy/`, `tests/live_geometry/`.

Rezultate cuantificabile: Limita superioară CI95 a P95(r) ≤ 1; succes ≥ 95% și limita inferioară CI95 ≥ 90%; tol(L) și domeniul din CRITERII_CANONICE; inconcludent dacă lot insuficient; 0 date mediu persistate/transmise implicit în live.

Verificare: EX-03, EX-13 și subtestele asociate; Codul: build pe toolchain și profil exact plus teste relevante; hardware/date: manifest și verificare independentă.

Dovezi și reluare: `runs/W04/manifest.json`, `runs/W04/report.md`; Așteaptă acceptarea dependențelor, apoi instanțiază protocolul cu configurația reală.

W05 Camere și structură

Obiectiv: Camere și structură. **Responsabil:** ARCH. **Auditor:** AUD-MET.

Dependențe: W01, W02.

Activități:

- Modelează clădire/nivel/cameră.
- Integrează capturi cu repere comune.
- Construiește verificarea conflictelor și recaptura.

Artefacte tehnice planificate: `ios/Features/RoomScan/`, `core/MapMerge/`, `fixtures/rooms/`.

Rezultate cuantificabile: Limita superioară CI95 a $P95(r) \leq 1$; succes $\geq 95\%$ și limita inferioară CI95 $\geq 90\%$; tol(L) și domeniul din CRITERII_CANONICE; inconcludent dacă lot insuficient.

Verificare: EX-04 și subtestele asociate; Codul: build pe toolchain și profil exact plus teste relevante; hardware/date: manifest și verificare independentă.

Dovezi și reluare: `runs/W05/manifest.json`, `runs/W05/report.md`; Așteaptă acceptarea dependențelor, apoi instanțiază protocolul cu configurația reală.

W06 Export și printare

Obiectiv: Export și printare. **Responsabil:** CAD. **Auditor:** AUD-MET.

Dependențe: W03, W05.

Activități:

- Implementează adaptoarele subseturilor.
- Validează unități și topologie.
- Reimportă în CAD/slicer și măsoară probele.

Artefacte tehnice planificate: `core/Export/`, `config/format_profiles.json`, `fixtures/export/`, `runs/printing/`.

Rezultate cuantificabile: $\leq \max(0.01\text{mm}, 1e-5L)$; printarea calificată separat.

Verificare: EX-05 și subtestele asociate; Codul: build pe toolchain și profil exact plus teste relevante; hardware/date: manifest și verificare independentă.

Dovezi și reluare: `runs/W06/manifest.json`, `runs/W06/report.md`; Așteaptă acceptarea dependențelor, apoi instanțiază protocolul cu configurația reală.

W07 Poziții6D și catalog

Obiectiv: Poziții6D și catalog. **Responsabil:** CV. **Auditor:** AUD-CV.

Dependențe: W01, W02, W03.

Activități:

- Importă și normalizează modelul.
- Implementează baseline marker/model și urmărirea.
- Gestionează simetrii identități și incertitudine.

Artefacte tehnice planificate: `core/Pose/`, `core/Tracking/`, `schemas/catalog/`, `tests/pose/`.

Rezultate cuantificabile: pilot orientativ $P95_{\text{trans}} \leq 30\text{mm}$, $P95_{\text{rot}} \leq 5\text{deg}$ pentru asimetrice; prag final înainte lot final; 0 poziții precise etichetate observate; identitate ambiguă declarată; prag ID fixat după pilot.

Verificare: EX-06, EX-07 și subtestele asociate; Codul: build pe toolchain și profil exact plus teste relevante; hardware/date: manifest și verificare independentă.

Dovezi și reluare: runs/W07/manifest.json, runs/W07/report.md; Așteaptă acceptarea dependențelor, apoi instanțiază protocolul cu configurația reală.

W08 Scheduler adaptiv

Obiectiv: Scheduler adaptiv. **Responsabil:** PERF. **Auditor:** AUD-APPLE.

Dependențe: W07.

Activități:

- Implementează prioritățile și backpressure.
- Compară pooluri limitate.
- Aplică anulare cooperativă și respingere stale.

Artefacte tehnice planificate: core/Scheduler/, config/resource_profiles.json, tests/scheduling/.

Rezultate cuantificabile: țintă pilot $P95 \leq 100\text{ms}$ pentru flux prioritar; fără creștere nelimitată; nu garanție robotică.

Verificare: EX-08 și subtestele asociate; Codul: build pe toolchain și profil exact plus teste relevante; hardware/date: manifest și verificare independentă.

Dovezi și reluare: runs/W08/manifest.json, runs/W08/report.md; Așteaptă acceptarea dependențelor, apoi instanțiază protocolul cu configurația reală.

W09 Calibrare și montaj robot

Obiectiv: Calibrare și montaj robot. **Responsabil:** HW. **Auditor:** AUD-ROB.

Dependențe: W00.

Activități:

- Măsoară montajul și calibrările.
- Sincronizează ceasurile și articulațiile.
- Verifică remount și deriva în mișcare.

Artefacte tehnice planificate: calibration/manifest.json, calibration/extrinsics.json, robot/urdf/, tests/frames/.

Rezultate cuantificabile: 0 axe/unități greșite; prag geometric stabilit din sarcina robotului înainte probe dinamice.

Verificare: EX-09 și subtestele asociate; Codul: build pe toolchain și profil exact plus teste relevante; hardware/date: manifest și verificare independentă.

Dovezi și reluare: runs/W09/manifest.json, runs/W09/report.md; Așteaptă acceptarea dependențelor, apoi instanțiază protocolul cu configurația reală.

W10 Gateway și hartă distribuită

Obiectiv: Gateway și hartă distribuită. **Responsabil:** NET. **Auditor:** AUD-NET.

Dependențe: W02, W09.

Activități:

- Implementează eva_msgs și gateway autentificat.
- Codifică snapshot delta tombstone.
- Testează secvențe epoci și reconectări.

Artefacte tehnice planificate: robot/eva_msgs/, robot/eva_bridge/, protocol/, tests/transport/.

Rezultate cuantificabile: 0 update invalid aplicat; stare finală identică după resincronizare completă.

Verificare: EX-10 și subtestele asociate; Codul: build pe toolchain și profil exact plus teste relevante; hardware/date: manifest și verificare independentă.

Dovezi și reluare: runs/W10/manifest.json, runs/W10/report.md; Așteaptă acceptarea dependențelor, apoi instanțiază protocolul cu configurația reală.

W11 Robot în observație și simulare

Obiectiv: Robot în observație și simulare. **Responsabil:** ROB. **Auditor:** AUD-ROB.

Dependențe: W07, W10.

Activități:

- Integrează TF și consumatorii.
- Rulează observație fără actuale și replay.
- Verifică obstacolele dinamice și mascarea corpului.

Artefacte tehnice planificate: robot/launch/observation/, robot/perception/, simulation/scenarios/, runs/rosbags/.

Rezultate cuantificabile: toate scenariile intră în starea prescrisă; deadline calculat și verificat înainte activare.

Verificare: EX-11 și subtestele asociate; Codul: build pe toolchain și profil exact plus teste relevante; hardware/date: manifest și verificare independentă.

Dovezi și reluare: runs/W11/manifest.json, runs/W11/report.md; Așteaptă acceptarea dependențelor, apoi instanțiază protocolul cu configurația reală.

W12 Mișcare pe banc controlat

Obiectiv: Mișcare pe banc controlat. **Responsabil:** ROB. **Auditor:** AUD-ROB.

Dependențe: W11, W13.

Activități:

- Aprobă profilul operațional și bancul.
- Testează tranzițiile gradual.
- Măsoară întârzieri și distanțe până la starea prescrisă.

Artefacte tehnice planificate: config/robot_operating_profile.json, robot/supervisor/, tests/robot_faults/, runs/robot_bench/.

Rezultate cuantificabile: toate scenariile intră în starea prescrisă; deadline calculat și verificat înainte activare.

Verificare: EX-11 și subtestele asociate; Codul: build pe toolchain și profil exact plus teste relevante; hardware/date: manifest și verificare independentă.

Dovezi și reluare: runs/W12/manifest.json, runs/W12/report.md; Așteaptă acceptarea dependențelor, apoi instanțiază protocolul cu configurația reală.

W13 Securitate și confidențialitate

Obiectiv: Securitate și confidențialitate. **Responsabil:** SEC. **Auditor:** AUD-SEC.

Dependențe: W02, W10.

Activități:

- Implementează pairing și revocare.
- Restricționează topicurile și validează importuri.
- Verifică retenție ștergere și live.

Artefacte tehnice planificate: security/threat_model.md, security/policies/, tests/security/, tests/deletion/.

Rezultate cuantificabile: 0 date mediu persistate/transmise implicit în live; 0 acces neautorizat; input invalid respins în limite; reziduuri explicate de retenție.

Verificare: EX-13, EX-14 și subtestele asociate; Codul: build pe toolchain și profil exact plus teste relevante; hardware/date: manifest și verificare independentă.

Dovezi și reluare: runs/W13/manifest.json, runs/W13/report.md; Așteaptă acceptarea dependențelor, apoi instanțiază protocolul cu configurația reală.

W14 UX și localizare

Obiectiv: UX și localizare. **Responsabil:** UX. **Auditor:** AUD-UX.

Dependențe: W03, W04, W05.

Activități:

- Implementează fluxurile profil/problemă.
- Localizează cele 7 limbi și accesibilitatea.
- Execută protocolul cu participanți noi.

Artefacte tehnice planificate: ios/UI/, ios/Localization/, research/ux/protocol/, research/ux/anonymized_results/.

Rezultate cuantificabile: 18/20 alegere ≤ 10s; 16/20 captură/export; 18/20 stări; 0 blocaje critice asistive; 0 chei lipsă; 0 modificări numerice; 0 blocaje.

Verificare: EX-15, EX-16 și subtestele asociate; Codul: build pe toolchain și profil exact plus teste relevante; hardware/date: manifest și verificare independentă.

Dovezi și reluare: runs/W14/manifest.json, runs/W14/report.md; Așteaptă acceptarea dependențelor, apoi instanțiază protocolul cu configurația reală.

W15 Calificare și reproducere

Obiectiv: Calificare și reproducere. **Responsabil:** SCI. **Auditor:** AUD-SCI.

Dependențe: W06, W08, W12, W13, W14.

Activități:

- Îngheață versiunea și setul final.
- Execută calificarea și ablations.
- Reproduce metricile cu alt operator.

Artefacte tehnice planificate: research/preregistration/, datasets/manifests/, evaluation/, runs/qualification/.

Rezultate cuantificabile: Limita superioară CI95 a P95(r) ≤ 1 ; succes $\geq 95\%$ și limita inferioară CI95 $\geq 90\%$; tol(L) și domeniul din CRITERII_CANONICE; inconcludent dacă lot insuficient; Limita superioară CI95 a P95(r) ≤ 1 ; succes $\geq 95\%$ și limita inferioară CI95 $\geq 90\%$; tol(L) și domeniul din CRITERII_CANONICE; inconcludent dacă lot insuficient; pilot orientativ P95trans $\leq 30\text{mm}$, P95rot $\leq 5\text{deg}$ pentru asimetrice; prag final înainte lot final; 0leakage; toleranța numerică preregistrată; toate rulările contabilizate.

Verificare: EX-02, EX-04, EX-06, EX-18 și subtestele asociate; Codul: build pe toolchain și profil exact plus teste relevante; hardware/date: manifest și verificare independentă.

Dovezi și reluare: runs/W15/manifest.json, runs/W15/report.md; Așteaptă acceptarea dependențelor, apoi instanțiază protocolul cu configurația reală.

W16 Release calificat și operare

Obiectiv: Release calificat și operare. **Responsabil:** QA. **Auditor:** AUD-GOV.

Dependențe: W15.

Activități:

- Construiește pachetele semnate și documentele.
- Verifică rollback și suport.
- Livrează numai profilurile calificate.

Artefacte tehnice planificate: release/manifest.json, release/packages/, ops/runbooks/, tests/release/.

Rezultate cuantificabile: 0lipsuri; 100% criterii documentare aplicabile verificate.

Verificare: EX-17 și subtestele asociate; Codul: build pe toolchain și profil exact plus teste relevante; hardware/date: manifest și verificare independentă.

Dovezi și reluare: runs/W16/manifest.json, runs/W16/report.md; Așteaptă acceptarea dependențelor, apoi instanțiază protocolul cu configurația reală.

W17 Persoane și extensii ulterioare

Obiectiv: Persoane și extensii ulterioare. **Responsabil:** PROD. **Auditor:** AUD-SEC.

Dependențe: W16.

Activități:

- Definește modelul deformabil și acordul.
- Prototipează extensia separat.
- Califică limitele înainte de ofertare.

Artefacte tehnice planificate: ios/Features/PeopleCapture/, research/people_protocol/, tests/people_privacy/.

Rezultate cuantificabile: 0capturi în acest flux fără acord;0antropometrie medicală promisă.

Verificare: EX-19 și subtestele asociate; Codul: build pe toolchain și profil exact plus teste relevante; hardware/date: manifest și verificare independentă.

Dovezi și reluare: runs/W17/manifest.json, runs/W17/report.md; Așteaptă acceptarea dependențelor, apoi instanțiază protocolul cu configurația reală.

Criteriile canonice și porțile de acceptare

Acest fișier are autoritate pentru interpretarea pragurilor. Criteriile din CRITERII_MOSTENITE sunt păstrate pentru proveniență; clarificările de mai jos rezolvă agregarea lungimilor diferite și calificarea extinderii robotice. Toate pragurile aplicației sunt propuneri nevalidate. Acceptarea dosarului nu înseamnă trecerea acestor teste.

Dimensiuni și rata capturilor valide

Pentru încercarea i , L_i este lungimea independentă de referință în mm, e_i este eroarea absolută, iar $tol(L_i)$ este toleranța de mai jos. Definim $r_i = e_i / tol(L_i)$. Pragul se aplică distribuției r pe observațiile valide dintr-un profil material/dispozitiv/condiții declarat. Criteriul este limita superioară a intervalului de încredere de 95% pentru $P95(r) \leq 1$. Astfel, lungimi diferite nu sunt comparate cu un singur L arbitrar. Raportăm suplimentar eroarea în mm pe straturi de lungime preregistrate.

Profil	Domeniu propus	tol(L)
Obiecte	Rigide, mate, suficient texturate, 100–1000mm	$\max(5\text{mm}, 0.01L)$
Live	200–5000mm, puncte/suprafețe observabile	$\max(20\text{mm}, 0.01L)$
Camere	1000–8000mm, repere accesibile	$\max(30\text{mm}, 0.01L)$
Conversie digitală	Fixture exact pe subsetul de export declarat	$\max(0.01\text{mm}, 10^{-5}L)$, aplicat ca eroare maximă, nu P95

Propunem suplimentar o poartă de disponibilitate: cel puțin 95% dintre toate încercările eligibile trebuie să producă rezultate valide și limita inferioară CI95 pentru această rată să fie cel puțin 90%. O captură validă produce un rezultat finit și complet pentru măsurand, independent de trecerea toleranței dimensionale. Eligibilitatea se stabilește înainte de captură; un eșec de tracking sau reconstrucție nu este exclus ulterior. Intervalul folosește resampling pe obiect/cameră sau o metodă care modelează gruparea, definită înainte de calificare. Aceste două condiții nu garantează rata de succes în alte populații. Dacă eșantionul nu susține intervalul, rezultatul este inconcludent.

Studiul final se dimensionează după pilot. Cadrele din aceeași sesiune nu sunt replici independente. Nu se rescalează rezultatele cu referințele ținute pentru evaluare. Suprafețele din afara domeniului sunt raportate separat, cu eșecuri și comportament UX, fără a fi promovate ca profil calificat.

Poziția 6D și identitatea

Ținta de pilot EX-06 este P95 al translației $\leq 30\text{mm}$ și P95 al rotației $\leq 5^\circ$ pentru obiecte asimetrice în condițiile declarate. Este un reper de explorare, nu toleranță de prindere robotică sau promisiune de release. Simetriile se evaluează cu echivalențele explicite ale modelului; orientarea neobservabilă rămâne ambiguă. Pragurile de recall, schimbări de identitate și utilizare robotică se fixează după pilot înainte de setul final, prin decizie auditată. În lipsa lor, acea funcție nu poate primi acceptare operațională.

Zero rezultate prezise pot fi etichetate ca observații curente. Fiecare rezultat are referință temporală și spațială, versiune și status al incertitudinii. Covarianța indisponibilă nu este reprezentată drept certitudine zero. EX-06/07 includ subtestele PER și APP-IF din capitole.

Performanță și continuitate

P95≤100ms în EX-08 este ținta inițială pentru fluxul prioritar, măsurată captură-utilizare în configurația declarată. Nu este deadline universal de robot. Se raportează și P99, gap maxim, cadre abandonate și starea termică. Sesiunile uzuale de performanță sunt minimum 3×30 minute/configurație; stresul de rețea NET-06 este 60 minute. Aceste durate au scopuri diferite.

Recuperarea nu pierde date deja confirmate. Pierderea de maximum 5s privește numai observații serializabile eligibile în fluxurile persistente controlate de aplicație, între checkpointuri. Se măsoară cu același ceas monoton înainte/după. Starea internă opacă a API-urilor are recuperare best effort; modul live nu păstrează mediul. Lotul de acceptare include 50 întreruperi, iar 1000 reprezintă stres ulterior.

Robot și transport

Înainte de mișcare se închid W09 calibrare, W10 transport, W11 observație/simulare și W13 securitate. Sunt obligatorii pragurile și testele de timp, vechime, transformări și reacție aprobate pentru robot, viteză și spațiul de test. Un prag exploratoriu nu poate autoriza mișcarea. Deadline-ul rezultă din analiza distanțelor, vitezelor și comportamentului robotului și se verifică pe banc.

RB-03 propune ca punct de pornire eroare de sincronizare P95≤5ms; limita admisă efectiv se deduce din eroarea geometrică acceptabilă la viteza unghiulară/translațională testată. NET-01...11 și RB-01...07 sunt subteste obligatorii ale experimentelor EX relevante. Zero actualizări cu sesiune, epocă, secvență sau timp invalid pot fi aplicate. Identitatea după snapshot se verifică pe serializare canonică și hash semantic declarat.

UX confidențialitate și export

UX are lot final de 20 participanți noi: 18/20 aleg modul ≤10s; 16/20 finalizează captură/export autonom; 18/20 interpretează stările. Localizarea verifică 7 limbi și toate fluxurile anunțate. Modul live are 50 sesiuni fără persistență/upload implicit, plus 20 anulări și 20 salvări explicite.

Fiecare subset export trece fixture numeric și import în aplicația destinată. Printarea are probă fizică separată. DWG nu se declară disponibil fără licență și integrare verificate. P0/P1/P2 sunt priorități de produs, distincte de severitățile auditului.

Acceptarea documentară

G0 cere registre coerente, toate cerințele legate de teste, toate sarcinile cu autor și auditor diferit, artefacte gășibile, zero constatări documentare deschise, document unificat lizibil și copie verificată. Testele fizice rămân not_run. Denumirile EX și subtestele nu reprezintă rezultate executate.

La conflict între o formulare prescurtată dintr-un capitol și această definiție statistică, se aplică definiția de aici. Orice modificare viitoare se înregistrează în decizii, schimbă revizia pragului și redeschide auditul relevant.

Protocolul de audit și închiderea constatărilor

Domenii și independență

Auditurile acoperă Apple și performanță, viziune 6D, robotică, transport, produs și UX, metrologie și CAD, metodologie științifică, date, securitate și guvernare. Un agent poate evalua mai multe domenii, cu checklist separat. Nu auditează drept independent un capitol pe care l-a scris. Jurnalele identifică autorul și auditorul efectivi, fără a pretinde existența unor experți umani certificați.

Criterii documentare comune

- Scopul, intrările, ieșirile și stările de eroare sunt explicite.
- Faptele sunt sprijinite de surse adecvate, cu limite și disponibilitate declarate.
- Propunerile și țintele sunt separate de rezultate măsurate.
- Unitățile, reperele, timpul, versiunea și identitatea sunt coerente între capitole și contracte.
- Cerința are activitate, rezultat cuantificabil, responsabil și test.
- Întreruperile, datele vechi și limitele hardware au comportament definit.
- Fișierele necesare există, sunt lizibile și pot fi regăsite la reluare.
- Nu există promisiuni comerciale sau de siguranță dincolo de dovezi.

Severități

P0 în audit reprezintă o problemă care ar putea conduce direct la un comportament grav nesigur sau pierdere majoră de date prin contractul propus. P1 reprezintă o eroare fundamentală de corectitudine, timp, cadru, persistență sau fezabilitate. P2 reprezintă o ambiguitate ori lipsă ce împiedică implementarea sau verificarea reproductibilă. P3 reprezintă o problemă editorială concretă. Aceste severități sunt independente de prioritățile de produs P0/P1/P2.

Pentru această livrare cerem zero constatări documentare deschise, inclusiv P3 identificate. O limită fizică explicită și un test planificat nu sunt defecte editoriale de „închis” prin inventarea unui rezultat. Ele rămân porți de implementare.

Ciclul obligatoriu

Auditorul citește versiunea, verifică sursele și contractele, completează checklistul și scrie finding_id, severitate, fișier, problemă, dovadă și remediere. Autorul răspunde cu modificarea și probele. Auditorul reia criteriul și regresiiile relevante pe noua versiune. Constatarea inițială rămâne în raportul R1; registrul curent primește closed numai după confirmarea independentă în R2 sau ulterior.

„100% satisfăcut” se operationalizează ca 100% criterii documentare aplicabile verificate și îndeplinite, fără constatări deschise în versiunea auditată. Nu reprezintă exhaustivitate absolută, certificare profesională ori lipsa oricărui defect viitor. Dacă dovezile nu permit acceptarea, verdictul rămâne respins sau inconcludent și se consemnează condiția de continuare.

Dovada auditului

Fiecare raport include domeniu, autorul materialului, agentul auditor, moment, fișiere și versiune, checklist, constatări, limite și verdict. Manifestul final fixează identitatea livrării. Verificatorul automat susține integritatea și trasabilitatea, dar nu înlocuiește auditul semantic. Testele de hardware, Xacro expansion și compilările neexecutate sunt declarate ca atare.

Reluarea verificabilă a proiectului

Ordinea obligatorie

1. Citește STATUS.json și ultimul raport de audit. Starea de pe disc are prioritate față de o amintire din chat.
2. Rulează `node tools/manage.cjs verify` dacă există manifest. Un manifest absent indică un checkpoint de lucru, nu o livrare finală verificată.
3. Citește tasks, requirements și experiments. Identifică sarcinile in_progress, in_review, rework și blocked înainte de a începe una nouă.
4. Pentru fiecare sarcină activă citește ultimul eveniment al autorului, artefactele și input hashes. Verifică dacă rezultatul a fost confirmat ori doar început.
5. Cere verificarea unui alt agent pentru stările ambigue. Nu presupune că un fișier temporar este rezultat acceptat.
6. Înregistrează evenimentul resumed cu noul attempt și planul concret. Reia prima etapă fără dovadă, păstrând etapele confirmate.

Mașina de stări a sarcinii

planned → ready → in_progress → in_review → accepted. Dacă auditul găsește probleme, in_review → rework → in_progress. Lipsa unei intrări necesare produce blocked cu motiv și condiție de deblocare. O sarcină abandoned păstrează motivul, rezultatele și dependențele afectate; nu dispăre din registru.

Managerul schimbă starea comună numai după dovadă. Autorul scrie rezultatul, auditorul verdictul, managerul închide sarcina. Cine execută roluri multiple trebuie să păstreze independența auditului prin alt agent.

Checkpointul minim

Un checkpoint conține task_id, attempt, timestamp UTC, actor, eveniment, artefacte, hashuri sau referința la manifest, verificări rulate, constatări și următoarea acțiune. Pentru sesiunea de redactare, jurnalele JSONL ale agenților sunt independente și pot avea câmpuri echivalente. Pentru implementare se folosește schema de evenimente din contracte și instrumentul manage.

Evenimentele se adaugă imediat după schimbări semnificative: alocare, început, rezultat, test, constatare, remediere, re-audit și livrare. Heartbeatul unui job lung se poate scrie la 5 minute. Timestampul consemnează momentul înregistrării, nu se antedatează pentru a părea „în timp real”. Prima inițializare și unele jurnale de agent nu au hashchain; această diferență este verificabilă și nu este ascunsă.

Comenzi disponibile

Din rădăcina acestui dosar, cu Node.js disponibil:

```
node tools/manage.cjs event manager W00 started "Inventar hardware început"

node tools/manage.cjs event-json checkpoint-input.json

node tools/manage.cjs validate

node tools/manage.cjs build

node tools/manage.cjs manifest

node tools/manage.cjs verify
```

`event` adaugă o linie fără să schimbe tasks sau STATUS. Managerul actualizează aceste registre separat prin scriere atomică și verificare. `validate` scrie un raport nou, deci invalidează un manifest anterior; `build` regenerează livrabilele. Ordinea finală este editări → audit → build → validare → manifest → verify → copiere → verificare destinație. Orice log adăugat după manifest cere regenerarea lui.

`event` este jurnalul sumar. Pentru un checkpoint complet, `event-json` citește un fișier cu actor, task, event, result, artifacts, next, attempt pozitiv, input_hashes și checks. Instrumentul adaugă ID, timp și legătura hash. Hashurile intrărilor și rezultatele testelor trebuie furnizate din verificări reale; instrumentul nu le inventează. În validare, acceptarea unei sarcini cere raport și dovezi existente, iar o sarcină W cere experimente trecute cu rezultat. Validarea structurală nu confirmă singură adevărul unui rezultat.

`artifacts` și `checks` sunt liste de șiruri nevidate; fiecare check descrie verificarea și rezultatul observat. `input_hashes` mapează căi sau identificatori la șiruri SHA-256 de 64 caractere hexazecimale. Forma este verificată; operatorul rămâne responsabil pentru asocierea cu fișierul real. Jurnalele istorice fără `schema_version1.1` sunt păstrate ca atare, cu câmpurile echivalente și identitatea autorului din numele jurnalului/raport.

Fiecare fișier de jurnal are un singur scriitor activ. `manage.cjs` nu implementează blocare distribuită: doi producători nu pot folosi simultan același actor. Pentru paralelism se folosesc jurnale distincte și managerul integrează checkpointurile. Hashchainul verifică succesiunea locală; nu este semnătură digitală sau garanție antifraudă.

`create-registers.cjs` este generatorul istoric inițial și refuză registre existente. Nu se rulează la reluare. Nu șterge registre pentru a forța reinițializarea. Pentru un plan nou se creează o revizie cu istoric, nu se suprascrie istoria.

Scripturile `remediate-*.cjs` sunt evidența transformărilor acestei redactări și nu se rerulează la reluare. Unele ar putea suprascrie câmpuri actualizate ulterior. Comenzile curente permise de protocol sunt cele din `manage.cjs`; orice migrare nouă se revizuieste înainte de aplicare.

Trei scenarii de reluare

Întrerupere în redactare: păstrează ultimul fișier complet și identifică secțiunea nesalvată din jurnal; sarcina rămâne în `_progress`. Întrerupere după rezultat dar înainte de audit: verifică fișierul și cere audit, fără refacerea automată a întregului conținut. Întrerupere după audit dar înainte de copiere: verifică verdictul și manifestul local, apoi livrează și compară hashurile.

Pentru implementare se adaugă stările tranzacționale din capitolul date. Modul live nu recuperează mediul după terminarea procesului. Stările interne opace ale frameworkurilor Apple se refac numai în măsura permisă de API; poate fi necesară recaptură. Nu promitem reluarea exactă a muncii încă nesalvate.

Blocaje și reluarea pe alt calculator

Păstrează versiunile instrumentelor și căile relative în dosar. Calea de instalare Node nu face parte din contract. Dacă un fișier lipsește ori hashul diferă, deschide constatare, identifică o copie confirmată și compară înainte de reparare. Nu șterge automat diferențele: pot fi lucru nou legitim.

Copierea pe partajarea de rețea poate fi întreruptă și nu este atomică pentru întregul dosar. Numai LIVRARE_CONFIRMATA.json împreună cu verificarea manifestului confirmă o copie completă a versiunii. În lipsa lor, se poate relua din checkpointurile individuale, cu audit al fișierelor necesare.

Audit independent Apple / percepție / concurență — runda 1

Data: 2026-10-02. Auditor: `doctoral_robotics`, diferit de autorul `doctoral_apple_perception`. Domeniu: capitolele 03, 04, 05 și registrul `06_surse/apple_sources.json`. Verificarea interfeței folosește contractul ROS ca termen de comparație; acest raport nu reprezintă audit independent al capitolelor robotice proprii auditorului.

Verdict

NEACCEPTAT DOCUMENTAR ÎN R1: 14/16 criterii PASS; două constatări P2 deschise. Nicio constatare P0/P1. Nu sunt declarate experimente fizice executate. Documentele au distincții corecte între capacitățile framework-ului, arhitectura propusă și performanța încă nedemonstrată.

Scorul descrie strict checklistul de mai jos, nu un procent de precizie, completitudine universală sau certificare. Acceptarea la 100% cere 16/16 criterii documentare și zero constatări rămase după re-audit. Nu implică validare hardware.

Metodă și surse reverificate

Am citit integral cele trei capitole în UTF-8, am inspectat registrul cu 22 surse și am comparat convențiile de date cu `04_contracte/ros_topics.json`. Am reverificat independent pasajele cu risc de versiune și semantica anulării:

- Apple, Using a reference object with ARKit in iOS: iOS 27+, diferența detecție/urmărire, maximum zece fișiere, incompatibilitate între formate în aceeași sesiune. Acces verificat prin conținut indexat primar; pagina canonică directă expune cerință JavaScript.
- Apple, ARWorldTrackingConfiguration.trackingObjects: pagina aferentă world tracking este etichetată Beta; confirmă condiționarea din capitol fără a depinde de extrapolarea GeoTracking.
- Apple, Scanning the rooms of a single structure: suport documentat pentru etaje și necesitatea unui reper comun. Prioritatea P2 a produsului este o decizie internă, nu o negare a capacității Apple.
- Swift, TaskGroup: așteptarea copiilor și anularea cooperativă sunt conforme cu afirmațiile autorului.

Această selecție este verificare independentă țintită; nu pretinde o a doua verificare integrală a fiecăruia dintre cele 22 URL-uri.

Checklist documentar

ID	Criteriu	Verdict	Dovadă exactă în runda 1
AC-01	Propuneri separate de rezultate măsurate	PASS	03:3; 04:3; 05:3

AC-02	Disponibilitate compilare/ execuție și fallback-uri	PASS	03:15–29, matricea isSupported
AC-03	API nou iOS/Beta condiționat și OBJ separat de referenceobject	PASS	03:69–73; A10/A11; surse Apple reverificate
AC-04	Captură/fotogrammetrie separate	PASS	03:22–27 și 31–39
AC-05	Calibrare RGB/adâncime, intrinseci după resize și valori invalide	PASS	03:43–49; formula pinhole declarată condiționat de definiția adâncimii
AC-06	Multiroom, referințe independente, regularizare explicită	PASS	03:53–59
AC-07	Mesh structural separat de schimbări dinamice	PASS	03:63–65
AC-08	Fond/energie și limitele reluării API opace	PASS	03:77–87
AC-09	SE(3), scară separată, ordinea compunerii, quaternion	PASS	04:7–11
AC-10	Import OBJ, securitatea căilor și calibrarea scării	PASS	04:30–34
AC-11	PnP/ICP/marker cu limite și fără referință circulară	PASS	04:38–44
AC-12	Convenție completă de covarianță interoperabilă	FAIL	04:50 declară tangent/reper/unități, dar nu perturbarea și blocurile; APP-A02
AC-13	Simetrii, identități și evaluare fără probe corelate fictiv independente	PASS	04:52, 56–62, 74–85
AC-14	Concurență, anulare cooperativă, actor reentrancy, limite pool	PASS	05:32–46; verificarea TaskGroup
AC-15	Benchmark, temperatură, cozi, jurnalizare și integritatea reluării	PASS	05:48–89
AC-16	Vocabular Apple–ROS coerent pentru epoch, IDs și stări	FAIL	03:67; 04:62; 05:48 versus ros_topics.json; APP-A01

APP-A01 — P2 — câmpuri și stări fără mapare canonică

Producătorul Apple descrie `session_epoch`, `calibration_revision` și stările `ambiguous/archived`. Contractul ROS separă `session_id`, `map_epoch`, `clock_epoch`, `calibration_id`, iar lista stărilor obiectelor include `retired` și omite `ambiguous`. Nu există un tabel de traducere sau o regulă explicită care să păstreze informația.

Riscul concret este confundarea unui restart de proces cu resetarea reperului, pierderea stării de ambiguitate și utilizarea `frame_id` pentru două senzori diferite: număr de imagine versus reper ROS. Documentul este de proiectare; tocmai această etapă trebuie să fixeze semantica înaintea codului.

Remediere cerută: tabel canonic în capitole, cu un ID distinct pentru observație și un reper pentru ROS `header.frame_id`; maparea epoch-urilor și calibrării; conservarea explicită a ambiguității. Se poate actualiza contractul prin proprietarul său ori se poate defini un adaptor fără pierdere. Explicați când `archived` corespunde `retired`, fără ștergere bazată doar pe absența observației. Adăugați probe pentru restart, resetare de reper, salt de ceas, observații reordonate și ambiguitate.

APP-A02 — P2 — covarianță SE(3) insuficient specificată pentru transfer

Capitolul 04:50 cere ordine, unități și reper, însă nu fixează o convenție stânga/dreapta pentru perturbația SE(3). Două implementări pot publica aceeași matrice numerică având semnificații diferite. Unitățile vectorului de eroare nu sunt unitățile blocurilor de covarianță.

Remediere cerută: alegeți explicit convenția și cadrul; de exemplu perturbație stângă $T = \text{Exp}(\delta_{\xi}) \hat{T}$, vector $[\rho, \phi]$. Precizați blocurile m^2 , rad^2 și $\text{m}\cdot\text{rad}$, conversia prin adjoint, tratarea informației necunoscute și faptul că reprezentarea ROS nu se copiază fără Jacobianul potrivit atunci când parametrizarea diferă. Adăugați un test numeric pentru schimbarea reperului, simetria/semidefinirea pozitivă și lipsa dublei numărări a măsurărilor corelate.

Elemente bine tratate care nu cer remediere

Criteriile P95 nu sunt prezentate drept precizie deja realizată. Formula rotației geodezice este corectă și include limitarea numerică a argumentului $\arccos$. Simetriile sunt păstrate ca ambiguitate, iar exemplarele identice nu sunt declarate automat aceeași identitate. Modelul ML/GPU nu este presupus preemptibil instantaneu. Bufferul aflat în folosirea GPU nu este suprascris, iar arhiva completă are o politică diferită de fluxul cu eliminarea cadrelor vechi. Starea internă opacă Apple nu este declarată recuperabilă exact.

Închiderea runde

Autorul remediază documentele; auditorul nu le modifică în această rundă. Constatările sunt în `apple_findings.json`. Runda următoare verifică exact corecțiile și eventualele contradicții introduse, păstrând acest raport nemodificat ca dovadă istorică. Hardware, compilare Swift, execuție SDK și experimente: **NEEXECUTATE**.

Audit independent Apple / percepție / concurență — runda 2

Data: 2026-10-02. Auditor: `doctoral_robotics`; autor: `doctoral_apple_perception`.

Verdict documentar

ACCEPTAT: 16/16 criterii din checklistul R1 îndeplinite, zero constatări deschise. Acesta este 100% din checklistul documentar declarat, nu o certificare universală și nu o performanță fizică demonstrată. Raportul R1 se păstrează nemodificat.

Verificarea corecțiilor

Constatare	Dovezi reverificate	Verdict
APP-A01	03:67 distinge <code>session_id/map_epoch/clock_epoch</code> ; 05:48–66 definește <code>observation_id, frame_id</code> , adaptorul și probele APP-IF-01...05; 04:70 separă state de <code>ambiguity_status</code> și explică <code>archived/retired</code> ; <code>ros_topics.json</code> 0.1.1 include aceleași valori	ÎNCHISĂ
APP-A02	04:50–58 fixează perturbația dreaptă, cadrul copil, unitățile blocurilor, <code>adjoint</code> -ul spre convenția stângă, Jacobianul ROS <code>diag(R,R)</code> , status <code>unavailable</code> și corelațiile; 04:95 adaugă PER-07 și verificarea covarianțelor corelate	ÎNCHISĂ

Convenția aleasă de autor este dreaptă, deși raportul R1 oferea convenția stângă doar ca exemplu de soluție. Alegerea este validă și coerentă. Am verificat algebra: pentru $T = \hat{T} \exp(\Delta \xi)$, eroarea aditivă a originii în părinte este $R \rho$, iar eroarea rotației în axele părintelui este $R \phi$. Matricea `diag(R,R)` diferă corect de `adjoint`-ul care convertește între perturbații Lie stânga/dreapta. Nu este revendicată echivalența cu diferențe finite Euler.

Adaptorul nu reduce `session_epoch` la un număr ambiguu: transportă separat tripletul. Identitatea imaginii nu se confundă cu reperul geometric. Obiectul observat cu identitate ambiguă păstrează simultan cele două proprietăți. Arhivarea unui proiect nu retrace implicit obiectele din catalog.

Regresii și limite

Am recitit pasajele modificate și vecinătatea lor. Criteriile AC-01...11 și AC-13...15 rămân PASS; AC-12 și AC-16 trec în PASS. Registrul primar și condiționările iOS/Beta rămân valabile în sensul verificării R1. Nu sunt introduse promisiuni de performanță sau rezultate de hardware inexistente.

Testele APP-IF și PER-07 sunt **definite, neexecutate**. Compilare Swift, captură fizică, măsurarea covarianței și integrarea ROS pe robot: **NEEXECUTATE**. Implementarea lor rămâne în planul experimental, nu este blocaj al acceptării acestui document de proiectare.

Auditul independent de aici se referă la capitolele Apple redactate de coleg. Modificările contractelor robotice făcute de acest auditor în rolul său separat de autor sunt auditate independent de coleg în raportul robotic R2.

Sinteza finală a auditurilor independente

Managerul integrează verdictele, fără a înlocui auditorii sau a reinterpreta teste fizice neexecutate.

Domeniu	Autor	Auditor independent	Criterii	Constatări închise	Verdict
Apple percepție concurență	doctoral_apple_perception	doctoral_robotics	16/16	2	Acceptat documentar
Robotică și transport	doctoral_robotics	doctoral_apple_perception	12/12	4	Acceptat documentar
Produs metrologie metodologie date și securitate	manager	doctoral_robotics	24/24	3	Acceptat documentar
Guvernanță reluare și instrumente	manager	doctoral_apple_perception	10/10	4	Acceptat documentar și comportamente testate

Total:62/62criterii,13constatări remediate,0deschise în domeniile auditate. Rapoartele R1 și R2, remediarea și fixture-urile negative sunt păstrate. Există28roluri,26sarcini,42cerințe,19experimente umbrelă și41subteste, toate testele de produs fiind planificate. Bibliografia are40înregistrări și39URL-uri distincte, inclusiv o sursă juridică oficială cu acces limitat declarat.

Instrumentele au fost testate prin8invocări R1 și21invocări R2, cu controale corectate și rezultate brute păstrate; acestea sunt teste ale gestiunii documentelor, nu ale aplicației iOS. HTML a fost inspectat vizual la1440px; PDF a fost generat automat. Această verificare vizuală nu reprezintă inspecția fiecărei pagini PDF.

Integritatea ultimei copii se verifică în MANIFEST_SHA256.json și LIVRARE_CONFIRMATA.json. Actualizarea livrabilelor după audit nu modifică verdictele asupra surselor auditate; schimbările de fond redeschid auditul. Testele fizice, compilarea Swift/ROS, expansiunea Xacro, verificarea juridică și validarea operațională rămân neexecutate.

Audit independent de guvernanta și instrumente

R1

Data: 2026-10-02. Auditor: doctoral_apple_perception. Autorul materialului inspectat: managerul proiectului, agent distinct. Domeniu: README, RELUARE, fișe de post, roles.json, PROMPT_MASTER, AGENTI_RUNTIME, PROTOCOL_AUDIT, manage.cjs și create-registers.cjs.

Verdict

NEACCEPTAT DOCUMENTAR ȘI FUNCȚIONAL PENTRU INSTRUMENTE: 6/10 criterii trecute, patru constatări deschise (3 P1, 1 P2). Problemele sunt demonstrate în copii izolate ale instrumentelor. Registrele principale nu au fost modificate de auditor. Criteriile canonice și bibliografia aflate în integrare nu sunt tratate drept lipsuri în această rundă.

Ce am executat efectiv

Harness: 07_audit/fixtures/governance_probe_r1.cjs. Rezultate brute: 07_audit/fixtures/governance_r1_results.json. Execuție cu Node local; fiecare caz are propriul subfolder și o copie a instrumentului. Probele rulează comenzi reale, dar asupra registrelor sintetice, nu asupra planului proiectului. Nicio probă pe iPhone, ROS sau robot.

Probă	Intrare sau acțiune	Rezultat observat
GOV-T01	Task accepted, outputs gol, roluri inexistente, experiment necunoscut	validate returnează passed, exit 0
GOV-T02	Cerință fără owner/acceptance, legătură nerezimuală, experiment cu același owner/auditor	validate returnează passed, exit 0
GOV-T03	Audit accepted, două required_domains, zero rapoarte/dovezi	validate returnează passed, exit 0
GOV-T04	event test_actor, fără task/type/result	Evenimentul incomplet este scris, exit 0
GOV-T05	Validarea jurnalului incomplet de la T04	validate returnează passed, exit 0
GOV-T06	manifest cu interrupted.tmp existent	Manifestul este creat, exclude tmp, exit 0
GOV-T07	verify fără nicio schimbare după T06	failed, extra=[interrupted.tmp], exit 1
GOV-T08	create-registers cu roles.json deja existent	Inițializarea refuză; bytes sentinel rămân identici — PASS

Fixture-urile negative sunt date de test. Validatorul producției trebuie să le delimiteze de registrele operaționale atunci când introduce verificarea semantică; manifestul poate în continuare să le acopere ca artefacte ale auditului. Harness-ul R1 și rezultatele sale se păstrează; o rundă nouă folosește rezultate noi, fără rescrierea dovezii istorice.

Criterii documentare

Criteriu	Verdict	Dovadă
GC01 Roluri planificate distincte de agenții efectiv activi	PASS	FISE_DE_POST, roles.staffing și actual_execution
GC02 Autor/auditor independenți și ciclu de remediere explicit	PASS	PROMPT_MASTER și PROTOCOL_AUDIT
GC03 Contractele runtime distincte de rolurile echipei	PASS	AGENTI_RUNTIME și criteriile EX
GC04 Reluare din artefacte confirmate, fără garanție a muncii nesalvate	PASS	RELUARE, scenariile și limitele API Apple
GC05 Inițializarea refuză suprascrierea registrelor existente	PASS	create-registers save și GOV-T08
GC06 Integritate criptografică prezentată fără certificare falsă de hardware	PASS	manifest/hashchain și limitele README
GC07 Validarea registrelor aplică proprietari, probe și trasabilitate	FAIL	GOV-A01; GOV-T01/T02
GC08 Accepted audit impune acoperirea domeniilor și dovezi	FAIL	GOV-A02; GOV-T03
GC09 Evenimentul/checkpointul obligatoriu poate fi emis și validat complet	FAIL	GOV-A03; GOV-T04/T05
GC10 Generarea și verificarea manifestului au aceleași excluderi	FAIL	GOV-A04; GOV-T06/T07

GOV-A01 — P1 — Registre semantic invalide acceptate

În `tools/manage.cjs`, ramura validate pentru tasks verifică existența câtorva câmpuri și că owner diferă textual de auditor. Nu verifică dacă acele roluri există în `roles.json`, dacă status este admis sau dacă `task.experiments` referă experimente reale. Pentru `accepted` parcurge outputs, dar o listă goală trece fără rezultat ori raport de acceptare. Cerințele pot lipsi owner/acceptance, iar relația test–cerință nu este verificată reciproc. Experimentele pot avea același autor și auditor.

GOV-T01 și GOV-T02 demonstrează toate aceste combinații pe intrări JSON valide. Raportul `passed` pretinde verificarea trasabilității și stării documentare, deci depășește verificările realmente efectuate.

Remediere: definește câmpurile și enum-urile, validează identitatea rolurilor și referințele, verifică reciprocitatea cerință–experiment. O sarcină `accepted` trebuie să aibă artefacte existente și dovadă de audit independent referențiată. Stările planificate nu trebuie obligate să aibă rezultate fizice, dar trebuie să aibă rezultate așteptate. Aduăgă teste negative și un caz valid de control.

GOV-A02 — P1 — Acceptarea auditului fără acoperire

În ramura pentru `07_audit/REGISTRU.json`, condiția existentă respinge doar `accepted` cu un finding explicit neînchis. Un registru `accepted` cu lista goală trece chiar dacă `required_domains` conține domenii niciodată auditate. GOV-T03 demonstrează situația.

Remediere: fiecare domeniu aplicabil trebuie să indice raport existent, autor, auditor efectiv diferit, versiune și verdict. N/A cere motiv. Listele de constatări referite trebuie citite; un finding deschis nu poate fi ascuns prin omiterea sa din lista agregată. Validatorul nu trebuie să decidă adevărul tehnic, ci să impună existența dovezilor cerute de protocol.

GOV-A03 — P1 — Eveniment incomplet acceptat și checkpoint inaccesibil

Comanda `event` validează numai actorul. GOV-T04 emite efectiv o linie fără task, event și result; GOV-T05 o declară validă. În plus, argumentele publice ale comenzii nu pot exprima attempt, input hashes, verificări și următoarea acțiune concretă cerute în RELUARE. Toate argumentele după result devin artefacte, iar next rămâne textul implicit.

Remediere: respinge lipsurile înaintea oricărei scrieri și furnizează o intrare structurată de checkpoint complet, validată printr-o schemă versionată. Validează jurnalele noi la citire. Jurnalele istorice ale acestei redactări pot păstra formatul declarat legacy, fără inventarea retroactivă a hashurilor sau etapelor. Delimitează evenimentul sumar de checkpointul capabil de reluare. Pentru fiecare actor este necesară o politică de unic scriitor sau protecție față de concurență; această politică se documentează și se testează înaintea folosirii simultane a aceluiași jurnal.

GOV-A04 — P2 — Politici diferite pentru fișierele temporare

`manifest` exclude numele terminate în `.tmp`, dar `verify` exclude numai cele două fișiere din `m.excludes`. GOV-T06/T07 arată că un arbore nemodificat poate eșua imediat după generarea manifestului. Resturile temporare sunt plauzibile exact în scenariul de reluare după întrerupere.

Remediere: aplică aceeași regulă în ambele comenzi. Variante acceptabile: manifest refuză explicit cât timp există temporare nerezolvate, sau înregistrează o politică explicită de excludere aplicată identic de verify. Nu șterge automat fișierele temporare, deoarece pot conține lucru recuperabil. Include și fixture-urile de audit în politica documentată, evitând confundarea lor cu o salvare operațională incompletă.

Limite și continuare

Nu am constatat suprascriere distructivă în generatorul inspectat: existența destinației provoacă eroare. Inițializarea parțială rămâne identificabilă și nu trebuie forțată prin ștergerea registrelor. Hashurile oferă verificare de integritate față de manifest, nu autenticitate criptografică în fața unui adversar care poate rescrie manifestul; documentația nu susține contrariul.

Autorul remediază instrumentele și documentele, păstrând rapoartele R1. Auditorul va executa controale pozitive și negative pe copii noi și va verifica diferențele. Acceptarea la 100% pentru acest domeniu înseamnă 10/10 criterii documentare îndeplinite și zero constatări deschise, cu toate limitele experimentale păstrate.

Audit independent de guvernanta și instrumente

R2

Data: 2026-10-02. Auditor: doctoral_apple_perception, distinct de autorul instrumentelor și documentelor de guvernanta. Domeniu identic R1, cu accent pe corectiile GOV-A01...04. Registrele principale STATUS/tasks/audit nu au fost modificate de auditor.

Verdict

ACCEPTAT DOCUMENTAR ȘI PENTRU COMPORTAMENTELE INSTRUMENTELOR TESTATE: 10/10 criterii, patru constatări închise, zero constatări deschise în domeniul declarat. Acceptarea nu este o dovada de perfectiune generala a programelor și nu certifica iPhone, ROS, robot sau precizia aplicatiei. Verificatorul de registre controleaza structura și existenta dovezilor; auditul independent ramane necesar pentru continutul acestora.

Versiunea instrumentului verificata în controalele finale are SHA-256
56891a108dd46cf8bac575166b2ff27590281f065b71e7d783d5d5522df3eb91 pentru tools/manage.cjs.

Probe efective și conservarea istoricului

Am creat fixture-uri noi, fara a rerula sau rescrie intrarile și rezultatele R1. Prima suita R2 are 14 invocări; suita finala are 7 invocări, în total **21 de verificări izolate R2**. Rezultatele brute sunt 07_audit/fixtures/governance_r2_results.json și governance_r2_final_results.json; programele de reproducere sunt governance_probe_r2.cjs și governance_probe_r2_final.cjs.

Instrumentul a primit ultimele întariri în timpul pregătirii primei suite. Doua controale intentionate inițial ca pozitive au folosit o structura checks de obiecte și un review fara findings_ref; schema finala cere stringuri și referinta la constatări. Au fost respinse, iar rezultatele sunt pastrate. Am corectat intrarile în fixture-uri noi și am repetat controalele pozitive. Nu raportam acele respingeri drept defecte ascunse și nici drept treceri.

Verificare	Rezultat observat și interpretare
Task cu roluri inexistente, accepted fara dovezi și experiment necunoscut	Respins, conform cerinței
Cerința incompletă, legatura nereziproca, autor=auditor	Respins, conform cerinței
Registru accepted fara review	Respins, conform cerinței
Review cu findings_ref continand finding open	Respins, conform cerinței
Comanda event fara task/type/result	Respinsa inainte de scriere; jurnalul nu a fost creat
event-json cu artefact numeric, checks boolean și hash nevalid	Respins inainte de emiterea evenimentului
Eveniment schema 1.1 invalid introdus direct în jurnal	validate il respinge, confirmand verificarea și la citire

Checkpoint complet cu hash real și checks string[]	Emis și validat corect
Copii ale celor șapte jurnale curente de redactare	Validate passed; compatibilitate legacy păstrată
Temporar operațional rămas	Validate îl respinge explicit
Manifest și verify pe arbore cu temporar	Ambele includ aceeași mulțime de fișiere; verify passed
Registre valide, document accepted cu dovezi, review și findings_ref gol verificat	Validate passed
Modificarea unui artefact după manifest	Verify detectează exact evidence.txt și întoarce eroare

Un validate passed după o comandă refuzată nu înseamnă că evenimentul invalid a fost acceptat: în acele cazuri jurnalul nu a fost scris. Testul de inserare directă a înregistrării invalide demonstrează separat respingerea la citire.

Închiderea constatărilor

Finding	Corecția reverificată	Dovezi	Verdict
GOV-A01	Roluri și stări, task.experiments, criterii/owner, reciprocitate, dovezi pentru accepted; W cu experiment neexecutat respins	GOV2-T01/T02, GOV2-F04 și inspecția validate	CLOSED
GOV-A02	Domenii obligatorii cu raport și agenți distincți; findings_ref obligatoriu și toate constatările închise	GOV2-T03/T04, GOV2-F04	CLOSED
GOV-A03	Refuz argumente lipsă; checkpoint versionat și validare elemente la scriere/citire	GOV2-T05/T06, GOV2-F01/F02/F03, compatibilitate T14	CLOSED
GOV-A04	Aceleași excluderi manifest/verify; temporarele incluse în integritate, dar blochează acceptarea operațională	GOV2-T10/T11/T12, GOV2-F05/F06/F07	CLOSED

Checklist R2

GC01 roluri planificate/actuale: PASS. GC02 independență și remediere: PASS. GC03 runtime versus echipă: PASS. GC04 reluare din dovezi confirmate: PASS. GC05 inițializare fără suprascriere: PASS, comportamentul deja demonstrat în R1 este păstrat. GC06 integritate fără promisiuni hardware: PASS. GC07 registre și trasabilitate: PASS. GC08 acoperire audit: PASS. GC09 evenimente și checkpoint: PASS. GC10 manifest și temporare: PASS.

Limite operaționale de păstrat

`event-json` verifică forma SHA-256 a hashurilor primite; nu recalculează automat fiecare intrare și nu demonstrează veridicitatea unui text din checks. Operatorul furnizează hashurile și verificările efective, iar auditorul inspectează dovezile. Lista checks folosește stringuri descriptive nevidate semantic, nu obiecte arbitrare.

Hashchain-ul presupune un singur scriitor pentru fiecare actor/jurnal. Protecția prin lock între procese nu este implementată; mai mulți agenți folosesc jurnale distincte și managerul serializează scrierile comune. Acesta este un contract operațional, nu o garanție de concurență pe același fișier. Scrierea unui eveniment și actualizarea STATUS/tasks sunt operații separate; RELUARE cere reconcilierea explicită după o întrerupere.

O probă negativă păstrată în 07_audit/fixtures nu este registrul curent al proiectului. Fixture-urile sunt în continuare acoperite de manifest, iar validarea semantică principală vizează căile operaționale. Raportul R1 și rezultatele respinse sunt păstrate ca dovezi ale evoluției, nu șterse pentru a obține o listă numai cu treceri.

Poarta finală de livrare rămâne managerului: integrare, build, validare, manifest, verify și verificarea copiei de destinație. Acest raport nu pretinde executarea acelor ultime operații asupra versiunii integrate.

Verificare independentă finală a integrării și livrării

Data: 2026-10-02. Auditor: doctoral_apple_perception. Domeniu: concordanța registrelor integrate, rapoarte, dovezi, manifest local și dovada copiei furnizată de manager. Autorul integrării/livrării: managerul, agent distinct.

Verdict

ACCEPTAT pentru versiunea documentară inspectată. Nu există neconcordanțe identificate între starea proiectului, sarcinile acceptate, auditurile pe domenii și manifestul local verificat. Implementarea și experimentele fizice rămân explicit neexecutate. Acest control nu înlocuiește verificarea finală a copiei după includerea raportului de față.

Verificări efectiv executate de auditor, numai citire

Control	Rezultat
STATUS	documentation_accepted; current_task=W00; implementation_status=not_started; physical_tests=not_run
Sarcini	8 DOC accepted; 18 W planned
Dovezile sarcinilor acceptate	Toate căile audit_ref, acceptance_evidence și outputs declarate există
Registrul auditurilor	10 domenii acceptate; 13 constatări închise; zero deschise
Total criterii fără dublare între domenii	4 rapoarte distincte: 16+12+24+10=62; toate acceptate
Legături interne în sursele Markdown principale	11 verificate; zero ținte lipsă; fixture-urile și livrabilele reunite excluse din această numărătoare
manage.cjs	SHA-256 identic versiunii auditate: 56891a108dd46cf8bac575166b2ff27590281f065b71e7d783d5d5522df3eb91
Comanda read-only verify	passed; 172 fișiere; zero mismatches; zero extra
Manifest versus dovada livrării	SHA-256 al manifestului local coincide cu manifest_sha256 din LIVRARE_CONFIRMATA.json

Manifestul inspectat are SHA-256 6ae6307a444160d77e4d18c4de171899011646710b38e8dc2554e7f93ca01007. Acesta fixează versiunea dinaintea adăugării raportului de față și a evenimentului său de audit.

Dovezi citite, fără revendicarea executării lor de auditor

Raportul `07_audit/VERIFICARE_AUTOMATA.json`, produs de manager la 2026-10-02T17:44:23.675Z, are status passed, 89 verificări contabilizate de instrument și lista failures goală. Nu am rerulat validate, deoarece scrie raportul și ar modifica versiunea inspectată.

`LIVRARE_CONFIRMATA.json`, produs la 2026-10-02T17:44:26.211Z, declară copia verificată în `\\192.168.100.151\site-uri\3dscan.eva-org.com\Aplicație\Cercetare_si_arhitectura_robotica_2026-10-02`, cu 172 fișiere verificate, fără diferențe și fără fișiere suplimentare. Am citit această dovadă și am verificat asocierea cu manifestul local.

Comparația efectivă a hashurilor din destinația de rețea a fost realizată de manager; nu o prezint drept a doua verificare de rețea executată de mine.

Închiderea fără recursie de audit

Raportul de față și evenimentul din jurnal sunt singurele scrieri ale acestei verificări finale. Prin adăugarea lor, manifestul anterior nu mai descrie întregul dosar. Managerul regenerează livrabilele și manifestul, rulează verificarea locală și comparația destinației, apoi actualizează dovada livrării. Numărul final de fișiere poate crește față de 172.

Această operație de împachetare nu necesită o buclă infinită de audit al fiecărui manifest nou, dacă nu se modifică regulile, capitolele, instrumentul verificat ori verdictul. Modificările tehnice ulterioare cer auditul diferențelor. Ultima barieră este integritatea versiunii efectiv copiate, consemnată de manager în dovada finală.

Niciun rezultat de scanare, precizie metrică, urmărire 6D, compilare Swift/ROS, funcționare robotică sau studiu cu utilizatori nu este declarat realizat prin această acceptare documentară.

Audit independent robotică și transport — R1

Data: 2026-10-02. Auditor: `doctoral_apple_perception`, în rol de auditor robotic independent de autorul `doctoral_robotics`. Domeniu: capitolele 06/07, Xacro, contractul ROS și registrul bibliografic robotic. Nu am modificat artefactele autorului. Auditul este documentar; nu certifică un robot, o rețea, o aplicație sau siguranța fizică.

Verdict

NEACCEPTAT pentru închiderea documentară: patru constatări deschise — două P1 și două P2. Arhitectura separă corect percepția de controlul echilibrului și tratează explicit incertitudinea, resetările și datele persistente. Contractul de interfață conține însă ambiguități care trebuie eliminate înaintea implementării. „100%” va însemna toate criteriile de mai jos trecute și zero constatări documentare deschise, nu absența erorilor fizice viitoare.

Severitățile sunt de audit: P1 = defect contractual important ce poate altera observații/decizii; P2 = neconcordanță de specificație ce poate produce implementări incompatibile. Nu sunt prioritățile P0/P1/P2 ale produsului.

Metodă și verificări efectuate

Am citit integral cele cinci artefacte. Xacro este XML bine format; conține o macrodefiniție cu parametri obligatorii, fără calibrare numerică inventată. JSON se parsează și descrie 12 topicuri. Nu am rulat expandarea Xacro, un compilator ROS, RViz sau un robot; acestea rămân verificări de implementare.

Am refăcut calculul debitului adâncimii: $256 \times 192 \times 4 \times 15 \times 8 / 10^6 = 23,59296$ Mbit/s. Exemplul temporal $60^\circ/s \times 0,020\text{ s} = 1,2^\circ$ și aproximativ 42 mm la 2 m este consistent. Suma de bandă și distanța simplificată de frânare sunt aritmetic corecte, etichetate adecvat ca scenarii.

Surse primare reverificate în această rundă:

- REP-120: transformarea humanoidului către `base_footprint` nu este rigidă.
- robot_state_publisher: model cinematic și `joint_states`; TF fix și mobil publicate separat.
- ROS 2 Jazzy QoS: compatibilitate, istoric, durabilitate și evenimente; acestea nu constituie watchdog de aplicație.
- ROS Clock and Time: timp de sistem, timp monoton și timp simulat; salturile cer tratament explicit.

Grilă de criterii

ID criteriu	Criteriu de acceptare documentară	Rezultat R1	Evidență
RC01	Transformări SE3, unități, autorități TF și montaj mobil/fix coerente	PASS	\$6.2–6.4 și Xacro
RC02	Calibrare și timp la captură distincte de recepție	PASS	\$6.5 și \$7.3

RC03	Regula formală de admitere respinge date viitoare/invalide și expirate	FAIL	ROB-A02
RC04	Fuziunea nu tratează sursele corelate sau covarianța necunoscută drept certe	PASS	§6.6
RC05	Hartă structurală separată de obstacole dinamice și spațiu necunoscut	PASS	§6.7–6.8
RC06	QoS limitat, prospețime la consum, fără promisiune hard realtime	PASS	§7.4 și profile JSON
RC07	Identitatea mesajelor este unică între fluxuri	FAIL	ROB-A01
RC08	Duplicatele și conflictele hărții au identitate și conținut semantic neambigue	FAIL	ROB-A04
RC09	Stările catalogului se transmit fără pierdere între percepție și ROS	FAIL	ROB-A03
RC10	Reacția robotului nu confundă oprirea instantanee cu starea sigură	PASS	§6.8–6.9
RC11	Șabloanele și probele neexecutate sunt marcate explicit	PASS	Antete, <code>hardware_verified=false</code> , macro <code>Xacro</code>
RC12	Sursele au proveniență și limite; nu se pretinde licențiere comercială validată	PASS	<code>robotics_sources.json</code> ; pachete/codec încă decizii deschise

Licențierea concretă a pachetelor și codec-urilor va necesita versiuni fixate și inventar de dependențe înaintea implementării/distribuției. În domeniul inspectat nu există afirmația falsă că acest audit de licențe a fost deja executat; nu o tratăm drept test trecut al produsului.

Constatări și remedieri

ROB-A01 — P1 — Coliziuni între fluxuri la deduplicare

Evidență: `01_capitole/07_Transport_si_harta_distribuita.md`, §7.2, declară număr de secvență independent pentru fiecare flux, dar cheia de deduplicare este perechea sesiune–secvență. În `04_contracte/ros_topics.json`, `envelope` are `stream_id`, fără regulă canonică de deduplicare.

Contraexemplu: RGB și depth din aceeași sesiune au fiecare `sequence=1`. Cheia descrisă este identică deși ambele mesaje sunt valide. Eliminarea unui duplicat poate elimina observația altui senzor.

Remediere: cheia trebuie să includă identitatea dispozitivului, sesiunea, fluxul și secvența. Specificați testul cu două fluxuri având aceeași secvență și un duplicat real în același flux. Actualizați proza și JSON.

ROB-A02 — P1 — Formula de prospețime admite viitorul

Evidență: `04_contracte/ros_topics.json`, `admission.age_formula`, conține numai limita superioară a vârstei. §7.3 descrie intenția de a trata timpul aparent negativ drept problemă, dar nu formalizează condiția în contract.

Contraexemplu calculat: `age=-1 s`, `u=0,005 s`, `limit=0,1 s` trece inegalitatea existentă. O observație cu timp cu o secundă în viitor poate fi marcată proaspătă.

Remediere: precizați verificarea modelului temporal, a epocii, a valorilor finite, `u≥0` și limita admisă a incertitudinii. Introduceți limita inferioară `age≥-u` sau o regulă mai conservatoare explicită. Adăugați cazuri pentru viitor, expirare, overflow, valori invalide și model temporal expirat. O incertitudine estimată trebuie să aibă interpretare și prag, nu doar un număr arbitrar.

ROB-A03 — P2 — Vocabularul de stare nu coincide cu percepția

Evidență: §7.7 și `topics[/eva/objects/state].states` folosesc `retired` și omit `ambiguous`. Capitolul 04 §4.6 definește `ambiguous` și `archived`. Regula din JSON solicită ambiguitate explicită, dar payloadul nu specifică valoarea sau câmpul.

Remediere: adoptați un vocabular canonic ori o mapare fără pierderi. Ambiguitatea poate fi câmp separat de starea de vizibilitate, dacă acest lucru este declarat; definiți și semantica `archived` versus `retired`. Adăugați verificarea round-trip dintre registrul de percepție și mesajul ROS.

ROB-A04 — P2 — Hashul semantic al deltei este insuficient definit

Evidență: §7.6 vorbește despre cheia fragmentului și checksum; JSON cere `geometry_hash` și spune duplicate identificate prin `key+hash`. Nu este explicit dacă transformarea și revizia fac parte din hashul utilizat la detectarea conflictului.

Contraexemplu: două operații cu aceeași revizie și geometrie au transformări diferite. Hashul exclusiv al geometriei coincide; o implementare conformă interpretării înguste poate omite conflictul. DELETE nu are geometrie nouă, iar semantica câmpului obligatoriu nu este precizată.

Remediere: definiți cheia operației incluzând epoca, fragmentul și revizia; introduceți hash canonic al conținutului semantic, incluzând transformare, repere, operație și revizii. Păstrați `geometry_hash` drept componentă distinctă. Definiți DELETE și cazurile în care geometria este absentă. Adăugați testul de conflict produs numai prin schimbarea transformării.

Condiții pentru R2

Autorul remediază numai documentele și contractele sale, referențiază fiecare ID și jurnalizează schimbarea. Auditorul recitește diferențele și caută regresii în cele 12 criterii. R1 rămâne arhivat ca probă a neconformităților reale; un verdict R2 îl poate înlocui operațional, fără a-l rescrie retrospectiv. Nu este necesar să existe hardware pentru închiderea acestor patru erori de specificație.

Audit independent robotică și transport — R2

Data: 2026-10-02. Auditor: doctoral_apple_perception, independent de autorul roboticii. Domeniu identic R1: capitolele 06/07, robot_frames.xacro, ros_topics.json, robotics_sources.json. R1 rămâne nemodificat și documentează cele patru neconformități identificate.

Verdict

ACCEPTAT DOCUMENTAR: 12/12 criterii trecute, 4/4 constatări R1 închise, zero constatări documentare deschise în domeniul auditat. Acesta este sensul măsurabil al satisfacției de 100% pentru auditul definit. Nu reprezintă certificarea produsului, siguranței fizice, performanței pe hardware ori lipsa tuturor defectelor posibile.

Verificări independente efectuate

Am recitit capitolul 07 și contractul JSON v0.1.1-proposal, am verificat pasajul de covarianță din capitolul 06 și concordanța adaptorului Apple cu transportul. JSON se parsează. La finalul runde am reverificat și completarea envelope cu covariance_convention/covariance_frame_id și cele două valori canonice; acestea sunt concordante cu capitolul 04. Hashul de mai jos include această completare. Verificarea aritmetică independentă a regulii noi respinge cazul din R1 `age=-1 s, u=0,005 s, limit=0,1 s`. Proba este a formulei din specificație, nu a unei implementări ROS inexistente.

Xacro rămâne șablon cu macrodefiniție, cu aceeași sumă SHA-256 ca la inspecție. Nu am executat expandarea Xacro, compilare ROS, NET-08...11 sau teste fizice. Au fost adăugate protocoalele acestor teste, fără a fi prezentate ca rezultate.

Închiderea constatărilor

ID	Remediere verificată	Dovadă	Verdict
ROB-A01	Cheie device/session/stream/sequence; observație distinctă de reper	§7.2, envelope.deduplication_key, NET-08	CLOSED
ROB-A02	Model temporal valid/neexpirat, u valid și ambele limite $-u \leq \text{age}$ și $\text{age} + u \leq \text{limit}$	§7.3, admission, NET-09; contraexemplul respins	CLOSED
ROB-A03	Vocabular canonic și ambiguity_status separat; archived numai retragere explicită	§7.7, ObjectStateArray, NET-10; cap04/05 aliniate	CLOSED
ROB-A04	Cheie cu revizie, semantic_hash incluzând transformarea, DELETE null	§7.6, MapDelta, map_replication, NET-11	CLOSED

Checklist complet R2

Criteriu R1	R2	Motiv
RC01 transformări și montaj	PASS	Convenții și Xacro coerente
RC02 calibrare și timp la captură	PASS	Epoci separate, sincronizare explicită
RC03 admitere temporală formală	PASS	ROB-A02 remediat
RC04 fuziune și incertitudine	PASS	Corelații declarate; right-local și conversie ROS aliniate
RC05 hartă statică/dinamică	PASS	Responsabilitățile și necunoscutul rămân separate
RC06 QoS și prospețime	PASS	Cozi limitate, watchdog la consum, fără garanție hard realtime
RC07 identitate între fluxuri	PASS	ROB-A01 remediat
RC08 conflicte ale hărții	PASS	ROB-A04 remediat
RC09 stări catalog	PASS	ROB-A03 remediat
RC10 reacție humanoid	PASS	Controlul mișcării păstrează autoritatea și starea sigură contextuală
RC11 onestitatea dovezilor	PASS	Contract propus, hardware_verified=false, teste neexecutate
RC12 proveniență și licențe	PASS	Limite bibliografice explicite; licențierea implementării rămâne poartă viitoare

Identitatea artefactelor revizuite

Artefact	SHA-256
01_capitole/06_Robotica_ROS2_si_URDF.md	C3C4C44BC4FD6DCE81CFF9A2AE3131EB6D325B0AE5F483A8A9A37B8284756DE4
01_capitole/07_Transport_si_harta_distribuita.md	CEB219840730BF27F77400572A23B9DFE363CF6C00645B85638683358CE4F0B2
04_contracte/robot_frames.xacro	1B849FB0618512E8BB1A6A08F47B84D79A298E91B1F239CCA9214D9A9F17A9DB
04_contracte/ros_topics.json	F3CB2924D286FA29113DBFA39167E3A81B5539233F69673832FA66B0A2DF06AF
06_surse/robotics_sources.json	928C29CDD2CBFF62B27EA018E36296FE399BDE961A6B51077E1A9B66AC80BB83

O modificare ulterioară a regulilor de admitere, identității, covarianței ori semanticii deltelor necesită auditul diferențelor. Parametrii legați de telefon și robot rămân de fixat experimental; acest lucru este declarat și nu este o constatare documentară ascunsă.

Audit transversal independent — runda 1

Auditor: `doctoral_robotics`, care nu este autorul capitolelor și registrelor evaluate. Data: 2026-10-02. Domeniu: capitolele 01, 02, 08, 09, 10, 11; `FISE_DE_POST/roles`; `requirements/tasks/experiments`; criteriile moștenite și șablonul de rezultat. Materialele master, reluare și maparea subtestelor erau încă în redactare la începutul auditului; verificarea lor finală este obligatorie în R2 și nu este presupusă trecută.

Verdict

NEACCEPTAT documentar în R1: 17/20 criterii de domeniu PASS, trei FAIL. Constatări: TR-A01 P1, TR-A02 P2, TR-A03 P2. Integrarea finală EX–subteste și pachetul de reluare rămân PENDING până la livrarea lor de către autor.

Acest raport nu evaluează performanța fizică. Nu există rezultate măsurate pe iPhone, robot, imprimantă sau participanți în dosarul analizat. Constatările cer precizarea planului și a criteriilor, nu fabricarea rezultatelor de implementare.

Metodă

Am citit capitolele și registrele, comparat obiectivele, țințele, dependențele și terminologia. Verificarea structurată a găsit 28 roluri, 42 cerințe, 26 sarcini și 19 experimente, fără referințe lipsă la owner, auditor, dependențe sau EX. Toate sarcinile W sunt planned; experimentele au result=null. Aceasta dovedește integritatea referințelor, nu suficiența semantică a tuturor criteriilor.

Surse reverificate direct: [NIST TN1297 §7](#), [WCAG 2.2](#), [Open3D multiway](#), [ODA Drawings](#), [3MF](#) și [BOP 2019](#). Pasajele tehnice consultate sunt compatibile cu limitele formulate de autor. URL-ul EUR-Lex a fost accesat, dar redarea instrumentului nu a returnat textul normativ; nu declar verificare juridică integrală. Capitolul 10 cere analiză juridică ulterioară și nu revendică certificare GDPR.

Checklist pe domenii

Criteriu	Domeniu	Verdict	Dovadă
TR-C01	Produs: trei moduri și rezultate distincte	PASS	02 §§2.3–2.5; separare captură obiect/live/camere
TR-C02	Activități și profiluri în prim-plan	PASS	02 §§2.1–2.2: profil → problemă → rezultat
TR-C03	UX: succes cu numitor, fără ajutor și participanți separați	PASS	02:67–69; EX-15:18/20,16/20,18/20, abandon explicit
TR-C04	Accesibilitate/localizare și limite persoane	PASS	02 §§2.6,2.8; EX-16,19
TR-C05	Măsurand și referințe independente	PASS	08 §§8.1–8.4; 09 §9.4
TR-C06	Formate, licențe, pierderi și G-code specific	PASS	08 §§8.5–8.6; P0/P1/P2 separate de audit

TR-C07	Poartă dimensională bine definită pentru lot	FAIL	08:62–64; EX-02/03/04; TR-A01
TR-C08	Conversie separată de captură și printare	PASS	08:56,64; EX-05
TR-C09	Ipoteze și ablations, rezultate negative	PASS	01 RQ1–6; 09 §§9.2,9.7
TR-C10	Split și evitarea pseudoreplicării	PASS	09:19–23,51; grupare obiect/cameră
TR-C11	Metoda statistică preregistrată și CI	PASS	09:15,51; metoda finală fixată înaintea lotului final; ambiguitatea dimensională tratată separat în TR-C07
TR-C12	Reproductibilitate, versiuni, măsurători încă neexecutate	PASS	09:7,61–63; RESULT_TEMPLATE not_run
TR-C13	Live fără salvare și minimizarea logurilor	PASS	02:33–35; 10:25–29; EX-13
TR-C14	Persistență, confirmare, idempotentă și recuperare	PASS	10:19–21; EX-12 și criteriile moștenite
TR-C15	Securitate înaintea mișcării fizice	FAIL	W12 depinde numai de W11; TR-A02
TR-C16	Importuri ostile, autorizare, retenție și cloud	PASS	10 §§10.1,10.4–10.6; EX-14
TR-C17	Roluri și separare autor–auditor	PASS	28 roles; fișe explică roluri planificate, nu persoane recrutate
TR-C18	Referințe cerință–EX și proprietari	PASS	Verificare structurată 42 REQ,19 EX,26 sarcini fără legături invalide
TR-C19	Livrabile concrete ale implementării per sarcină	FAIL	Toate expected_outputs W sunt numai manifest/report; TR-A03
TR-C20	Etapizare, limite, schimbări și rezultate neafirmate	PASS	11 §§11.1–11.5; registre planned și result=null

TR-A01 — P1 — agregarea pragurilor dimensionale

$P95 \leq \max(c, 0, 01L)$ este un criteriu per lungime, dar loturile propuse conțin L diferite. Nu este definit ce L se folosește pentru un P95 agregat. Compararea cu lungimea maximă, medie sau aleasă după date ar schimba verdictul. În plus, raportarea separată a eșecurilor fără o poartă de succes permite teoretic acceptarea preciziei pe un subset foarte mic.

Corecție: păstrarea toleranțelor canonice, cu o operaționalizare explicită. Soluția recomandată este $r_i = \text{abs}(\text{error}_i) / \text{tolerance}(L_i)$ și limita superioară CI95 pentru $P95(r) \leq 1$, cu raportare absolută stratificată; o alternativă este evaluarea pe straturi de L cu criterii fixe explicite. Succesul captării și numitorul tuturor încercărilor eligibile trebuie definite, cu prag candidat sau poartă preregistrată obligatorie înainte de calificare. Propagarea este necesară în capitole, EX și șablonul rezultatelor. Documentul moștenit poate rămâne copie istorică; clarificarea nouă trebuie legată explicit de el și nu prezentată ca rezultat fizic.

TR-A02 — P2 — dependența securității pentru W12

W12 are numai W11 ca dependență. W13 testează identitatea, revocarea și importurile, dar poate rula după activarea mișcării. Aceasta contrazice caracterul obligatoriu al observațiilor autentificate și autorizate.

Corecție: W13 înainte de W12 ori sub-poartă explicită de securitate transport înainte de mișcare, cu pairing, revocare, replay, permisiuni ROS și reacție la eșec. Graful trebuie revalidat fără cicluri. Nu este solicitată extinderea testului fizic acum.

TR-A03 — P2 — rezultate tehnice ale sarcinilor de implementare

Pentru W00...W17, `expected_outputs` cuprinde exclusiv `runs/Wxx/manifest.json` și `report.md`; activitățile repetă aceeași formulă de rulare EX. Aceasta descrie dovezile testării, însă nu identifică ce se construiește. De exemplu W02 nu declară schema/migrările, W10 interfața și mesajele, W06 convertoarele și fixture-urile, W09 calibrarea și modelul montajului.

Corecție: activități specifice și livrabile tehnice planificate per sarcină, cu căi/convenții de repository și versiuni: surse, configurații, teste, scheme, migrare, calibrări, fixture-uri și manifestele relevante. Pentru cod, poarta cere build și teste corespunzătoare; pentru date, integritate și proveniență. Toate rămân planificate până la execuție.

Verificări de integrare rezervate pentru R2

1. Fiecare test din capitole (APPLE, APP-IF, PER, PERF, RB, NET) are mapare către EX, proprietar și dovadă.
2. Numerele mai mari din capitole nu sunt reduse tacit de lotul EX: 100.000 delte, 100 întreruperi snapshot, 60 minute NET-06, 30 poziții calibrare plus 10 independente și cinci remontări sunt păstrate ori etapizate explicit.
3. Masterul, instrucțiunile de reluare, registrul auditurilor și manifestul indică versiunea actuală, cu rezultate neexecutate păstrate astfel.
4. Sursele managerului intră în registrul bibliografic cu tipul de verificare și limitele accesului.

Nu se declară 100% până la rezolvarea celor trei constatări și a acestor verificări finale.

Audit transversal independent — runda 2

Data: 2026-10-02. Auditor: `doctoral_robotics`, diferit de autorul manager al materialelor. Identitatea fișierelor citite este fixată în `TRANSVERSAL_R2_HASHES.md`. Raportul R1 rămâne nemodificat.

Verdict

ACCEPTAT DOCUMENTAR: 24/24 criterii aplicabile, zero constatări transversale deschise. Sunt 20 criterii de domeniu din R1 și patru verificări de integrare rezervate atunci pentru R2. „100%” se referă numai la acest checklist și la această versiune documentară. Nu este certificare academică, juridică, de siguranță sau de performanță hardware.

Validarea instrumentelor de guvernanță și verificarea copiei finale sunt realizate separat de coleg/manager. Acest verdict nu afirmă că livrarea pe rețea s-a încheiat și nu închide sarcinile W de implementare.

Închiderea constatărilor

ID	Remediere reverificată independent	Verdict
TR-A01	CRITERII_CANONICE definește $r_i = \text{abs}(\text{error}_i) / \text{tol}(L_i)$, limita superioară CI95 pentru $P95(r) \leq 1$, raportare în mm stratificată, succes $\geq 95\%$ și limita inferioară CI95 $\geq 90\%$. Eligibilitatea este preregistrată; succesul finit/complet este independent de toleranță. EX-02/03/04, REQ-03...07, W și RESULT_TEMPLATE păstrează aceleași concepte.	ÎNCHISĂ
TR-A02	W12 depinde de W11 și W13. Criteriile canonice cer înainte de mișcare calibrarea, transportul, observația/simularea și securitatea. Graful cu 26 sarcini a fost verificat fără cicluri.	ÎNCHISĂ
TR-A03	Toate cele 18 sarcini W au activități specifice, implementation_deliverables, repository_location și build_verification, alături de dovezile experimentale. W00 fixează repo_map; implementările rămân planned și livrabilele nu sunt prezentate ca existente.	ÎNCHISĂ

Pragurile noi pentru rata capturilor sunt propuneri versionate, nu măsurători. Referința la criteriile moștenite este păstrată pentru proveniență; noua interpretare are autoritate explicită. Gruparea statistică și dimensionarea finală după pilot rămân obligatorii. Metoda nu folosește cadre succesive ca replici independente.

Checklist pe domenii

Domeniu	Criterii R1	Rezultat R2	Dovezi principale
Produs, UX și accesibilitate	TR-C01...04	4/4 PASS	Capitolul02, EX15/16/19; trei moduri, activități, 20 participanți noi, numitori și accesibilitate
Metrologie, CAD și printare	TR-C05...08	4/4 PASS	Capitolul08, CRITERII_CANONICE, EX02...05; toleranță normalizată, referințe independente, subseturi export, printare separată

Metodologie științifică și statistică	TR-C09...12	4/4 PASS	Capitolele01/09, preregistrare, split pe obiect/cameră, CI pe grupuri, rezultate neexecutate
Securitate, date și operare	TR-C13...16	4/4 PASS	Capitolul10, EX12...14, W12→W13; temporar/persistent distinct, confirmări durabile și importuri ostile
Guvernanță, roluri și plan	TR-C17...20	4/4 PASS	28 roluri,42 cerințe,26 sarcini,19 EX; separare autor-auditor și rezultate tehnice concrete

Am reverificat corecțiile și secțiunile afectate, păstrând verificările R1 pentru porțiunile nemodificate. Nu s-au introdus afirmații despre implementări sau performanțe deja obținute.

Integrarea subtestelor și reluarea

Criteriu suplimentar	Rezultat	Dovadă
TR-I01 Mapare completă a testelor de capitol	PASS	41 subteste: APPLE5, PER7, PERF6, RB7, NET11, APP-IF5. Fiecare are EX și capitol existent; responsabilul și auditorul sunt preluați din EX. PER-05 este corect mapat la EX-04 fuziune.
TR-I02 Loturi specifice păstrate	PASS	minimum_batches păstrează NET01=100.000 delte, NET02=100 întreruperi snapshot, NET06=60min, RB02=30+10 observații și5remontări, RB04=100resetări, RB06=1000injecții. Clauza obligă și loturile sursă fără reducere tacită.
TR-I03 Prompt, protocol și reluare	PASS	PROMPT_MASTER, PROTOCOL_AUDIT și RELUARE explică task/attempt, jurnale, hashuri, re-audit, independența și limitele API opace. Lipsa manifestului final nu este declarată livrare verificată.
TR-I04 Surse și limitele accesului	PASS	manager_sources are8 surse; registrul unificat40 înregistrări/39 URL. Bibliografia distinge indexul, textul primar și accesul juridic limitat; proveniența PDF local este explicită.

Toate cele 19 EX au rămas planned cu result=null, iar toate cele 18 W sunt planned la verificare. Probele structurale ale documentelor nu sunt confundate cu experimentele de produs. Planul necesită ulterior înregistrarea fiecărui subtest rulat și raportarea eșecurilor.

Surse verificate și limite

Afirmațiile managerului sunt scurte și proporționale cu sursa. NIST susține raportarea incertitudinii, nu toleranțele EVA. Indexul 3MF susține existența specificației și extensiilor, nu conformitatea exportului. ODA susține existența SDK-ului DWG, nu dreptul automat de distribuie. BOP conține explicit VSD/MSSD/MSPD, cu senzori distincte. WCAG este reperul web, fără a substitui auditul nativ. Open3D este exemplu de metodă, fără garanție de precizie. RoomPlan este capabilitate documentată, nu rezultat al aplicației.

Limita juridică: M07 EUR-Lex consemnează official_link_access_limited, conform rezultatului real al accesării. Auditul nu a citit integral și nu certifică aplicabilitatea GDPR. Analiza juridică pentru implementare și datele reale rămâne în plan. Această limită este transparentă și nu este mascată printr-un verdict de conformitate.

SHA256 al PDF-ului NIST local a fost verificat independent:
24AB13BD20D97D8157F50671CFF90FD93A7DBE66172B6AFC55D00064B3F1C55A, identic cu local_sources.json. Proveniența este copia preexistentă; nu se afirmă redescărcare ori recitare integrală.

Limitele acceptării

Acest audit acceptă o specificație și un plan reproductibil. Compilarea iOS, calibrarea fizică, testele robotului, experiențele cu participanți, imprimarea, măsurarea preciziei și validarea juridică nu au fost efectuate aici. Nu este susținută originalitatea academică definitivă; aceasta cere revizuire extinsă și rezultate. Orice schimbare ulterioară relevantă redeschide criteriile afectate, conform protocolului.

Răspunsul autorului la auditul Apple R1

Autor: doctoral_apple_perception. Data: 2026-10-02. Domeniu: corecții proprii în capitolele 03, 04 și 05. Verdictul auditorului R1 și registrul constatărilor nu au fost modificate de autor; închiderea rămâne responsabilitatea auditului independent R2.

APP-A01 — remediare propusă pentru verificare

- Capitolul 03 §3.6 separă session_id, map_epoch și clock_epoch. session_epoch este doar alias local pentru tripletul acestora.
- Capitolul 05 §5.4 definește adaptorul canonic: observation_id/sequence pentru observație, frame_id numai reper geometric, calibration_id imutabil pentru revizia calibrării, model_version pentru versiunea modelului, map_revision în interiorul map_epoch.
- Capitolul 04 §4.6 adoptă states observed/predicted/occluded/lost/retired, cu ambiguity_status ortogonal none/pose/identity/both. Eticheta ambiguous rămâne de interfață; archived se traduce retired numai pentru retragere explicită din inventar.
- APP-IF-01...05 definesc probe pentru restart, resetare spațială, salt de ceas, reordonare între fluxuri și conversie fără pierderi a ambiguității.
- Autorul roboticii a fost informat și aliniază propriul contract; nu i-am modificat fișierele.

APP-A02 — remediare propusă pentru verificare

Capitolul 04 §4.5 fixează perturbația dreaptă $T = \text{That Exp}(\delta_{\xi})$, vectorul $[\rho, \phi]$ exprimat în reperul obiectului, blocurile $\text{m}^2/\text{rad}^2/\text{m}\cdot\text{rad}$, biasul separat și conversia prin adjoint către perturbarea stângă. Adaptorul către pose ROS declară explicit eroare de poziție aditivă și rotație infinitezimală fixed-axis în reperul extern, cu $J = \text{diag}(R, R)$. Acest profil este delimitat de diferențele finite de unghiuri Euler și de covarianța Lie-left.

Informația necunoscută este marcată unavailable, nu matrice de zero. Termenii de corelație sunt păstrați ori aproximați conservator justificat. PER-07 definește verificare prin diferențe finite/eșantionare, conversie tur-retur, simetrie și semidefinire pozitivă, plus cazul observațiilor perfect corelate.

Limite

Am revizuit specificația; nu am implementat sau executat APP-IF/PER-07, SDK Swift ori ROS. Solicit re-auditul independent al corecțiilor și al concordanței contractului actualizat. Nu declar acceptare în numele auditorului.

Remedierea guvernantei R1

Autorul manager a întărit `manage.cjs`. GOV-A01: validează rolurile, stările, referințele bidireționale cerință–experiment, subtestele, auditul și dovezile sarcinilor accepted; o sarcină W nu poate fi acceptată cu experimente neexecutate. GOV-A02: registrul accepted cere un raport independent pentru fiecare domeniu obligatoriu, cu agent autor diferit de auditor. GOV-A03: event refuză câmpurile de bază absente; event-json acceptă un checkpoint structurat cu `attempt`, `input_hashes`, `checks` și `next`. Validarea verifică evenimentele noi și minimul declarat pentru cele istorice. GOV-A04: manifest și verify folosesc aceleași excluderi; fișierele temporare sunt incluse în integritate, iar validate respinge un temporar de lucru din afara fixture-urilor de audit.

Fixture-urile negative rămân în pachet ca dovezi istorice. Registrele lor nu sunt registrele proiectului. Validarea semantică vizează registrele canonice, iar manifestul include și fixture-urile. Rulările R1 nu sunt rescrise pentru a ascunde comportamentul anterior.

Protocolul RELUARE este completat cu event-json și diferența dintre jurnalul sumar și checkpoint. Nu pretindem validarea integrală JSON Schema printr-un motor extern, autentificare criptografică a autorului sau rezistență la un administrator rău intenționat. Auditorul independent reexecută probele R2.

Remediarea constatărilor transversale R1

TR-A01: criteriul canonic definește eroarea normalizată pentru L variabil, CI și poarta capturilor valide; propagat în EX, requirements, tasks, plan și result template. TR-A02: W12 depinde și de W13, fără ciclu. TR-A03: toate cele 18 sarcini W au activități specifice, livrabile tehnice și verificare build/date. Subtestele capitolelor sunt mapate explicit în subtests.json, păstrând loturile mai mari.

Autor: manager. Auditorul independent decide închiderea; toate testele de produs rămân planificate.

Versiunile citite la auditul transversal R2

Aceste hashuri fixeaza intrarile auditului; nu inlocuiesc manifestul final al livrarii.

Fisier	SHA256
01_capitole/01_Cadru_stiintific_si_objiective.md	412914e3e9990a8af14c50cf8f33b4a77af3c14638babfb2e630328d08e4e22c
01_capitole/02_Produs_utilizatori_si_UX.md	59d43d20443d3e69bd076cfd0f457662f087c5dc36a27c378a77e5f97a2e2390
01_capitole/08_Metrologie_CAD_si_printare.md	07d23d6c75bb7cd63714bbb065ee7af308a8383c2c11fbfb93ba0712a54c7117
01_capitole/09_Metodologie_experimentală.md	508070726ca98962757beaa15b02c7b9a5b34aa0b63e2a5675f512887bc6a1f9
01_capitole/10_Date_securitate_si_operare.md	91ba76b522be1a34d8742e3f052cb5f6fc707f38ae2d06e61b5e61964d3da8d5
01_capitole/11_Livrare_resurse_si_limite.md	a39689c5ce8617c754ea11fc900035500bd5b12b5259b5151b0e75e2eb8207d1
02 echipa/FISE_DE_POST.md	dca1fd1df7f18da9c92ad4a682b6a9961ee171ce974cad9b233025bdc6ba2f78
02 echipa/roles.json	4fcd29203234beb7ffcb7053fc1a2933879ff0f4c8443ad34a5209ebe2f53319
03_plan/tasks.json	1cf5c6761b8453e8347a49456d9f44c4aac82d9220c423c92d5f41c0c7f61a37
03_plan/requirements.json	927f8d9b30bf597a00abb08ba1cee57e64bbf06f2543d380f8edf7b028b84041
03_plan/PLAN_EXECUTIE.md	10fd612e59e1c2d4b46db4b0d5701af75cc9513a29f8da347434144d18643df2
05_validare/experiments.json	5c0e25411a2cfbfc8813f1b750f81ad16e25d4649300ad7416288fa859013ec5
05_validare/subtests.json	d513915edca0fd9a1d2d90db0cfc737659d499abd81c042890b9d373a6953d9d
05_validare/CRITERII_CANONICE.md	020e9ed9719a6846e27c6ec4e3d91e710245d9a05263ee711938ee96393c9023
05_validare/RESULT_TEMPLATE.json	3384bf49e7821b82c32143c35911e8483ddda1723e5f6ccada8bcff182ca284f
00_control/RELUARE.md	bfcdb0c70398ec621bb347bbb3753d38d0896a09875bdc66574e7118abb88c11
02 echipa/PROMPT_MASTER.md	88225794b2ae293652a85782c5d4c703232b940dfb4be954652ca16864b8e7bf
05_validare/PROTOCOL_AUDIT.md	040d7e41421dc70cba8843eda02336247458a2d20a3b6dd17e6fc03c3beff95c
06_surse/manager_sources.json	c7a8bf9e53320e6b0e6989bbb761984673d042b769725fd3daa7e15576e16af0
06_surse/BIBLIOGRAFIE.md	76883a0157ded848420e59362f17aded83033f25e21072bd1206e6bb8701546

Accepted fixture review

Review

Version identified in fixture.

Accepted fixture review

Bibliografie și limitele documentării

Registrul conține 40 înregistrări de surse primare, cu 39 URL-uri distincte. Numărul nu dovedește exhaustivitate. Înregistrările disting text consultat, index și acces limitat. Nu sunt reproduse integral articole protejate; fișele de mai jos sunt rezumate originale și puncte de acces.

A01 ObjectCaptureSession

[Deschide sursa primară](#)

Afirmație susținută: Captura ghidata si reconstructia fotogrammetrica sunt faze distincte.

Consultare: 2026-10-02 17:13:25 UTC; text.

Limite: Nu demonstreaza suportul tuturor dispozitivelor.

A02 ObjectCaptureSession.isSupported

[Deschide sursa primară](#)

Afirmație susținută: Verificarea obligatorie inainte de creare; false poate conduce la eroare runtime.

Consultare: 2026-10-02 17:13:25 UTC; text.

Limite: De verificat si versiunea SDK/OS.

A03 PhotogrammetrySession.isSupported

[Deschide sursa primară](#)

Afirmație susținută: Reconstruirea locala are propria verificare hardware.

Consultare: 2026-10-02 17:13:25 UTC; text.

Limite: Nu este benchmark de performanta.

A04 RoomCaptureSession.isSupported

[Deschide sursa primară](#)

Afirmație susținută: Suportul RoomPlan depinde de LiDAR conform descrierii API.

Consultare: 2026-10-02 17:13:25 UTC; text.

Limite: Suportul API nu certifica precizie.

A05 ARFrame.sceneDepth

[Deschide sursa primară](#)

Afirmație susținută: Activare frameSemantics; verificare supportsFrameSemantics; date LiDAR.

Consultare: 2026-10-02 17:13:25 UTC; text.

Limite: Nu este camera frontala TrueDepth.

A06 ARDepthData.confidenceMap

[Deschide sursa primară](#)

Afirmație susținută: Niveluri de incredere per pixel si sensibilitate la material/lumina.

Consultare: 2026-10-02 17:13:25 UTC; text.

Limite: Nivelurile nu sunt intervale metrice de incertitudine.

A07 StructureBuilder.capturedStructure(from:)

[Deschide sursa primară](#)

Afirmație susținută: Camere cu spatiu comun; ARSession continuu sau ARWorldMap relocalizat.

Consultare: 2026-10-02 17:13:25 UTC; text.

Limite: Relocalizarea trebuie verificata; nu dovedeste cote.

A08 Scanning the rooms of a single structure

[Deschide sursa primară](#)

Afirmație susținută: Combinarea mai multor camere; documentatia descrie si etaje.

Consultare: 2026-10-02 17:13:25 UTC; text.

Limite: Proiectul EVA pastreaza etaje reale in P2 cu validare proprie.

A09 ARMeshAnchor

[Deschide sursa primară](#)

Afirmație susținută: Actualizarea meshului nu este destinata reflectarii in timp real a miscarilor mediului.

Consultare: 2026-10-02 17:13:25 UTC; text.

Limite: Nu se foloseste ca singur flux pentru obstacole dinamice.

A10 Using a reference object with ARKit in iOS

[Deschide sursa primară](#)

Afirmație susținută: Pagina consultata declara iOS27+, max10 referenceobjects si incompatibilitate cu arobject in aceeasi sesiune.

Consultare: 2026-10-02 17:13:25 UTC; text.

Limite: Dependenta conditionata; verificare SDK/OS si disponibilitate finala necesara.

A11 ARGeoTrackingConfiguration.trackingObjects

[Deschide sursa primară](#)

Afirmație susținută: Pagina asociata noii functii etichetata Beta; consum suplimentar si format nou.

Consultare: 2026-10-02 17:13:25 UTC; text.

Limite: Nu se extrapoleaza toate capabilitatile Geo/visionOS la world tracking.

A12 videoDeviceNotAvailableInBackground

[Deschide sursa primară](#)

Afirmație susținută: Camera este intrerupta in fundal in scenariul normal descris.

Consultare: 2026-10-02 17:13:25 UTC; text.

Limite: Exceptiile unor platforme/moduri nu sunt revendicate de proiect.

A13 RoomCaptureSession.CaptureError

[Deschide sursa primară](#)

Afirmație susținută: Erori termice, configuratie, dimensiune scena, tracking.

Consultare: 2026-10-02 17:13:25 UTC; text.

Limite: Pragurile interne Apple nu sunt prezentate drept cunoscute.

A14 VNGenerateForegroundInstanceMaskRequest

[Deschide sursa primară](#)

Afirmație susținută: Produce masti de instante de prim-plan.

Consultare: 2026-10-02 17:13:25 UTC; text.

Limite: Nu implica identitate sau pozitie 6D.

A15 AprilTag official repository

[Deschide sursa primară](#)

Afirmație susținută: Estimarea pozitiei markerului cu dimensiuni si calibrare camera.

Consultare: 2026-10-02 17:13:25 UTC; text.

Limite: Markerul utilizat in estimare nu poate fi singura referinta independenta.

A16 OpenCV Perspective-n-Point

[Deschide sursa primară](#)

Afirmație susținută: Corespondente 3D-2D, conventia obiect-catre-camera, metode PnP si RANSAC.

Consultare: 2026-10-02 17:13:25 UTC; text.

Limite: Rezultatul necesita validare; unele metode au ambiguitati.

A17 Open3D ICP registration

[Deschide sursa primară](#)

Afirmație susținută: Rafinare ICP cu aliniere initiala, point-to-point si point-to-plane.

Consultare: 2026-10-02 17:13:25 UTC; text.

Limite: Convergenta locala si reziduu mic nu garanteaza adevar geometric.

A18 FoundationPose official repository

[Deschide sursa primară](#)

Afirmație susținută: Candidat pentru estimare si tracking 6D; implementare cu dependinte CUDA/GPU.

Consultare: 2026-10-02 17:13:25 UTC; text.

Limite: Nu este SDK iOS; licentele activelor si performanta trebuie auditate.

A19 Swift Concurrency

[Deschide sursa primară](#)

Afirmație susținută: Tasks, actors, izolare si anulare cooperativa.

Consultare: 2026-10-02 17:13:25 UTC; text.

Limite: Nu ofera garantie hard realtime.

A20 Swift TaskGroup

[Deschide sursa primară](#)

Afirmație susținută: Așteptarea finalizării copiilor; cancelAll semnalează anularea, nu întrerupe automat.

Consultare: 2026-10-02 17:13:25 UTC; text.

Limite: Nu descrie anularea forțată a operației GPU.

A21 Improve Core ML integration with async prediction WWDC23

[Deschide sursa primară](#)

Afirmație susținută: Inferența asincronă concurentă; câștigul depinde de model și hardware.

Consultare: 2026-10-02 17:13:25 UTC; text.

Limite: Viteza demonstrației Apple nu este transferată proiectului.

A22 TN2445 Handling Frame Drops

[Deschide sursa primară](#)

Afirmație susținută: Buffer retention, frame drops, latest-frame scheduling in AVCaptureVideoDataOutput.

Consultare: 2026-10-02 17:13:25 UTC; text.

Limite: Document arhivat; principiul nu expune automat aceleași opțiuni în ARKit.

R01 REP 103: Standard Units of Measure and Coordinate Conventions

[Deschide sursa primară](#)

Afirmație susținută: SI, axe corp/optic, covarianța 6x6

Consultare: 2026-10-02T17:12:17.752Z; verified_primary_content.

Limite: Convenții generale; nu calibrare a montajului concret.

R02 REP 105: Coordinate Frames for Mobile Platforms

[Deschide sursa primară](#)

Afirmație susținută: map/odom, continuitate locala, arbore si autoritati TF

Consultare: 2026-10-02T17:12:17.752Z; verified_primary_content.

Limite: Conventie; nu garanteaza ca estimatorul implementat respecta continuitatea.

R03 REP 120: Coordinate Frames for Humanoid Robots

[Deschide sursa primară](#)

Afirmație susținută: Repere humanoid; base_footprint nu este rigid fata de base_link

Consultare: 2026-10-02T17:12:17.752Z; verified_primary_content.

Limite: Adaptarea numelor si a cinematicii depinde de robot.

R04 robot_state_publisher README rolling

[Deschide sursa primară](#)

Afirmație susținută: URDF+joint_states -> tf/tf_static; fixed versus movable

Consultare: 2026-10-02T17:12:17.752Z; verified_primary_content.

Limite: Rolling verificat; pentru implementare se fixeaza branch si commit ale distributiei alese.

R05 ROS 2 Jazzy Quality of Service

[Deschide sursa primară](#)

Afirmație susținută: Politici QoS, compatibilitate, evenimente deadline/liveliness

Consultare: 2026-10-02T17:12:17.752Z; verified_primary_content.

Limite: Semantica QoS nu certifica timpul real strict si nu substituie watchdog la consum.

R06 Apple ARMeshAnchor

[Deschide sursa primară](#)

Afirmație susținută: Actualizarile mesh nu sunt concepute sa reflecte schimbarile mobile in timp real

Consultare: 2026-10-02T17:12:17.752Z; verified_primary_search_excerpt.

Limite: Sursa verificata prin rezultat indexat Apple; pagina canonica expune putin continut fara JavaScript.

R07 SROS2 README rolling

[Deschide sursa primară](#)

Afirmație susținută: Instrumente pentru ROS2 peste DDS-Security

Consultare: 2026-10-02T17:12:17.752Z; verified_primary_content.

Limite: Configurarea permisiunilor si suportul middleware necesita teste; nicio certificare implicita.

R08 sensor_msgs PointCloud2 definition

[Deschide sursa primară](#)

Afirmație susținută: Timestamp, frame, campuri binare, dimensiuni si pasii datelor

Consultare: 2026-10-02T17:12:17.752Z; verified_primary_content.

Limite: Nu definește direct protocolul de rețea iPhone sau metadatele EVA.

R09 nav_msgs Odometry definition

[Deschide sursa primară](#)

Afirmație susținută: Pose in header.frame_id, twist in child_frame_id

Consultare: 2026-10-02T17:12:17.752Z; verified_primary_content.

Limite: Nu furnizează estimarea vitezei sau covarianței.

R10 ROS 2 design: Clock and Time

[Deschide sursa primară](#)

Afirmație susținută: SystemTime, SteadyTime, ROSTime si salturi de timp

Consultare: 2026-10-02T17:12:17.752Z; verified_primary_content.

Limite: Document de design; sincronizarea iPhone-robot trebuie proiectată si măsurată.

M01 NIST TN1297 Reporting Uncertainty

[Deschide sursa primară](#)

Afirmație susținută: Raportarea componentelor incertitudinii și a factorului de acoperire

Consultare: 2026-10-02; full_primary_web_text.

Limite: Document istoric; pagina indică faptul că nu mai este actualizată. Nu furnizează pragurile produsului.

M02 3MF Specifications

[Deschide sursa primară](#)

Afirmație susținută: Specificația de bază și extensiile pentru schimbul modelelor de imprimare

Consultare: 2026-10-02; primary_specification_index.

Limite: Index citit; nu pretendem validarea unui export implementat sau lectura integrală a tuturor extensiilor.

M03 ODA Drawings SDK

[Deschide sursa primară](#)

Afirmație susținută: Existența unei căi SDK pentru integrarea DWG

Consultare: 2026-10-02; primary_vendor_page.

Limite: Termenii licenței și platforma concretă trebuie verificați înainte de integrare; fără preț estimat.

M04 BOP Challenge 2019 Evaluation

[Deschide sursa primară](#)

Afirmație susținută: Evaluare 6D cu VSD MSSD MSPD și tratarea simetriei

Consultare: 2026-10-02; primary_benchmark_page.

Limite: Protocol istoric de benchmark; pragurile EVA sunt propuse separat.

M05 WCAG 2.2

[Deschide sursa primară](#)

Afirmație susținută: Reper normativ pentru accesibilitatea conținutului web

Consultare: 2026-10-02; primary_standard_sections.

Limite: Consultare orientată pe criterii; nu audit de conformitate efectuat pe aplicația nativă.

M06 Open3D Multiway Registration

[Deschide sursa primară](#)

Afirmație susținută: Înregistrare multiplă cu pose graph și legături incerte

Consultare: 2026-10-02; primary_documentation.

Limite: Exemplu de metodă; nu dovedește acuratețea EVA sau originalitatea algoritmului.

M07 Regulamentul UE 2016/679

[Deschide sursa primară](#)

Afirmație susținută: Sursă normativă pentru analiza protecției datelor în UE

Consultare: 2026-10-02; official_link_access_limited.

Limite: Instrumentul a returnat conținut insuficient pentru lectura integrală; nu folosim această accesare ca aviz juridic sau verificare exhaustivă.

M08 Apple Scanning the rooms of a single structure

[Deschide sursa primară](#)

Afirmație susținută: Unirea camerelor într-o structură și relocalizarea sesiunii

Consultare: 2026-10-02; primary_indexed_text.

Limite: Suportul și profilul dimensional se verifică pe hardware; sursa nu garantează toleranțele propuse.

Documente precedente și surse locale

CRITERII_MOSTENITE păstrează pragurile dosarului precedent. NIST_TN1297.pdf este o copie a documentului guvernamental păstrat deja în documentația anterioară; proveniența și hashul sunt în local_sources.json. Nu afirmăm redescărcarea sau recitirea integrală a PDF-ului în această sesiune. Pentru feedback de piață, dosarul precedent este reper exploratoriu; această extindere nu inventează interviuri sau comentarii noi.

Document de proiectare. Pragurile de performanță necesită validare experimentală.